Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (*iwb*)
TUM School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Integrierte Greifpunktbestimmung für intelligente Industrieroboter

Integrated grasp point detection for intelligent industrial robots

Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der TUM School of Computation, Information and Technology der Technischen Universität München

Geprüft von	Prof. Dr. Rüdiger Daub Lehrstuhl für Produktionstechnik und Energiespeichersysteme
Eingereicht von	Lars Dellmann Dorfstraße 11 82110 Germering
Eingereicht am	19. Dezember 2025 in Garching

Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (*iwb*)
TUM School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Aufgabenstellung

Deutscher Titel der Bachelorarbeit:

Integrierte Greifpunktbestimmung für intelligente Industrieroboter

English Title of the Bachelor's Thesis:

Integrated grasp point detection for intelligent industrial robots

Verfasst von:	Lars Dellmann
Matrikelnummer:	03754864
Studiengang:	Elektrotechnik und Informationstechnik
TUM School:	TUM School of Computation, Information and Technology
Betreut von:	M. Sc. Sebastian Kurscheid
Zeitraum:	von 01.08.2025 bis 19.12.2025

Ausgangssituation
Durch den Fachkräftemangel werden für die Fertigung immer mehr automatisierte Lösungen, wie leicht konfigurierbare Robotersysteme, benötigt. Der Wandel zu immer variantenreicheren Produktionen stellt dabei eine große Herausforderung dar. Bestehende Ansätze zur Bestimmung von Greifpunkten sind aktuell nicht auf den Einsatz in einer variantenreichen Fertigung ausgelegt, da sie z. B. durch Training viel Wissen seitens des Anwenders voraussetzen oder für das Training einen langen Vorlauf benötigen. Um zukünftig den Einsatz von Roboter in einer variantenreichen Produktion zu erleichtern, sollen vorhandene Daten der Produktentwicklung und Produktionsplanung genutzt werden automatisiert mögliche Greifpunkte zu bestimmen.

Zielsetzung
Im Rahmen der Studienarbeit soll die Greifpunktbestimmung für Parallelgreifer, mit möglicher Erweiterung für andere Greiferkategorien, wie Vakuumgreifer, automatisiert werden. Aufbauend auf einem Benchmark bestehender Ansätze zur Greifpunktbestimmung soll ein Konzept zur Bestimmung von Greifpunkten für eine Handhabungsaufgabe entwickelt und implementiert werden. Die Greifposen sollen dazu geeignet sein ein Werkstück aus einem Werkstückträger in einer Baugruppe zu positionieren. Dazu sollen bekannte Informationen zu Werkstück, Werkstückträger und Baugruppe, wie die Geometrie und der Schwerpunkt, verwendet werden. Für die Qualität werden verschiedene Kriterien aus der Literatur ausgewählt. Abschließend erfolgt die Implementierung eines Use Cases aus der Montage. Die resultierenden Ergebnisse sollen nach der Anzahl der gefundenen Greifposen und ihrer Qualitätsbewertung ausgewertet werden. Außerdem soll zur Validierung eine einfache Visualisierung entwickelt werden.

Vorgehensweise und Arbeitsmethodik
Die folgende Vorgehensweise ist geplant, um die angestrebten Ziele zu erreichen:

- Literaturrecherche und Darstellung des Stands der Wissenschaft und Technik
- Analyse bestehender Verfahren zur Bestimmung von Greifpunkten
- Analyse der Anforderungen und Definition eines Gütemaßes
- Auswahl eines geeigneten Ansatzes zur Implementierung
- Implementierung des Ansatzes zur Bestimmung von Greifpunkten in Python
- Aufbereitung von Use Cases zur Erprobung
- Validierung des implementierten Ansatzes anhand der Use Cases
- Kritische Bewertung und ausführliche Dokumentation der Ergebnisse

Vereinbarung
Durch die Betreuung von Lars Dellmann durch M. Sc. Sebastian Kurscheid fließt geistiges Eigentum des *iwb* in diese Arbeit ein. Eine Veröffentlichung der Arbeit oder eine Weitergabe an Dritte bedarf der Genehmigung durch den Lehrstuhlinhaber. Der Archivierung der Arbeit in der *iwb*-eigenen und nur für Mitarbeitende des *iwb* zugänglichen Bibliothek als Bestand und in der digitalen Studienarbeitsdatenbank des *iwb* als PDF-Dokument stimme ich zu.

Garching, den 01.08.2025

Prof. Dr. Rüdiger Daub Lars Dellmann

Abstract

The high cost of robotic automation has created a demand for new, intelligent, and easily configurable solutions. Specifically, manufacturing processes with increasing variability and low production volumes require the development of a skill-based system. A critical component of such a system is the automated determination of grasp poses, a process that still frequently relies on manual definition. Based on the current state of the art, this thesis presents a method for automatically determining grasp poses using product development data. The developed grasp planner utilizes workpiece geometry to identify potential grasp candidates, which are then evaluated against feasibility and quality criteria. Unlike many existing methods, this approach considers both the grasping position and the subsequent positioning within an assembly. Ultimately, the system determines the optimal pose and outputs a ranked list based on individual evaluations.

Kurzfassung

Durch die aktuell hohen Kosten für die Automatisierung mittels Roboterlösungen, werden neue intelligente einfach konfigurierbare Lösungen benötigt. Gerade für die Fertigung mit weiter zunehmender Variabilität bei kleiner Stückzahl ist die Entwicklung eines Skill basierten Systems notwendig. Ein wichtiger Bestandteil dieses Systems ist die automatisierte Bestimmung von Greifposen, welche aktuell oft noch eine manuelle Definition benötigt. In dieser Arbeit wird basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik eine Methode zur automatischen Ermittlung von Greifposen unter Verwendung von Informationen aus der Produktentwicklung entwickelt. Der implementierte Greifplaner sucht dazu zunächst mithilfe der Geometrie des Werkstückes potentielle Greifkandidaten und bewertet diese Anschließend nach Durchführbarkeit und Qualitätskriterien. Hierbei wird im Gegensatz zu vielen aktuellen Methoden nicht nur die Position beim Greifen berücksichtigt, sondern auch eine mögliche Positionierung in einer Baugruppe. Aus den Posen wird so eine Optimale bestimmt und eine nach den einzelnen Bewertungen sortierte Liste ausgegeben.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **ix**

1 Einleitung und Motivation **1**

2 Grundlagen **3**
2.1 Grundkonzepte der Robotik . . . 3
2.1.1 Greiferkategorien und Greiferwahl . . . 3
2.1.2 Anforderungen an den Greifer . . . 4
2.1.3 Beschreibung eines Griffs für Parallelgreifer . . . 4
2.2 Grundkonzepte des Machine Learning . . . 4
2.2.1 Neuronale Netze . . . 4
2.2.2 Convolutional Neural Networks . . . 5
2.2.3 Reinforcement Learning . . . 5

3 Stand der Wissenschaft und Technik **9**
3.1 Machine Learning Ansätze . . . 9
3.1.1 CAD basierte Dataset Generierung . . . 9
3.1.2 Convolutional Neural Networks . . . 10
3.1.3 Reinforcement Learning . . . 12
3.2 Analytische Ansätze . . . 13
3.2.1 Greifpunktbestimmung im Zweidimensionalen . . . 13
3.2.2 Greifpunktbestimmung im Dreidimensionalen . . . 16
3.3 Task-Based Grasping . . . 18
3.3.1 Stay Out Regions und Torque Anforderungen . . . 19
3.3.2 Task Cost Functions . . . 20
3.3.3 Torque Optimierung für geplante Trajektorien . . . 20

4 Zieldefinition und Konzept **23**
4.1 Zieldefinition . . . 23
4.2 Konzeption . . . 24
4.2.1 Auswahl des Ansatzes . . . 24
4.3 Auswahl der Bibliotheken . . . 28

5 Ausarbeitung **31**
5.1 Architektur . . . 31
5.2 Mesh Laden und Vorverarbeitung . . . 34
5.3 Kandidatenbildung . . . 35
5.3.1 Schnittebenen . . . 36
5.3.2 Punktverteilung und Kandidatenbildung . . . 37
5.4 Kandidatenbewertung . . . 38
5.4.1 Geometrische Bewertung . . . 38

5.4.2 Kollisionsprüfung . . . 38
5.4.3 Kontaktberechnung . . . 40
5.4.4 Bewertung der Distanz zum Schwerpunkt . . . 41
5.4.5 Kraftanforderungen . . . 42
5.4.6 Toleranzsuche . . . 43
5.4.7 Gesamtbewertung der Greifposen . . . 44
5.5 Visualisierung und Verwendung von Isaac Sim . . . 44
5.6 Integrationsmöglichkeiten . . . 45

6 Erprobung und Evaluation **47**
6.1 Methodik und Anforderungen . . . 47
6.1.1 Überprüfung der Anforderungen . . . 47
6.1.2 Auswahl der Greifkonfiguration . . . 49
6.2 Bewertung der Roverteile . . . 50
6.2.1 Stift . . . 52
6.2.2 Schiene . . . 52
6.2.3 Abstandshalter . . . 53
6.2.4 Motor . . . 54
6.2.5 U-Kanal . . . 54
6.2.6 Niedriger U-Kanal . . . 54
6.2.7 Control Arm . . . 55
6.2.8 Sonic Hub . . . 56
6.2.9 REX-Bore . . . 56
6.2.10 Clamping Mount . . . 57
6.2.11 Reifen . . . 58
6.2.12 Diskussion der Roverteile . . . 58
6.3 Bewertung des Batteriepakets . . . 60
6.3.1 Platzierung der unteren Kühlplatte . . . 61
6.3.2 Platzierung des unteren Trägers . . . 61
6.3.3 Platzierung von Batterieelementen . . . 62
6.3.4 Platzierung des oberen Trägers . . . 64
6.3.5 Platzierung der oberen Kühlplatte . . . 64
6.3.6 Diskussion des Batteriepakets . . . 65
6.4 Diskussion der Ergebnisse . . . 65

7 Zusammenfassung und Ausblick **67**
7.1 Zusammenfassung und Ergebnisse . . . 67
7.2 Ausblick und Forschungsfragen . . . 68
7.2.1 Verbesserte Kollisionserkennung . . . 68
7.2.2 Verbesserung der Kandidatensuche und Vereinfachungsmethoden . . . 68
7.2.3 Erweiterung um neue Greifertypen . . . 69
7.2.4 Planung von Umgreifen . . . 69
7.2.5 Berücksichtigung von Objektsymmetrien . . . 69

Literaturverzeichnis **71**

Abkürzungsverzeichnis

2D	zweidimensional
3D	dreidimensional
API	Application Programming Interface
CAD	Computer-Aided Design
CNN	Convolutional Neural Network
DOF	Degree of Freedom
OBB	Oriented Bounding Box
QEM	Quadratic Error Metric Decimation
ROI	Region of Interest

Kapitel 1 Einleitung und Motivation

Die moderne Fertigung steht vor Herausforderungen, wie erhöhte Variabilität der Produkte bei kleineren Serien, Preisdruck und dem Fachkräftemangel (Heuss et al., 2019, 2022; Kurscheid & Daub, 2024). Um diesen Herausforderungen standzuhalten, gilt die Robotik als eine der Kerntechnologien für eine dynamische und anpassbare Produktion. Da die Programmierung von Robotern teuer ist und es wenige Ingenieure hierfür gibt, müssen neue modulare Systeme aufgebaut werden. Durch einfaches Aufsetzen mithilfe von Programmbausteinen können die Kosten der Automatisierung gesenkt werden, wodurch gerade für Kleinserien die Verwendung von Robotern profitabel werden kann. Aktuell ist es gerade in der Produktion variantenreicher Kleinserien nötig, manuell zu arbeiten, da für diese Arbeit bisher kein geeignetes System vorhanden ist. Automatisierte Prozesse sind kostspielig und für diese Anwendungsfälle nicht geeignet, da sie durch ihre kurze Einsatzdauer die Kosten nicht amortisieren können. Durch geringe Wiederverwendbarkeit und damit verbundenen Anpassungskosten rentieren sich automatisierte Lösungen für diesen Anwendungsfall derzeit nicht. Zusätzlich werden spezialisierte Ingenieure benötigen, welche durch den Fachkräftemangel zu knapp vorhanden sind. Außerdem sind in der Automatisierung selbst noch manuelle Schritte nötig, weshalb eine Automatisierung der Automatisierung notwendig ist.

Durch Vereinfachung des Automatisierungsprozesses wird Unternehmen der Einsatz von Roboterlösungen ermöglicht und sie können konkurrenzfähig bleiben. Anforderungen an ein solches modulares System sind neben einfacher Konfiguration auch Zuverlässigkeit und Robustheit. Ein wichtiger Baustein für dieses System ist ein automatischer Greifplaner. Aktuell erfordert es oft noch eine manuelle Definition von Greifposen für jedes einzelne Werkstück, was für eine moderne variantenreiche Produktion ungeeignet ist (Ruiz et al., 2025). Ein erstrebenswertes System kann sinnvolle Greifposen dynamisch für verschiedenste Werkstücke selbstständig bestimmen. Hierfür können aus der Produktentwicklung bereits bekannte Informationen zu den Bauteilen herangezogen werden, was die Konfiguration vereinfacht. Mit einer einfachen Konfiguration lässt sich das automatisierte System schneller und leichter aufsetzen, wodurch eine Anwendung für variantenreiche Kleinserien möglich wird und dabei keine spezialisierten Arbeitskräfte benötigt. In dieser Arbeit wird ein solcher Greifplaner für Parallelgreifer vorgestellt. Damit die Posen in der Fertigung einsetzbar sind, soll mit ihnen auch die Positionierung in einer Baugruppe durchführbar sein. Für die Bestimmung der Greifposen können bekannte Informationen zu Werkstück, Werkstückträger, Baugruppe und Greifer, wie beispielsweise deren Geometrie und Material, verwendet werden.

Die Arbeit lässt sich dabei in mehrere Teile gliedern, welche das Vorgehen zur Lösungsfindung widerspiegeln. Die einzelnen Kapitel werden im Folgenden vorgestellt und zusammenfassend in Abb. 1.1 dargestellt. Nachdem hier die Problemstellung motiviert wurde, werden in Kapitel 2 zunächst notwendige Grundlagen für verschiedene Konzepte der Greifpunktbestimmung geklärt. Anschließend werden in Kapitel 3 verschiedenste aktuelle Verfahren zur Ermittlung von Greifposen sowie relevanter zusammenhängender Konzepte vorgestellt. Basierend auf den behandelten Verfahren wird ein Konzept zur Bestimmung von Greifposen in Kapitel 4 erarbeitet. Hierfür werden Stärken und Schwächen verschiedener Methoden herausgestellt und somit eine geeignete Lösung für die eigenen Anforderungen gefunden. Dazu wird ein Verfahren zur Ermittlung von Kandidaten

und ein Gütemaß für die Bewertung der gefundenen Posen definiert. Die Schritte der Implementierung des eigenen Ansatzes werden detailliert in Kapitel 5 beleuchtet. Dabei wird auf Funktionsweise, Programmarchitektur und Herausforderungen eingegangen. Der fertiggestellte Greifplaner wird in Kapitel 6 nach verschiedenen Kriterien bewertet und die Ergebnisse dokumentiert. Hierfür wurde ein möglicher Use Case zur Erprobung aufbereitet. Abschließend wird die Arbeit in Kapitel 7 zusammengefasst und auf mögliche Verbesserungen des entwickelten Ansatzes eingegangen. Außerdem werden mögliche neue Forschungsfragen aufgestellt.

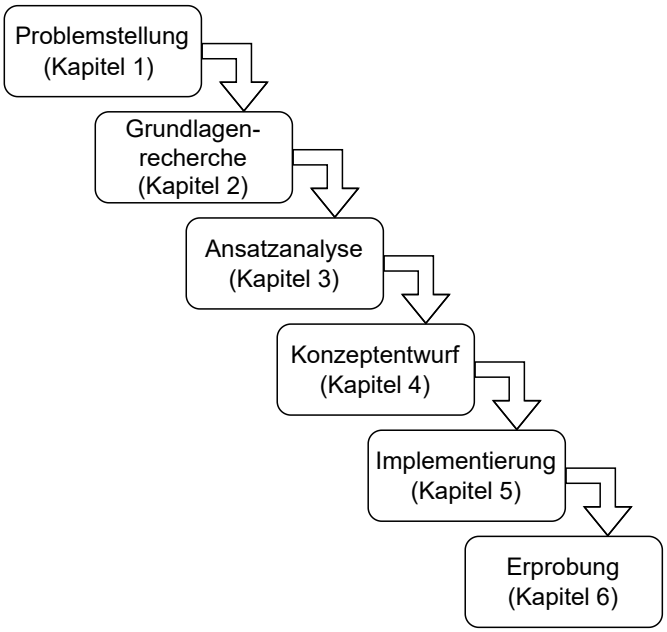


Abbildung 1.1: Vorgehensweise zur Lösungsfindung

Kapitel 2 Grundlagen

Da für das robotische Greifen das Zusammenspiel verschiedenster komplexer Bereiche benötigt wird, werden im Folgenden einige relevante Grundlagen und Konzepte für den aktuellen Stand der Wissenschaft kurz aufbereitet. Dazu werden zunächst Grundlagen der Robotik dargestellt und anschließend auf Grundkonzepte des Machine Learning eingegangen.

2.1 Grundkonzepte der Robotik

Zunächst wird ein Überblick über die Hardware-Ressourcen eines Roboters und die Anforderungen an einen Greifer gegeben. Dies bildet die Grundlage zur späteren Ableitung der Zielsetzung.

2.1.1 Greiferkategorien und Greiferwahl

Zum Greifen mit einem Roboter können verschiedene Arten von Greifern, oft auch Effektor oder Endeffektor genannt, mit verschiedenen Wirkprinzipien genutzt werden (Hesse & Malisa, 2020, S. 340 ff.). Ein Überblick über die wichtigsten Greifertypen für Industrieroboter wird in Abb. 2.1 gegeben. Die Wirkprinzipien lassen sich in mechanische, pneumatische, elektromagnetische und formschlüssige Greifer aufteilen. Die mechanischen Greifer halten durch die Reibungskraft F_R zwischen Greifbacke und Werkstück das Objekt. Pneumatische und elektromagnetische Greifer nutzen die Greifkraft F_G. Die Wahl des Greifers hängt von verschiedenen Faktoren, wie den Eigenschaften des handzuhabenden Objektes, Umwelteinflüssen oder dem Werkstückträger ab. So eignen sich Parallelgreifer besser für schwere Objekte, benötigen aber im Gegensatz zu Vakuumgreifern im Werkstückträger Platz um das Greifobjekt. All diese Anforderungen müssen bei der Greiferwahl berücksichtigt werden.

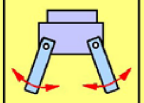
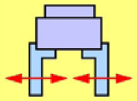
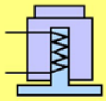
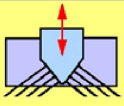
Wirk-prinzip	mechanisch		pneumatisch		elektro-magnetisch	form-schlüssig
Aus-führung	Winkel-greifer	Parallelbacken-greifer	Saug-pipette	Flächensaug-greifer	Magnet-greifer	Nadel-greifer
Arbeits-prinzip						
Halte-kraft	hoch	(sehr)hoch	gering	mittel	mittel	gering

Abbildung 2.1: Die wichtigsten Greifertypen für Industrieroboter (Hesse & Malisa, 2020, S. 341)

2.1.2 Anforderungen an den Greifer

Für die Durchführung von Handhabungsaufgaben sind Greifer essenziell und ein Ausfall dieser führt zu einem Stillstand des gesamten Systems (Hesse & Malisa, 2020, S. 342 f.). Daher müssen die Zuverlässigkeit und Sicherheit eines Griffes gegeben sein. So muss jede Art von Greifer das Gewicht des Bauteiles sicher halten können. Sie müssen also mindestens der Gewichtskraft entgegenwirken können, selbst bei Beschleunigungen, welche starke Momente erzeugen können. Außerdem ist je nach Anwendungsfall die Präzision und Reproduzierbarkeit ein wichtiger Faktor für die Wahl des Greifers. Zusätzlich können Faktoren der Prozesssicherheit, wie ein Ausfall der Energieversorgung berücksichtigt werden. Auch die Geschwindigkeit des Greifvorgangs kann entscheidender Faktor für die Effizienz des Systems sein, was mit heutigen Parallelgreifern beispielsweise im Zehntelsekunden-Bereich möglich ist. Speziell bei Parallelgreifern, für die in dieser Arbeit ein Greifplaner entwickelt wird, sind für die Stabilität eines Griffes parallelen Flächen auf dem Werkstück nötig. Diese werden meist schon in der Produktentwicklung eines Werkstückes mit berücksichtigt, da bereits kleine Abweichungen in der Parallelität der Greifflächen zu einem unsicheren Griff führen können (Hesse & Malisa, 2020, S. 83). Für Parallelgreifer sind zusätzlich Bedingungen wie die maximale Greiferöffnung relevant.

2.1.3 Beschreibung eines Griffs für Parallelgreifer

Für die Beschreibung von einem Griff eines Parallelgreifers können entweder die beiden Kontaktpunkte oder der Mittelpunkt des Griffs und die Orientierung angegeben werden (Akbari et al., 2023). In 2D besteht die Greifpose g_p also entweder aus zwei (x, y) Positionen oder dem Mittelpunkt (x, y) und der Orientierung θ, also $g_p = (x, y, \theta)$ (Dirr et al., 2024). Letzere wird meist bevorzugt, da die Definition des Mittelpunktes und der Orientierung die Implementierung vereinfacht (Akbari et al., 2023). In 3D werden entsprechend zwei (x, y, z) Positionen benötigt oder eine 6-DOF Position, die den Mittelpunkt und Rotation jeweils in 3D angibt (ten Pas et al., 2017). Zusätzlich kann die benötigte Greiferweite w für die Repräsentation über den Mittelpunkt und die Orientierung angegeben werden, um präzise Griffe zu ermöglichen.

2.2 Grundkonzepte des Machine Learning

Für das robotische Greifen haben sich in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Machine Learning basierte Ansätze durchgesetzt (Dong & Zhang, 2023). Daher wird im Folgenden ein kompakter Überblick über einige Grundprinzipien und Methodiken des Machine Learning gegeben.

2.2.1 Neuronale Netze

Durch Neuronale Netze können basierend auf Wahrscheinlichkeiten und gelernten Daten Vermutungen zu einer gegebenen Eingabe aufgestellt werden (Russell & Norvig, 2022, S. 801 ff.). Die Funktionsweise und Bestandteile eines Neuronalen Netzwerkes werden im Folgenden dargestellt. Ein Neuronales Netzwerk besteht aus einer Eingabeschicht, mindestens einer versteckten Schicht (Hidden Layer) und einer Ausgabeschicht. In jeder Schicht kann eine beliebige Anzahl an Neuronen enthalten sein, die mit mehreren Neuronen tieferer Schichten verbunden sein können. Im Falle

von Fully Connected Neural Networks ist jedes Neuron jeder Schicht mit allen der darunterliegenden Schicht verbunden (Saleh et al., 2025, S. 253 ff.). In einem Feedforward Netzwerk wird die Eingabe in nur eine Richtung über die Hidden Layer zur Ausgabe weitergegeben. Dabei wird an jedem Neuron mit einer gelernten Gewichtung die Summe der einzelnen Eingaben berechnet, in eine Aktivierungsfunktion einsetzt und an die Neuronen der folgenden Schicht als Eingabe weitergegeben. Durch dieses Vorgehen können Neuronale Netze nichtlineare Zusammenhänge modellieren. Für das Training wird durch einen Feedforward Pass, dem Einsetzten eines Wertes in das Netzwerk, eine Ausgabe berechnet. Anhand des berechneten und erwarteten Ergebnisses, wird durch Backpropagation der Fehler des Modells berechnet und damit die Gewichtungen der Neuronen angepasst. Ziel ist dabei die Gewichtungen so anzupassen, dass die Fehler in der Ausgabe minimiert werden.

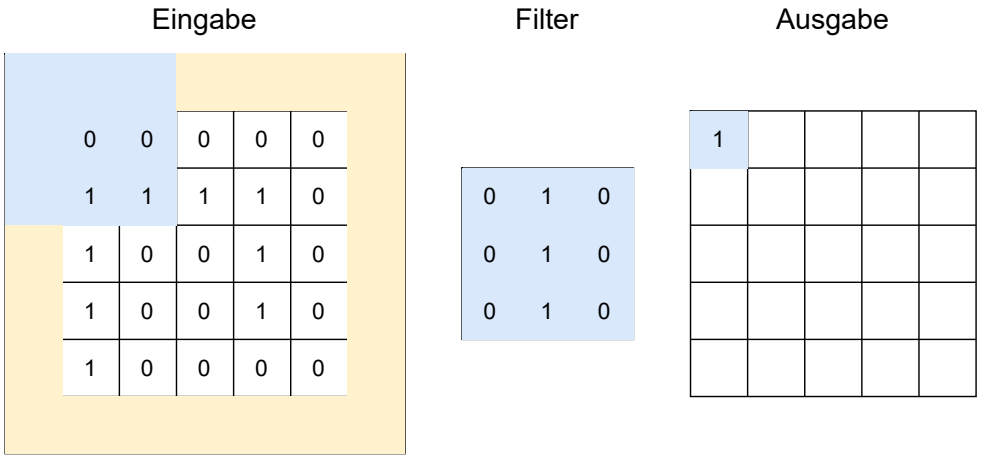
2.2.2 Convolutional Neural Networks

Convolutional Neural Networks (CNNs) sind elementarer Bestandteil der Computer Vision (Ghosh et al., 2020). Ihre Anwendungsbereiche gehen von der Bildklassifizierung und Objekterkennung über Segmentierung bis zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Im Folgenden wird ein Überblick über die Bestandteile und Funktionsweise von CNNs gegeben. CNNs nehmen im 2D Fall Matrizen als Eingabe, wie bei Bildern, und verarbeiten diese über mehrere Schichten bis zu einer Ausgabeschicht. In Convolutional Schichten werden mit Filtern Merkmale aus der Eingabe extrahiert. Dabei wird der Filter schrittweise über das Eingabebild geschoben und die Multiplikation der einzelnen übereinanderliegenden Werte aufaddiert. Der erhaltene Wert wird für die Position des Filters in die Ausgabe geschrieben. Zur besseren Veranschaulichung wird der Vorgang mit einem Beispiel in Abb. 2.2 vorgestellt. Wie dort dargestellt, können die Faltungen mit den Parametern Padding und Stride beeinflusst werden. Mithilfe des Padding Parameters wird definiert, wie viele Zellen um die Matrix hinzugefügt werden sollen. So kann in dem Beispiel mit einem Padding von 1 die Ausgabe die gleichen Dimensionen wie die Eingabe behalten. Mittels des Stride Parameters kann definiert werden, wie weit der Filter bei jedem Schritt verschoben wird, in dem Beispiel um je 1 Feld. Wie dargestellt, extrahiert der Filter immer die Merkmale, die dem eigenen Aufbau gleichen. Oft werden auch Pooling Filter verwendet, wie Max-Pooling und Average-Pooling Filter, die für den Filterbereich entweder den maximalen Wert oder den Durchschnittswert als Ausgabe liefern, wodurch mehrere Einträge zusammengefasst werden und markante Merkmale extrahiert werden können.

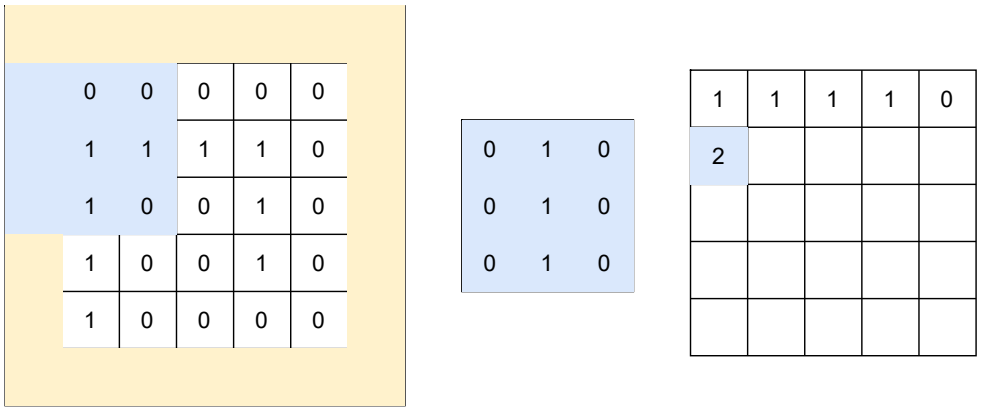
2.2.3 Reinforcement Learning

Reinforcement Learning ist ein Untergebiet des Machine Learning, welches auf das Erlernen einer Interaktion mit der Umgebung spezialisiert ist (Hu, 2023). Ziel des Reinforcement Learning ist, für den Agenten die durch eine Folge von Interaktionen mit seiner Umgebung erhaltene Belohnung zu maximieren. Reinforcement Learning stützt sich dabei nicht auf gelabelte Datensätze, sondern versucht durch Wiederholungen schrittweise eine optimale Aktion für die gestellte Aufgabe zu erlernen. Darin liegt der Unterschied zu anderen Machine Learning Methoden. Durch dieses Vorgehen ist der Lernprozess des Reinforcement Learning mit dem menschlichen Lernen vergleichbar, da nur durch wiederholtes Ausprobieren von Strategien und der resultierenden Rückmeldung neue Vorgänge erlernt werden.

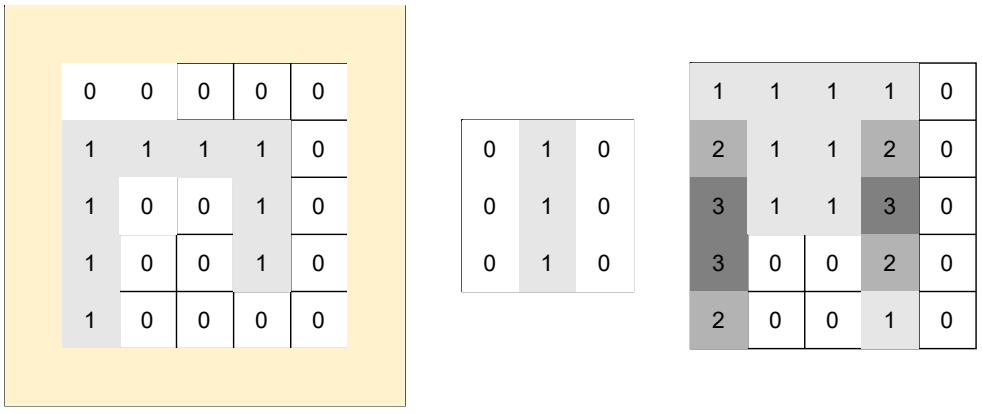
Die Bestandteile des Reinforcement Learning sind eine Umgebung, Zustände, Aktionen, Belohnungen, ein Agent, Regeln und ein Model (Hu, 2023). Die Umgebung ist die Welt, in welcher der



Erster Schritt der Faltung von 2 Matrizen.
Türkis Position des Filters und Ausgabe und Padding = 1 in gelb.
Berechnung: $0 * 0 + 0 * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 + 0 * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 + 1 * 1 + 1 * 0 = 1$



Erste Faltung in der zweiten Zeile von 2 Matrizen.
Türkis Position des Filters und Ausgabe Padding = 1 in gelb.
Berechnung: $0 * 0 + 0 * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 + 1 * 1 + 0 * 1 + 0 * 0 + 1 * 1 + 0 * 0 = 2$



Endergebnis der Faltung von 2 Matrizen mit Padding = 1 und Stride = 1.
Höhere Werte sind dunkler hervorgehoben.
Merkmale, die dem Filter ähneln, hier vertikale Linien, erhalten höhere Werte.

Abbildung 2.2: Beispielhafte Berechnung einer Faltung mit Padding = 1 und Stride = 1 zwischen einer Eingabematrix (links) und einem Filter (mittig). Die Ausgabe ist rechts abgebildet.

Agent seine Aufgabe erfüllen soll. Dabei kann es sich um ein physisches System oder eine virtuelle Umgebung handeln. Die Umgebung gibt dem Agenten durch seinen Zustand und Belohnungen Rückmeldung über seine durchgeführten Aktionen. Der Zustand soll dabei alle für den Agenten relevanten Informationen beinhalten. Dies ist in der Praxis nicht immer umsetzbar, da beispielsweise Teile der Umgebung unabhängige Entscheidungen treffen können und keine Informationen über diese berücksichtigt werden können. Die Belohnung ist ein numerisches Signal, das dem Agenten von der Umgebung gesendet wird. Die Belohnung muss vorher durch eine Belohnungsfunktion definiert werden und kann positive, negative Werte oder auch Null annehmen. So kann Präzision und Geschwindigkeit positiv bewertet werden und im Falle von robotischem Greifen beispielsweise das Verfehlen des Objektes oder eine Kollision negativ bewertet werden (Chen et al., 2024). Der Agent ist derjenige, der mit der Umgebung interagiert und verschiedene Aktionen durchführt (Hu, 2023). Dabei wird untersucht, welche Aktionen den Zustand des Systems so beeinflussen, dass die beobachteten Belohnungen maximiert werden. Durch die Rückmeldung der Belohnung, lässt sich schließlich die gestellte Aufgabe erlernen. Mithilfe von Regeln kann das Verhalten des Agenten durch Belohnungen bei Einhalten dieser beeinflusst werden und so der Lernvorgang beschleunigt werden. Das Model ist eine mathematische Beschreibung der Belohnungsfunktion und Dynamikfunktion der Umgebung. Durch die wiederholte Simulation der Durchführung von Aktionen kann der Agent schließlich mithilfe der Maximierung der Belohnung eine Strategie entwickeln, um die erhaltene Aufgabe in der Umgebung durchzuführen.

Kapitel 3 Stand der Wissenschaft und Technik

Das Greifen von Objekten ist weiterhin ein herausforderndes Gebiet der Robotik (Ruiz et al., 2025). Für die Bestimmung von Greifpunkten haben sich zwei große Herangehensweisen etabliert (Dong & Zhang, 2023). Zum einen hat sich die Verwendung von verschiedenen Machine Learning Methoden durch Fortschritte im Bereich der Hardware, aber auch der Software, schnell weiterentwickelt. Diese folgen dem Prinzip des menschlich gelernten Greifens und stellen den aktuellen Forschungsschwerpunkt dar. Zum anderen können durch die Betrachtung der Geometrien bekannter Objekte geeignete Greifpunkte ermittelt werden. Diese Methode wird meist als geometrische oder auch analytische Methode bezeichnet. Im Folgenden werden verschiedene aktuelle Methoden zum Bestimmen von Greifpunkten für Parallelgreifer vorgestellt. Dabei wird zunächst auf Ansätze aus dem Bereich des Machine Learning, gefolgt von analytischen Ansätzen eingegangen. Abschließend werden Methoden, welche eine gestellte Aufgabe in der Greifplanung mit berücksichtigen, vorgestellt.

3.1 Machine Learning Ansätze

Durch die rapiden Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz werden Daten basierte Methoden zur Bestimmung von Greifpunkten aktuell stark erforscht (Akbari et al., 2023; Dong & Zhang, 2023). Dazu werden verschiedene Strategien des Machine Learning genutzt und vorangetrieben. Von diesen werden einige im Anschluss beleuchtet. Damit verschiedene Machine Learning basierte Ansätze trainiert werden können, werden große Datensätze benötigt (ten Pas et al., 2017). Im folgenden Abschnitt 3.1.1 wird eine Möglichkeit zur Erzeugung dieser vorgestellt, da dies die Grundlage für die darauffolgenden Ansätze bietet. Anschließend werden in Abschnitt 3.1.2 Methoden, die CNNs nutzen, beschrieben. Abschließend wird in Abschnitt 3.1.3 ein Dataset unabhängiger Reinforcement Learning basierter Ansatz vorgestellt.

3.1.1 CAD basierte Dataset Generierung

Da das Sammeln echter Daten mit Kameraaufnahmen und händisch erstellten Labeln zeit- und kostenintensiv ist, gibt es Versuche durch die Simulation von CAD-Modellen geeignete Datensätze für die Anwendung an echten Robotern zu generieren (Ahmad et al., 2021). CAD-Modelle sind für verschiedenste Produkte in großen Mengen verfügbar, weshalb sie sich zur Generierung großer Datensätze eignen. Durch die Diversität der verfügbaren CAD-Modelle ist eine gute Grundlage für ein Dataset gegeben, da durch unterschiedliche Daten die Gesamtqualität erhöht wird. Außerdem sind gerade im industriellen Umfeld diese Daten bereits vorhanden, wohingegen einige vorhandene Datensätze, die mit echten Sensoren erstellt wurden, sich auf gewöhnliche Haushaltsgegenstände beschränken, sich also nur bedingt für den Einsatz an Industrierobotern eignen. Daher wurde eine

Pipeline entwickelt, die sich in einen Robotik-Simulator (Gazebo) integrieren lässt. Durch die Simulation von echten Sensoren wurden RGB-Bilder und Tiefenbilder simuliert. Der gesamte Datensatz setzt sich aus den RGB-Bildern, Tiefenbildern, der binären Maske des Objektes, dem codierten Label der Objektklasse und der Ground truth Position in dem Kamera- und Weltkoordinatensystem zusammen. Beispielhafte Sensordaten und binäre Masken sind in Abb. 3.1 dargestellt. Der so erstellte Datensatz wurde abschließend mithilfe GraspNet getestet, welches ein mit einer Physiksimulation trainiertes Greifmodell ist (Mousavian et al., 2019).

(a) RBG Bild **(b)** Tiefendaten **(c)** Binäre Objektmaske

Abbildung 3.1: Beispieldaten des erzeugten Datensatzes (Ahmad et al., 2021)

3.1.2 Convolutional Neural Networks

CNNs werden für das robotische Greifen in verschiedenen Szenarien verwendet (Dong & Zhang, 2023). Sie können für die Klassifizierung bekannter Objekte und Zuweisung zu ihren CAD-Modellen oder auch zur direkten Bestimmung von möglichen Greifpunkten und Greifarten verwendet werden. Im Folgenden werden einige mögliche Verfahren dargestellt.

Grasp Rectangles

Ein Griff mit einem Parallelgreifer kann durch ein einfaches Rechteck, mit Mittelpunkt (x, y), Orientierung θ, Höhe h und Breite w, beschrieben werden, wie in Abb. 3.2 dargestellt (Kushwaha et al., 2023). Die Breite korrespondiert dabei zur Greiferweite und die Höhe zur Breite der Greiferfläche. Die Methode zur Darstellung eines Griffes ist schon länger Teil der Forschung und wurde beispielsweise schon von Lenz et al. (2015) entwickelt. Diese Methode bestand aus einem zweistufigen System mit verschiedenen tiefen Neuronalen Netzen, in denen erst quantitativ potenzielle Greifrechtecke mit einem kleinen tiefen Netzwerk gesucht wurden und anschließend aus einer kleinen Gruppe gut bewerteter Kandidaten in einem komplexeren tiefen Netzwerk der beste Kandidat ermittelt wurde. Die Methode verwendete ein Sliding Window als Methode.

In der aktuelleren Methode von Kushwaha et al. (2023) zum Finden von Grasp Rectangles wurde die Aufteilung in zwei Netzwerke aufgelöst und ein einzelnes Netzwerk zur direkten Bestimmung von Grasp Rectangles entwickelt. Die Architektur des Netzwerkes nimmt dabei ein RGB-Bild des Objektes als Eingabe und gibt als Ausgabe direkt ein Grasp Rectangle, bietet also eine end-to-end Methode. Durch ein tiefes CNN bei dem Ebenen von dem Convolution Network zum Deconvolution Network übersprungen werden können, so wird sichergestellt, dass die berechneten Linien des Rechtecks wie das Objekt orientiert sind und nicht durch entstehende Unschärfe ungenau ausgerichtet sind. Mit einem Datensatz mit 885 RGB-Bildern von 280 verschiedenen Objekten und 5110 händisch erstellten Grasp Rectangles, welche entweder als gut oder schlecht bewertet wurden, wurde das Netzwerk trainiert.

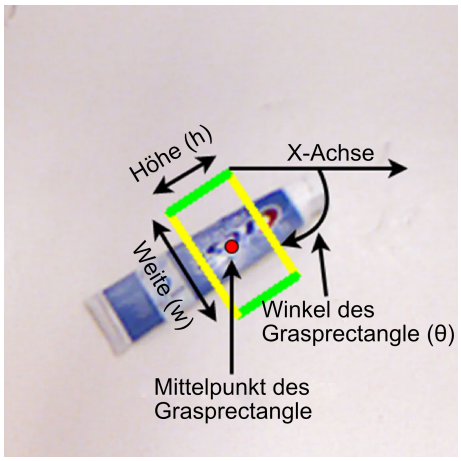


Abbildung 3.2: Grasp Rectangle mit Position x, y, Orientierung θ, Höhe h und Breite w (Kushwaha et al., 2023)

Verformbare lineare Objekte

Je nach Anwendungsfall kann die Segmentierung der Objekte der bedeutendste Schritt für die Bestimmung der Greifposen sein (Dirr et al., 2024). Im Falle von Objekten, die mit einer 2D Kurve approximiert werden können, wie Kabel und Schläuche, bringt die Segmentierung einer Szene den ausschlaggebendsten Schritt zur Ermittlung von Greifpunkten. Dirr et al. (2024) haben in ihrer Arbeit eine Methode zum Greifen von verformbaren linearen Objekten entwickelt, bei der aus einer Szene mit mehreren Objekten aus einer 2D Kameraaufnahme das am besten erreichbare Objekt an einer optimalen Position gegriffen wird. Hierzu wird eine Methode, die einem Grasp Rectangle ähnelt, zur Beschreibung des Griffes verwendet. Die Anwendung an mehreren übereinanderliegenden Objekten stellt dabei die Herausforderung dar, welche zusätzlich noch verformbar sind. Zur Bestimmung der Posen wird ein CNN genutzt, das alle Objekte in Segmente unterteilt und diesen ein Skelett in die Mitte des Objektes als Kurve zeichnet, in Abb. 3.3 unter Punkt 1 dargestellt. Auf dieser Kurve werden anschließend gleichmäßig Greifkandidaten verteilt. Die Posen auf dem Objekt setzen sich aus einer x und y Koordinate sowie einem Winkel α als Orientierung zusammen, was in Abb. 3.3 unter Punkt 2 abgebildet ist. Da in der Szene mehrere Objekte vorhanden sein können, wird auch das am besten erreichbare Objekt durch Betrachtung welche Objekte wie übereinander liegen ermittelt. Ein Objekt, das über mehreren anderen liegt, selbst aber wenige Objekte über sich besitzt, wird dabei bevorzugt. Welcher Kandidat gegriffen werden soll, wird durch verschiedene Kriterien ermittelt. Zum einen werden Punkte nahe an einer Überlappung von Objekten ausgeschlossen. Außerdem wird in einem Radius um jede Pose überprüft, ob sich in diesem Teil ein anderes Objekt befindet. Dabei werden Posen mit wenigen Pixeln anderer Objekte in diesem Radius bevorzugt. Als letztes Kriterium wird betrachtet, wie nah am Mittelpunkt des Objektes gegriffen wird, da solch eine Pose bevorzugt wird. Mit diesem Vorgehen wird schließlich die beste Pose ermittelt, welche in Abb. 3.3 im letzten Punkt dargestellt ist.

Attention basierte visuelle Analyse mit Deep CNN

Deng et al. (2019) haben eine Methode entwickelt, mit der aus einem RGB-Bild die beste Greifart und die dazugehörigen Greifpunkte gefunden werden können. Dazu wird mit einem Attention basierten Ansatz zunächst eine Region of Interest (ROI) identifiziert. Dazu werden mit einer Saliency Map aus dem RGB-Eingabebild für den Griff interessante Regionen, also die einzelnen Objekte, gefunden, wie in Abb. 3.4 dargestellt. An den Stellen der Objekte sind wie abgebildet höhere Werte vorhanden, welche mit helleren Farbtönen gekennzeichnet sind. Danach wird das am besten zu greifende Objekt durch die ROI mit höchstem Saliency Wert bestimmt. Der Schritt des visuellen

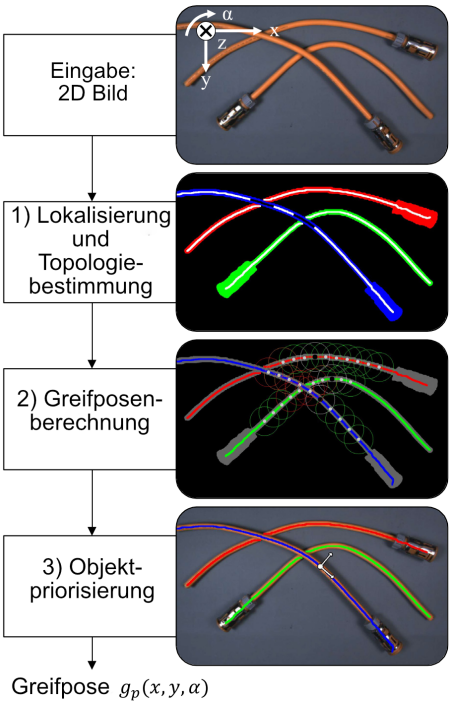


Abbildung 3.3: Bestimmung von Greifpunkten für verformbare lineare Objekte (Dirr et al., 2024)

Attention Modells ist in Abb. 3.4 dargestellt. Mit der erhaltenen ROI wird mit einem CNN die beste Greifstrategie ermittelt, was in Abb. 3.5 abgebildet ist. Dazu wird mit dem CNN für jede Greifart jedem Pixel des Eingabebildes eine Wahrscheinlichkeit zugewiesen, wie gut diese bewertet wird. In der Abbildung werden höhere Wahrscheinlichkeiten mit helleren Pixeln dargestellt. Mit dem Ergebnis aus dem Attention Modell kann für das Objekt die optimale Methode zum Greifen mit dem besten Greifpunkt bestimmt werden. Dazu wird die Greifart mit der insgesamt höchsten Summe aller Wahrscheinlichkeiten in der ROI gewählt und anschließend der Mittelpunkt des Clusters mit der höchsten Wahrscheinlichkeit als Greifpunkt ermittelt, wie in Abb. 3.5 dargestellt. Für das Datenset zum Training der vorgeschlagenen Methode müssen auf RGB-Bildern zum Greifen geeignete Gebiete, für jede betrachtete Greifart, händisch eingezeichnet werden. Für die Greifarten wurden sowohl Möglichkeiten für robotische Hände als auch Parallelgreifer berücksichtigt.

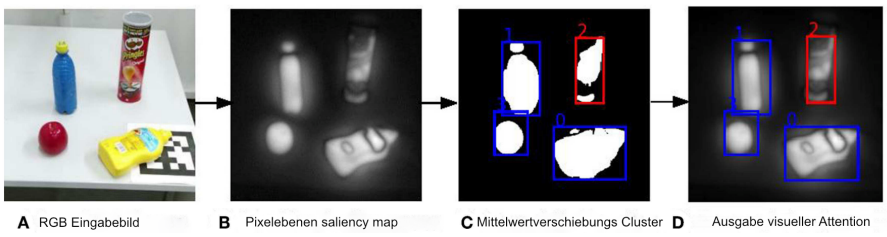


Abbildung 3.4: Visuelles Attention Modell. (A) RGB-Eingabebild (B) Pixel-Level Saliency Map (C) Ergebnis nach Cluster Bildung (D) Output. Die ROI mit höchstem Saliency Wert ist rot umrandet. (Deng et al., 2019)

3.1.3 Reinforcement Learning

Den Roboter selbstständig eine Aufgabe lernen zu lassen und nur durch Rückmeldungen der Ergebnisse die Herangehensweise zu beeinflussen, ist die Idee des Reinforcement Learning (Chen

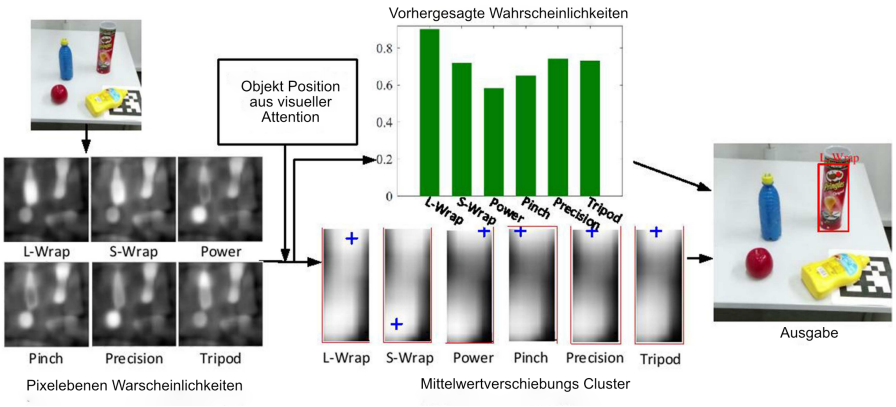


Abbildung 3.5: Auswahl der Greifart und des Greifpunktes mit visueller Attention und einem Deep CNN (Deng et al., 2019).

et al., 2024). So müssen keine Regeln händisch definiert werden, sondern durch Simulationen, die automatisiert Rückmeldung über den Erfolg des Versuches geben, können vom System automatisch Strategien ermittelt werden.

In der Methode von Chen et al. (2024) wurde ein Reinforcement Learning Ansatz zur Bestimmung von Greifposen für eine Montageaufgabe, bei der ein Stift in ein Loch gebracht werden soll, entwickelt. Dazu erhält das System nur ein RGB-D Bild der Umgebung als Eingabe und überträgt diese direkt zu Aktionen, die vom Roboterarm durchgeführt werden. Diese Aufnahmen werden als erstes vorverarbeitet, um Informationen über das Greifobjekt, den Stift, wie Mittelpunkt und Position, und über das Ziel, ein rechteckiges Loch, mit seiner Position und Orientierung zu gewinnen. Die Bildinformationen, Objektmerkmale und Greifposition werden als aktueller Zustand s_t zusammengefasst und die Aktion a_t zur Auswahl der Greifpose gewählt. Mit einer Schätzung für die Bewertung wird für jede Aktion zu jedem Zustand der Folgezustand s_{t+1} ermittelt. Mit der Belohnung für das Greifen r_g wird der Griff schließlich bewertet. Dazu gibt es eine positive Bewertung für einen erfolgreichen Griff sowie Nähe zum Mittelpunkt und eine negative Bewertung wird für das Verfehlen des Objektes oder eine Kollision. Durch die wiederholte Simulation in Gazebo kann so automatisch eine Strategie entwickelt werden und erfolgreiche Greifpunkte ermittelt werden.

3.2 Analytische Ansätze

Obwohl der Trend zur Bestimmung von Greifpunkten in die Richtung der Maschine Learning Ansätze geht, sind analytische Verfahren immer noch verbreitet (Akbari et al., 2023; Sabzejou et al., 2023). Diese liefern für gegebene Geometrien des zu greifenden Objektes zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse, wodurch sie gerade in der Anwendung für bekannte Objekte ihre Vorteile haben. Außerdem können analytische Verfahren verwendet werden, um beispielsweise effizient Greifpunkte für Reinforcement Learning zu generieren und durch ihre geometrische Relevanz zu kürzeren Trainingszeiten führen (Akbari et al., 2023).

3.2.1 Greifpunktbestimmung im Zweidimensionalen

Ein häufig behandeltes Problem im robotischen Greifen ist das Greifen von oben, oft als top-down bezeichnet (Sabzejou et al., 2023). Da die Objekte in diesem Fall ausschließlich von oben gegriffen

werden, reicht in diesem Fall die Bewertung der Greifpunkte aus einer 2D Perspektive von oben auf die Objekte. Im Folgenden werden zwei aktuelle Methoden zum Ermitteln von geometrisch relevanten Greifpunkten aus der top-down Perspektive vorgestellt.

Offsetting und Ellipse Fitting

Um zuverlässige Greifpunkte zu finden, eignet sich eine geometrische Analyse in 2D (Akbari et al., 2023). In dem Ansatz von Akbari et al. (2023) wurde basierend auf 2D top-down Bildern eine geometrische Analyse zur Bestimmung von Greif Keypoints für einen Parallelgreifer entwickelt. Zusätzlich wurden die gefundenen Punktkandidaten abschließend nach verschiedenen Qualitätskriterien bewertet. Der implementierte Algorithmus lässt sich in drei Stufen einteilen, wobei alle Unterschritte in Abb. 3.6 dargestellt werden.

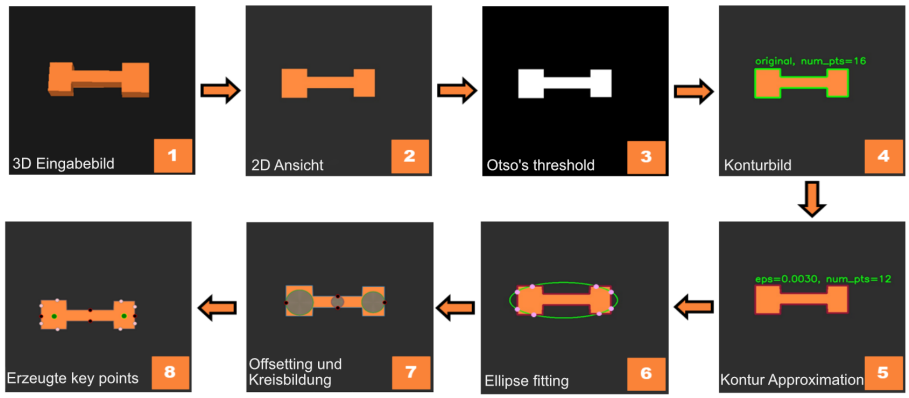


Abbildung 3.6: Vorgeschlagene Pipeline von Akbari et al. (2023) zur Bestimmung von Greifpunkten.

Zunächst wird die Kontur des Objektes in dem eingegebenen Kamerabild identifiziert und in ein vereinfachtes Polygon umgewandelt, um die folgenden Schritte zu beschleunigen (Akbari et al., 2023). Im Anschluss erfolgt die Bestimmung von Keypoints und die Auswahl von umsetzbaren Greifposen für eine folgende Testphase. Dafür werden zwei verschiedene geometrische Ansätze für eine verbesserte Greifkandidatenbestimmung kombiniert. Die beiden verwendeten Methoden sind das Ellipse Fitting und Offsetting. Das Ellipse Fitting berechnet eine Ellipse, die alle im Polygon enthaltenen 2D Punkte am besten approximiert. Alle Punkte, an denen die Ellipse das Polygon schneidet, werden als Keypoints gespeichert. Das Vorgehen des Offsetting wird in Abb. 3.7 visualisiert. Beim Offsetting werden alle Kanten des Polygons um eine konstante Distanz wiederholt nach innen verschoben und währenddessen verschiedene Arten von Mittelpunkten ermittelt. Dabei gibt es drei Arten von Mittelpunkten. Die erste Art wird in die Mitte eines Polygons gesetzt, falls dieses eine definierte Mindestgröße unterschreitet. Die zweite Art entsteht dort, wo die Komplexität des Polygons durch einen Offsetting Schritt vereinfacht wurde, also eine Ecke entfernt wurde. Die dritte Art wird an Punkte gesetzt, an denen sich durch einen Offsetting Schritt das Ursprungspolygon in mehrere Polygone aufteilt. Die resultierenden Mittelpunkte der verschiedenen Arten werden anschließend genutzt, um konzentrische Kreise mit sich vergrößerndem Radius um diese zu zeichnen, bis sie einen Schnittpunkt mit der Kontur des Objektes bilden. Die Schnittpunkte werden weiter als Keypoints genutzt. Im Anschluss an die Keypoint Bestimmung werden Keypoint Paare nach verschiedenen Kriterien bewertet. Das erste Kriterium überprüft, ob der euklidische Abstand der zwei Punkte größer als die Greiferweite ist. Falls dies der Fall ist oder die Verbindung der Punkte vollkommen außerhalb des Polygons liegt, werden die Paare aus den Kandidaten entfernt. Für die weitere Bewertung wird eine Simulationsumgebung verwendet. In der Simulation wird überprüft, ob die Kraft des Parallelgreifers 100 Newton überschreitet oder das Objekt sich um mehr als 60

Grad nach dem Greifen dreht. Auch in diesen Fällen werden die Kandidaten als nicht umsetzbar bewertet. Wenn sich das Objekt nach dem Griff nicht bewegt und auch nach 5 Sekunden noch gehalten werden kann, gilt der Griff als erfolgreich. Mit dieser Methode konnten ohne einen vorher erzeugten Datensatz und ohne bekannte Objektmodelle Greifpunkte bestimmt werden.

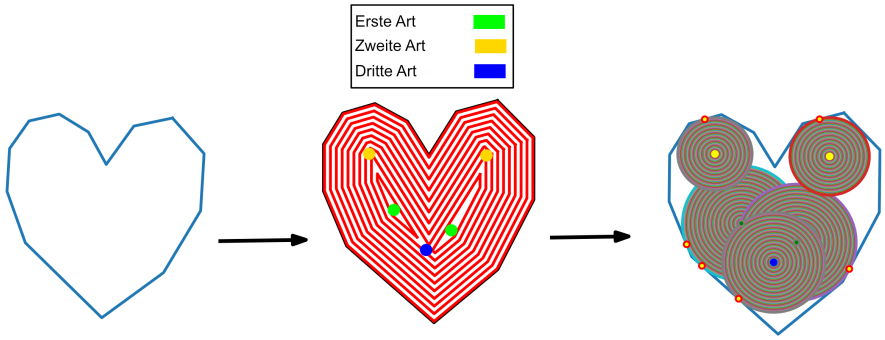


Abbildung 3.7: Offsetting Visualisierung von Akbari et al. (2023) zur Bestimmung von Keypoints.

Skeleton

Durch die Verwendung von essenziellen strukturellen Informationen über Objekte lassen sich effizient Greifpunkte bestimmen und so auch Greifdaten für Reinforcement Learning Modelle erzeugt werden (Sabzejou et al., 2023). Mit dieser Motivation haben Sabzejou et al. (2023) eine Skelett basierte Methode zur Ermittlung von Greifpunkten entwickelt. Die Schritte zur Greifpunktbestimmung sind in Abb. 3.8 dargestellt und werden im folgenden erklärt. Bei ihrem Ansatz wird zunächst ein 2D top-down Bild als Eingabe verwendet und so die Kontur des Objektes bestimmt. Anschließend wird ein Skelett mit geraden Linien in das Objekt gezeichnet. Dazu werden die verschiedenen Ecken in das Innere des Objektes verschoben. Während des Verschiebens zeichnen die Ecken Linien hinter sich, welche das Skelett ergeben. Falls sich Linien treffen, werden diese zu einer zusammengefasst und der Kollisionspunkt gespeichert. Nachdem alle Linien zusammengelaufen sind, werden, vergleichbar mit der Offsetting Methode, maximal große Kreise um diese Punkte gezeichnet, die noch innerhalb des ursprünglichen Polygons liegen. Alle so entstehenden Kontaktpunkte zwischen der Kontur und den Kreisen werden als Keypoints zur weiteren Bestimmung von Greifpunkten verwendet. Um die Greifpunkte effizienter zu bestimmen, wird die erhalte Menge an Keypoints reduziert. Dazu werden nahe liegende Keypoints zu einem Einzelnen zusammengefasst. Im Anschluss erfolgt eine paarweise Bewertung, bei der zunächst die Winkel zwischen der Verbindungsgerade der Punkte und der Kontur bewertet wird. Diese sollen annähernd 90 Grad betragen, mit einer erlaubten Abweichung $\theta_{thr} = 10$ Grad. Zusätzlich werden Paare entfernt, bei denen die Verbindungslinie zwischen den Punkten außerhalb des Objektes liegt oder Paare, die eine größere Distanz als die Greiferweite besitzen. Zur Erprobung der gefundenen Greifpaare wird abschließend eine Simulation in CoppeliaSim durchgeführt („Robot simulator CoppeliaSim“, 2025). So konnte durch Bewertung der Anzahl der gefundenen Keypoints, der Anzahl der erzeugten Greifpaare, der gesamten Erfolgsrate und der Erfolgsrate der fünf bestbewerteten Griffe eine hohe Erfolgsrate des Ansatzes festgestellt werden (Sabzejou et al., 2023).

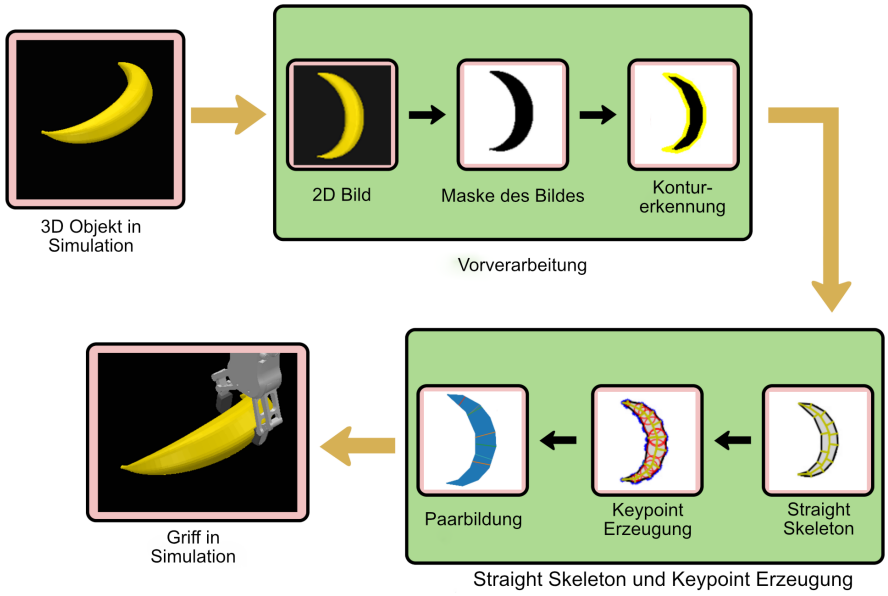


Abbildung 3.8: Keypoint Erzeugungs Methode von Sabzejou et al. (2023).

3.2.2 Greifpunktbestimmung im Dreidimensionalen

Für komplexere Objekte kann die Betrachtung in 3D bessere Greifkandidaten erbringen. Gerade im Falle von bereits vorhandenen CAD-Modellen, aber auch im Falle von Punktwolken der Objekte, bietet sich durch die größere Anzahl an Möglichkeiten von Griffen eine Ermittlung in 3D an. Dabei haben sich zwei typische Herangehensweisen entwickelt (Wan et al., 2021). Zum einen das Primitive Fitting und zum anderen die Oberflächen Segmentierung. Die beiden Ansätze zur geometrischen Bestimmung von Greifpunkten in 3D werden im Folgenden mit zwei aktuellen Varianten vorgestellt.

Primitive Fitting

Bereits Bekanntes zur Bestimmung von Greifpunkten zu verwenden, spielt eine entscheidende Rolle beim menschlichen Greifen von Objekten (Ansary et al., 2021). Daher liegt es nahe bekannte Informationen zu den verschiedenen Greifarten auch für das robotische Greifen zu Nutzen. In Cini et al. (2019) werden verschiedene Greifstrategien aufgezeigt. Ansary et al. (2021) haben in ihrem Ansatz zur Bestimmung von Greifpunkten bekannte Strategien zu verschiedenen geometrischen Grundformen wie Sphären, Quadern oder Zylindern genutzt. Durch die Approximation von komplexen Objekten mithilfe dieser Grundformen lässt sich das komplexere Problem in einfachere Greifprobleme übersetzt. In einem ersten Schritt wird die Punktewolke des eingegebenen Objektes schrittweise durch mehrere Quader, die Minimum Volume Bounding Boxes, approximiert. Dabei wird versucht das komplexe Objekt schrittweise durch immer mehr orientierte Quader, Oriented Bounding Boxs (OBBs) genannt, zu beschreiben, wobei das Gesamtvolumen der Summe aller Quadervolumen mit jedem Schritt reduziert wird. Dieser Vorgang ist in Abb. 3.9 dargestellt. Danach wird durch eine Principal Component Analysis die ungefähre Form jedes Quaders mit den in ihm enthaltenen Vertices ermittelt. Durch diese erhält man als Eigenvektoren die Richtungen, in die sich das Objekt ausdehnt, und als Eigenwerte die Ausdehnung des Objektes in die Richtung des Eigenvektors (*Principal Component Analysis*, 2002). Durch die Bewertung und Vergleiche der Längen und Richtungen der Vektoren können den Quadern ihre eigentlichen approximierten Grundfor-

men zugewiesen und die entsprechende Greifstrategie für diese angewendet werden (Ansary et al., 2021). Zum Erstellen einer Auswahl an Greifpunktkandidaten werden für nicht blockierte Flächen eines Quaders gleichmäßig verteilte Greifkandidaten von der zugrundeliegenden geometrischen Grundform auf die Oberfläche des Objektes projiziert. Diese Kandidaten geben die Lage und Orientierung des Greifers vor dem Griff an. An diesen Positionen wird jeweils ein Schnitt durch das Objekt durchgeführt und berechnet, an welchen Punkten die Finger des Greifers in Kontakt mit dem Objekt kommen. Abschließend werden die gefundenen Kontaktpunkte mit einem Reibungskegel, als 8-seitige Pyramide approximiert, ausgewertet. Außerdem werden Griffe in der Näher der Objektmitte bevorzugt und somit eine bevorzugte stabile Greifpose ermittelt.

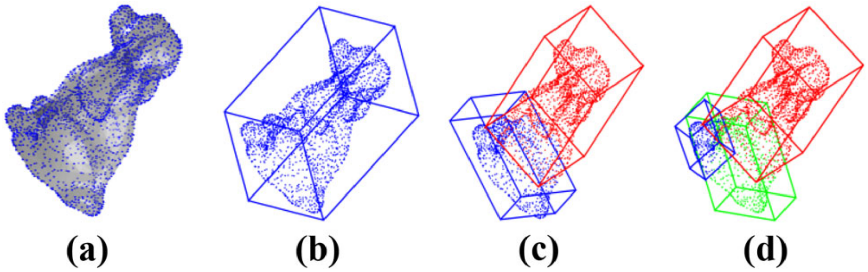


Abbildung 3.9: Approximation von komplexen Objekten durch Quader (OBBs) (Ansary et al., 2021).

Segmentierung

Eine andere Methode zum Finden von Greifpunkten ist die Segmentierung von Objekten, um annähernd flache Teile des Objektes zu ermitteln und durch das Suchen paralleler Flächen mögliche Greifpunktkandidaten zu finden (Wan et al., 2021). Wan et al. (2021) haben dieses Grundprinzip erweitert, mit dem Ziel einen flexiblen Greifplaner, der möglichst viele Kandidaten generiert, zu entwickeln. Dieser sollte zudem nicht von der Qualität eines CAD-Modells abhängen, also auch für wenig detailreiche Modelle präzise Ergebnisse erzielen. Des Weiteren sollten die geplanten Griffe genau sein und wenig Bewegung des Objektes nach dem Griff garantieren. Mit diesen Anforderungen wurde die Superimposed Segmentation Methode entwickelt. Dabei werden zunächst sich überlagernde Segmente erzeugt. Der gesamte Prozess der Segmentierung und Punktkandidatenbestimmung ist in Abb. 3.10 dargestellt und wird im Folgenden erklärt.

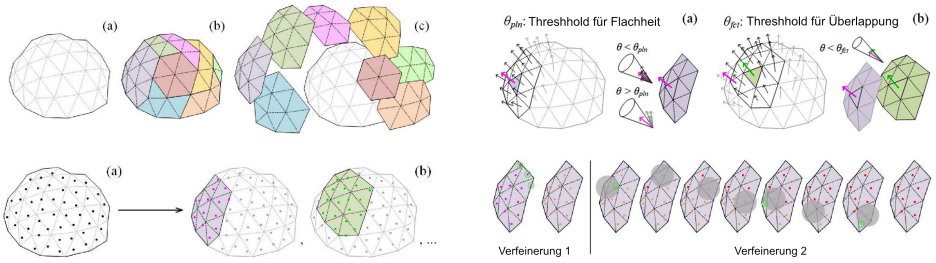


Abbildung 3.10: Gesamter Prozess der Segmentierung bis zum Erstellen der Greifpunktkandidaten (Wan et al., 2021).

Dazu wird wiederholt ein zufälliges Dreieck des eingegebenen Mesh gewählt und alle benachbarten Dreiecke, die in ihrem Normalenvektor nicht mehr als der festgelegte Parameter θ_{pln} abweichen, zu einem Segment zusammengefügt (Wan et al., 2021). Dieser Schritt wird auch für alle zum Segment hinzugefügten Dreiecke wiederholt. Im Anschluss wird ein neues zufälliges Dreieck auf dem Mesh

gesucht und der Schritt zur Segmentbildung wiederholt. Dabei muss der Normalenvektor mindestens um den Winkel θ_{fct} von allen zuvor zufällig gewählten initialen Dreiecken abweichen. Durch θ_{pln} lässt sich folglich die Flachheit des Segmentes definieren und durch θ_{fct}, wie stark sich die Segmente überlappen dürfen. Nachdem auf diese Art alle Segmente erstellt wurden, werden zufällige Punkte auf der gesamten Oberfläche des Objektes verteilt. Diese werden für jedes Segment als potenzielle Kontaktpunkte für den Griff genutzt. Um Redundanz in den Punkten zu verhindern und die Stabilität des Griffes im Voraus zu verbessern, werden nahe aneinander liegende Punkte, welche einen kleineren Abstand als t_{rnn} besitzen, zusammengefasst und Punkte, die näher als t_{bdry} am Rand liegen, aus den Greifpunktkandidaten entfernt. Für einen Parallelgreifer werden zunächst parallele Segmente gefunden und potenzielle Greifpunktpaare, also Punkte mit annähernd entgegengesetzten Normalenvektoren, gebildet. Die Toleranz für die erlaubte Abweichung der Normalenvektoren kann über θ_{parl} angepasst werden. Anschließend wird für die Greifpunktpaare eine Kollisionsüberprüfung durchgeführt, welche in Abb. 3.11 abgebildet ist. Zunächst für die Hand als Zylinder vereinfacht und anschließend auch für die Finger für verschiedenen Rotationen um die Annäherungsrichtung. Falls für eine Pose keine Kollision besteht, wird mit einem Soft-Finger Kontaktmodell die Stabilität überprüft und bei ausreichender Stabilität den potenziellen Greifkandidaten mit Informationen zu den Kontaktpunkten und der Orientierung hinzugefügt. Durch die verschiedenen einstellbaren Parameter konnte die Methode unabhängig von der Objektqualität zuverlässig Greifpunkte bestimmen. Außerdem kann die Methode durch diese geringe Abhängigkeit ebenfalls für Punktwolken verwendet werden.

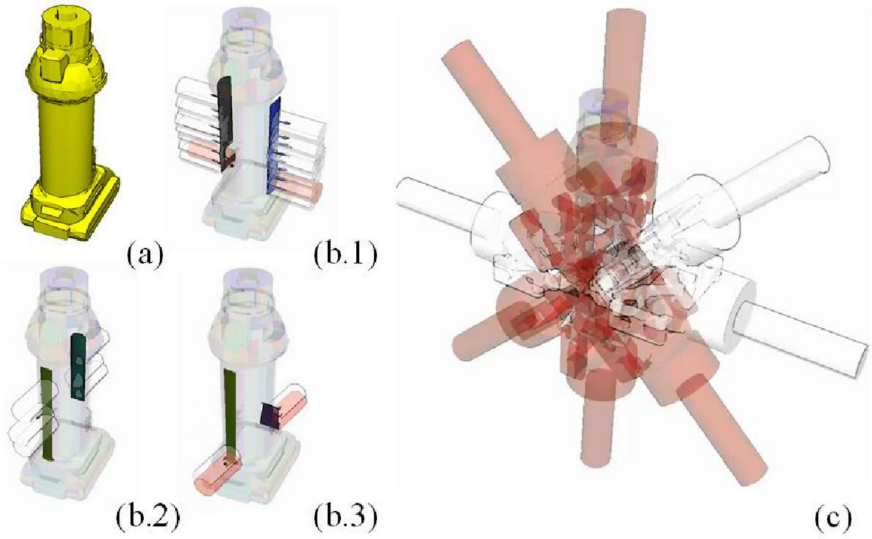


Abbildung 3.11: Schritte der Kollisionsüberprüfung für Parallelgreifer: (a) Das CAD-Modell eines elektrischen Bohrers (b) Parallele Segmente (c) Greifposen - ungültige Posen rot dargestellt (Wan et al., 2021)

3.3 Task-Based Grasping

Da nach einem Griff meist eine Handhabungsaufgabe durchführt werden soll, ist es sinnvoll bereits in die Auswahl der Greifpose die folgende Aufgabe mit einzuplanen (Song et al., 2020). Die meisten Greifalgorithmen befassen sich nur mit der Überwindung der Schwerkraft, doch in Realität gibt es bei Aufgaben wie der Montage, dem Verpacken oder dem Nutzen von Werkzeugen mehr Bedingungen für einen sinnvollen Griff. Daher gibt es Ansätze, die bereits zur Greifplanung die folgende bekannte Aufgabe mit einbeziehen. Eine Auswahl davon wird im Folgenden vorgestellt.

3.3.1 Stay Out Regions und Torque Anforderungen

In der Arbeit von Song et al. (2020) wurde eine Methode zur Berücksichtigung der geplanten Aufgabe nach einem Griff entwickelt. Für den Algorithmus werden auf Eingabe eines 3D Objekt Mesh, der Definition von Stay-Out Regionen und möglicher gewünschter Wrenches eine Auswahl von Greifposen ausgegeben. Dazu werden für jedes Objekt zunächst die Stay-Out Regionen für jede mögliche Aufgabe manuell definiert. Diese geben an, welche Bereiche für einen Griff nicht berücksichtigt werden dürfen, da ein Griff in dieser Region die Aufgabe verhindern könnte. Ein Beispiel für die Definition der Stay-Out Regionen ist in Abb. 3.12 abgebildet. Außerdem können zusätzlich Wrenches als Bedingung für die Handhabungsaufgabe definiert werden. So können beispielsweise für einen Schraubenschlüssel sinnvolle Greifpunkte weit entfernt von dem Schlüsselkopf gewählt werden, wie in Abb. 3.13 dargestellt. Zur Bestimmung der Greifpunkte werden zufällige Punkte auf dem Objekt gewählt und ein Strahl innerhalb des Reibungskegels durch das Objekt geschossen, auch Rayshooting genannt. Mit dem Punkt der Austrittsstelle wird ein Paar gebildet, welches, falls es nicht in einer Stay-Out Region liegt, weiter berücksichtigt wird. Anschließend wird die Greiferweite, Kollisionen und die Resistenz gegen zufällige Störungen überprüft. Durch die Berücksichtigung all dieser Anforderungen lassen sich sinnvolle Greifposen für die Montage eines komplexeren Objektes planen.

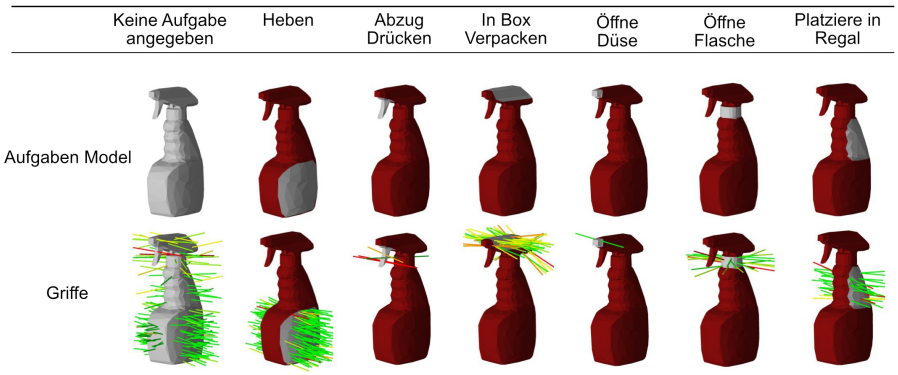


Abbildung 3.12: Definition von Stay-Out Regionen und daraus resultierende Griffe (Song et al., 2020).

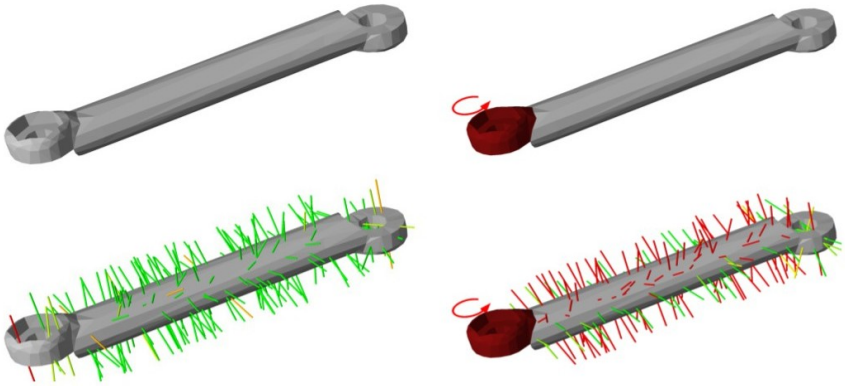


Abbildung 3.13: Kombination aus Stay-Out Regionen und Wrenchanforderungen mit den resultierenden Griffen (Song et al., 2020).

3.3.2 Task Cost Functions

In der Vergangenheit wurden viele Algorithmen entwickelt, die das Greifen komplexer Objekte ermöglichen (de Farias et al., 2024). Allerdings benötigen viele echte Anwendungen den Griff an bestimmten Stellen eines Objektes, von dem oft nur Teile durch Kameras und Tiefensensoren sichtbar sind. Außerdem benötigen viele Methoden, die sich mit aufgabenspezifischem Greifen beschäftigen, große Datenmengen und lange Trainingszeiten. Daher haben de Farias et al. (2024) eine Methode zum Greifen für teilweise sichtbare Objekte mit bekannten Aufgaben entwickelt, welche in Abb. 3.14 dargestellt wird. Die Methode soll gespeicherte bekannte Griffe auf Objekte, die nur von einer Sensoraufnahme aufgenommen wurden, übertragen. Dazu wird zuerst eine Datenbank mit einer Auswahl von bekannten Objekten und diesen zugewiesenen Task-Funktionen aufgebaut. Die Task-Funktionen können Werte von 0 bis 1 annehmen, wobei 1 für eine geeignete und 0 für eine ungeeignete Region zum Greifen steht. Diese Funktionen werden vom Nutzer nach seinem Verständnis von sinnvollen Greifpunkten für jede unterschiedliche Aufgabe auf dem Objekt verteilt und bilden so eine kontinuierliche differenzierbare Funktion. Bei dem Greifvorgang werden Teile des Objektes durch Sensoren aufgenommen und mit einem Gauß Prozess approximiert. Durch die Korrespondenz des aufgenommenen Objektes zu einem bekannten Objekt aus der Datenbank, kann die Schnittmenge der zugehörigen Task Cost Function und der Unsicherheiten des Objektes gebildet werden und so eine neue Task Cost erstellt werden, deren Werte ebenfalls zwischen 0 und 1 liegen. Die Menge der möglichen Greifposen wird anschließend durch einen Local Contact Moment Greifplaner ermittelt. Dieser sucht lokale Ähnlichkeiten zwischen der Oberfläche des Objektes und den Fingern des Greifers. Die daraus entstehende Menge an Greifposen besteht aus der Greifpose im Weltkoordinatensystem und einer Bewertung des Griffes. Der bestbewertete Griff wird schließlich als Greifpose verwendet.

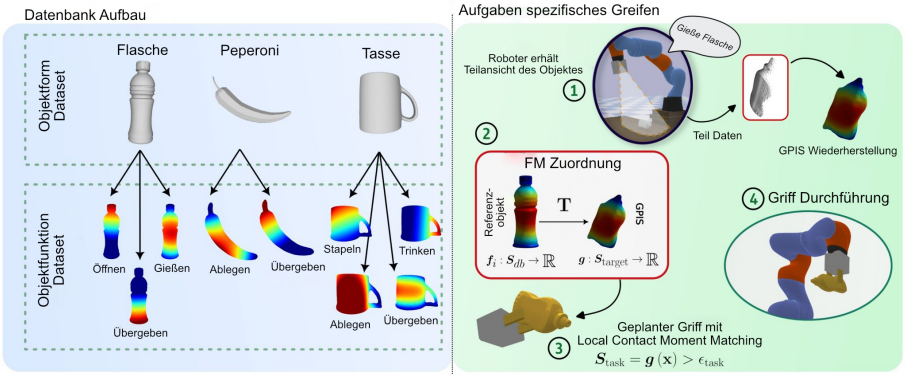


Abbildung 3.14: Pipeline zum Greifen teilweise sichtbarer Objekte mit bekannten Aufgaben (de Farias et al., 2024).

3.3.3 Torque Optimierung für geplante Trajektorien

Das Greifen ist der erste Schritt in der Durchführung einer Handhabungsaufgabe, bei der ein Objekt zu einer Zielposition bewegt werden soll (Mavrakis et al., 2016). Wenn die Dynamik des Roboters, die Masseverteilung und der Trägheitstensor des Objektes im Voraus bekannt sind, kann mithilfe dieser Informationen und einer geplanten Trajektorie eine Optimierung der Greifpunkte zur Minimierung der benötigten Kräfte zur Umsetzung der Handhabungsaufgabe durchgeführt werden. Mavrakis et al. (2016) haben in ihrer Arbeit eine Methode zur Greifplanung für die effiziente Bewegung entlang einer geplanten Trajektorie entwickelt. Dazu wird für die verschiedenen geplanten Griffe eine erweiterte Gleichung der Bewegung aufgestellt. In dieser wird das Dynamikmodell des

Roboters um die Informationen über den Trägheitstensors und die Masseverteilung des gegriffenen Objektes erweitert. Mit diesem erweiterten Dynamikmodell wird in einer Simulation der Bewegung entlang der geplanten Trajektorie zu jedem Zeitpunkt die L_2 Norm der Torques aller Gelenke berechnet und anhand einer Kostenfunktion der Aufwand zur Durchführung der Bewegung berechnet. Nach Bestimmung der Kosten für jeden geplanten Griff wird der Greifkandidat mit dem geringsten Aufwand zur Bewegung ausgewählt.

Kapitel 4 Zieldefinition und Konzept

Nachdem in Kapitel 3 der Stand der Wissenschaft und Technik zu aktuellen Greifplanern vorgestellt wurden, wird im folgenden Teil der Arbeit der umgesetzte Ansatz vorgestellt. Dazu wird zunächst das Ziel des Greifplaners und die Abgrenzung zu vorhandenen Methoden beschrieben. Anschließend werden das Konzept sowie die verwendeten Bibliotheken vorgestellt.

4.1 Zieldefinition

Wie im Stand der Wissenschaft und Technik gezeigt wurde, gibt es verschiedenste Möglichkeiten Greifpunkte zu bestimmen. In dieser Studienarbeit soll die Greifpunktbestimmung für Parallelgreifer automatisiert werden. Die durch den Ansatz bestimmten Posen sollen dazu geeignet sein ein Werkstück aus einem Werkstückträger zu entnehmen und in einer Baugruppe zu positionieren. Aktuelle Greifplaner berücksichtigen eine im Anschluss stattfindende Handhabungsaufgabe meist nicht mit oder benötigen definierte Greifregionen für verschiedene Aufgaben. Da solche Methoden eine händische Definition von diesen Regionen benötigen, soll ein Planer entwickelt werden, der nur bereits bekannte Informationen zu Werkstück, Werkstückträger und Baugruppe, wie der Geometrie oder dem Schwerpunkt dieser, verwendet. Bei den gegebenen Informationen kann angenommen werden, dass sie schon aus der Produktentwicklung bekannt sind. Viele aktuelle Greifplaner befassen sich außerdem mit alltäglichen Gegenständen und nicht mit Objekten aus der industriellen Fertigung. Gerade Objekte aus der industriellen Fertigung werden oft schon so entwickelt, dass sie parallele Flächen aufweisen und folglich gut von Parallelgreifern gegriffen werden können (Hesse & Malisa, 2020, S. 83). Daher wird untersucht, ob ein geometrischer Greifplaner für Werkstücke aus der Fertigung geeignete Posen finden und wie weit manuelle Arbeit im Zusammenhang mit der Greifplanung minimiert werden kann. Zusätzlich sollen diese auch für die Positionierung in einer Baugruppe geeignet sein. Außerdem sollen die ermittelten Greifposen nach verschiedenen Qualitätskriterien bewertet werden und so eine optimale Greifpose bestimmt werden. Des Weiteren soll eine Visualisierung entwickelt werden. Diese Ziele stellen die allgemeinen Anforderungen an das System dar, welche in Tabelle 4.1 aufgelistet sind.

Tabelle 4.1: Allgemeine Anforderungen an den Greifplaner

Nummer	Beschreibung
R1	Der Greifplaner soll die manuelle Arbeit zur Greifposenbestimmung minimieren
R2	Die gefundenen Greifposen sollen zur Positionierung von Werkstücken in einer Baugruppe geeignet sein
R3	Die gefundenen Greifposen sollen nach verschiedenen Qualitätskriterien bewertet werden

4.2 Konzeption

Die meisten Ansätze zur Greifplanung lassen sich in einem vereinfachten Model, wie in Abb. 4.1 dargestellt, zusammenfassen. Dabei werden als Eingabe der Greifer, das Greifobjekt und mögliche Umgebungsobjekte übergeben und anschließend mit diesen Informationen Greifkandidaten gebildet. Die hierzu bekannten Informationen werden im Folgenden aufgelistet:

- Greiferdimensionen
- Maximale Greiferweite
- Maximale Greifkraft
- Materialien des Greifers und des Greifobjektes
- Genaue Objektgeometrien
- Positionen der Objekte
- Schwerpunkte der Objekte
- Massen der Objekte
- Maximal erlaubter Druck auf das Greifobjekt

Nach der Kandidatenbildung erfolgt eine Bewertung dieser in Form einer Überprüfung der Umsetzbarkeit und anschließenden einzelnen Bewertung der umsetzbaren Kandidaten nach einem definierten Gütemaß. Im Folgenden wird das Konzept des hier umgesetzten Greifplaners beschrieben und die einzelnen Komponenten kompakt erläutert. In dem darauffolgenden Kapitel 5 erfolgt eine genaue Darlegung der Funktionsweise und Lösungsfindung.

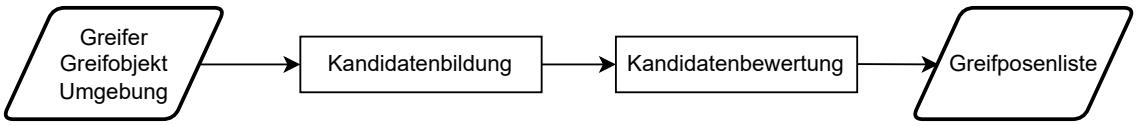


Abbildung 4.1: Grundaufbau eines Greifplaners

4.2.1 Auswahl des Ansatzes

Da die genaue Geometrie der Werkstücke aus dem Produktdesign bereits bekannt ist, bietet sich die Wahl eines geometrischen Ansatzes an. Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Learning basierten Methoden beziehen sich hingegen auf unbekannte Objekte oder kennen nur die Objektklasse. Die Task-Based Ansätze, wie die Stay Out Regions von Song et al. (2020) oder Task Cost Functions von de Farias et al. (2024), beziehen zwar wie gewünscht die durchzuführende Aufgabe mit ein, benötigen allerdings die Definition von Greifregionen, was der geplanten Reduktion manueller Eingaben zur Greifposenbestimmung widerspricht (R1). Daher wurden diese Methoden als ungeeignet für das gestellte Ziel bewertet. Geometrische Ansätze sind deterministisch und im Gegensatz zu Learing basierten Ansätzen unabhängig von der Größe des Dataset und Trainingsdauern. Außerdem lassen sie sich alleine mit bekannten Informationen zum Greifobjekt durchführen, weshalb in dieser Arbeit ein geometrischer Ansatz gewählt wurde. Wie in Kapitel 3 erläutert, lassen sich geometrisch

sowohl in 3D als auch in 2D Greifpunkte bestimmen. Die Berechnung in 2D ist dabei kostengünstiger und ergibt ebenso gute Ergebnisse. In der Literatur finden sich verschiedene Möglichkeiten 3D Objekte in 2D abzubilden. Ziel dieser Transformation ist es das Objekt auf die wesentlichen Merkmale zu reduzieren, dabei aber keine relevanten Details einzubüßen. Die Ansätze von Akbari et al. (2023) und Sabzejou et al. (2023) haben gezeigt, dass die Objektkontur ausreichend ist, um Greifposen zu bestimmen.

Im Folgenden wird zunächst die geplante geometrische Kandidatenbildung in 2D vorgestellt, die zusammenfassend in Abb. 4.2a dargestellt ist. Außerdem wurden während der Konzeption der Kandidatenbildung Anforderungen an die Greifposensuche herausgearbeitet, welche nummeriert und abschließend in Tabelle 4.2 zusammengetragen sind. Für die Übergabe der Objektgeometrie an den Greifplaner ist die erste Frage, in welcher Form das Mesh übergeben wird. Hier wurde der Pfad zu einem .stl Mesh gewählt, da dieses Dateiformat aus allen gängigen CAD-Formaten erstellt werden kann und viele Bibliotheken die Arbeit mit diesen unterstützen. Ziel des nächsten Schrittes ist es die Kontur des Objektes zu erhalten, welche wie oben beschrieben eine analytische Berechnung von Greifposen in 2D ermöglicht. Da die Abbildung aller Punkte der Objektgeometrie in eine Ebene jegliche Informationen über die genaue Form des Greifobjektes in verschiedenen Höhen entlang der Abbildungsrichtung verliert, wie es bei einer Kameraaufnahme von oben beispielsweise der Fall ist, wird in dieser Arbeit ein Ansatz mit Schnittebenen gewählt. Dies ist möglich, da die genaue Objektgeometrie bekannt ist. Nach dem Laden des Objektmesh in .stl Form werden entlang einer gegebenen Annäherungsrichtung des Greifers Schnittebenen durch das Objekt gezogen und so Polygone erzeugt (R4). Die Polygone behalten in jeder Ebene die genaue Objektkontur bei. Um zu kleine Polygone nicht mitzuberücksichtigen, sollen diese herausgefiltert werden (R5).

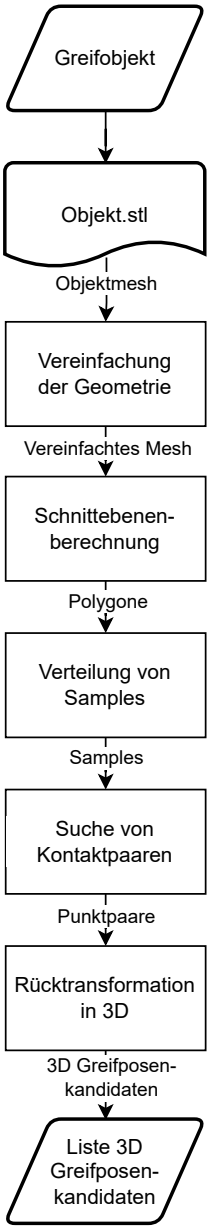
Da die Berechnung für hochauflösende Meshs, die aus vielen Dreiecken bestehen, aufwändig ist, kann vor der Berechnung der Schnittebenen eine Vereinfachung des Mesh durchgeführt werden. Die dazu ausgewählten Verfahren sind Quadratic Error Metric Decimation (QEM) nach Garland und Heckbert (1997), welches von *Open3D* implementiert wurde, und die Vereinfachung als konvexe Hülle, welche mit *Trimesh* erzeugt werden kann. Die QEM ermöglicht dabei eine Verringerung der Dreiecke, minimiert dabei aber den Fehler in der Struktur des Mesh, wodurch selbst bei geringer Mesh Qualität Details noch lange erhalten bleiben. Außerdem bleibt das Mesh zusammenhängend und wird nicht fragmentiert, was bei anderen Methoden der Fall ist. Die Konvexe Hülle eignet sich bei komplexen konkaven Objekten, bei welchen die Algorithmen von *Shapely* zu der Polygonerzeugung unpräzise werden und nicht die gesamte Objektkontur finden können. Diese Methode büßt allerdings viele Details ein und verhindert die Suche nach Greifposen in möglichen Öffnungen des Werkstückes.

In dem folgenden Teil der Kandidatenbildung werden zunächst gleichverteilte Samples auf jedem Polygon erzeugt (R6). So kann sichergestellt werden, dass für einen möglichst großen Teil des Objektes Posen gesucht werden. Da für einen Griff parallele Flächen benötigt werden, wird entgegen des Normalenvektors an jedem Sample eine Strahlenkollision mit allen Polygonen der Ebene durchgeführt und mit jedem Kontaktpunkt dieses Strahls ein Kandidatenpaar gebildet. Die Strahlen haben dabei die Länge der maximalen Greiferöffnung, damit keine zu weit voneinander entfernten Kontaktpunkte berücksichtigt werden (R9). Für die Überprüfung, ob diese Punktpaare an flacheren und parallelen Flächen liegen, werden die Normalenvektoren auf Parallelität überprüft (R7) und auch ob benachbarte Normalenvektoren innerhalb eines Toleranzwinkels liegen (R8). Durch Betrachtung der benachbarten Normalen werden Griffe an Spitzen, wie den Kanten eines Würfels, ausgeschlossen, da solch ein Griff bei kleinster Abweichung zu einer Verschiebung des Objektes führt und somit instabil ist oder sogar den Greifer oder das Objekt beschädigen kann. Mit den gefundenen Kandidatenpaaren können die zugehörigen Posen in 3D bestimmt werden.

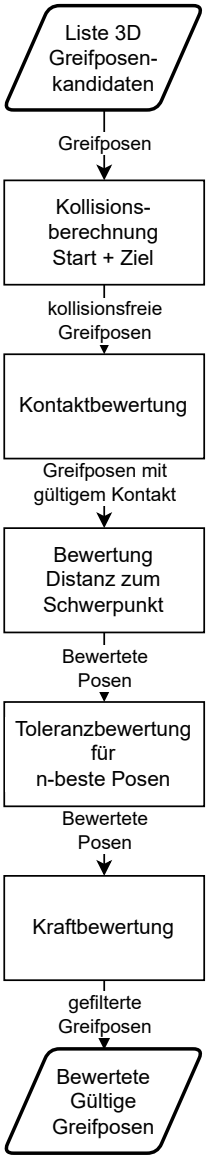
Nach Bestimmung der Kandidaten erfolgt die Bewertung dieser. Die einzelnen Bewertungskriterien sind in Abb. 4.2b dargestellt und werden im Folgenden näher betrachtet. Auch hier wurden An-

Tabelle 4.2: Übersicht der Anforderungen zur Greifposensuche

Nummer	Beschreibung
R4	Das Objekt soll in n Ebenen geschnitten werden.
R5	Die Polygone der Schnittebenen sollen eine festgelegte Mindestgröße haben.
R6	Die Polygone sollen m gleichverteilte Samples erhalten.
R7	Die benachbarten Normalenvektoren der Kontaktpunkte dürfen um maximal 10° abweichen.
R8	Die Normalenvektoren der Kontaktpunkte dürfen um maximal 1° abweichen.
R9	Der Abstand der Kontaktpunkte muss kleiner als die maximale Greiferweite sein.



(a) Konzept der Kandidatenbildung



(b) Konzept der Kandidatenbildung

Abbildung 4.2: Konzept zur Kandidatenbildung und Kandidatenbewertung

forderungen herausgearbeitet, welche abschließend in Tabelle 4.3 zusammengefasst werden. Für die Bewertung der gefundenen Posen ist zunächst die Überprüfung der Umsetzbarkeit relevant. Eine der wichtigsten Bedingungen hierfür ist die Kollisionsfreiheit der Posen (R10). Dazu wird mit OBBs, welche die Maße des Greifers überapproximieren, eine Kollisionsüberprüfung durchgeführt. Diese werden verwendet, da die Kollisionen zwischen Meshs in *Isaac Sim* mit Python nicht berechenbar sind, da die entsprechende Funktion nur in C++ bereitgestellt wird. Dies hat allerdings den Vorteil, dass die Kollisionsberechnung mit den OBBs deutlich günstiger ist. Für die Berechnung werden Boxkollisionen für die Finger und Handfläche des Greifers mit dem detaillierten Greifobjekt und der Umgebung durchgeführt. Dabei werden die Finger minimal weiter geöffnet als die bestimmte Greiferweite für jede Pose, um die Kollision mit dem Greifobjekt zu überprüfen, ohne den erwünschten Kontakt an den Greifpunkten als Kollision zu melden. Um sicherzustellen, dass die gefundene Pose ebenfalls für die Durchführung einer Handhabungsaufabe geeignet ist, wird auch an einer möglichen Zielpose des Werkstückes eine Kollisionsüberprüfung nach dem gleichen Vorgehen durchgeführt. Falls keine Zielpose des Werkstückes übergeben wird, erfolgt die Überprüfung nur an der Startposition.

Nach Überprüfung auf mögliche Kollisionen wird die Kontaktfläche zwischen Greifer und Werkstück berechnet. Dazu wird mithilfe von Strahlenkollisionen der Kontakt zwischen dem Greifer und dem Greifobjekt approximiert, was in Abb. 4.3 dargestellt ist. Dabei werden über die gesamte mögliche Kontaktfläche des Greifers Strahlen um den Versatz der Finger von den Greifpunkten auf das Greifobjekt geschossen. Durch die Messung des Prozentsatzes der mit dem Greifobjekt kollidierenden Strahlen lässt sich die Kontaktfläche bestimmen. Für die Bewertung werden Greifposen mit höherem Kontakt bevorzugt und Posen mit zu geringem Kontakt herausgefiltert, wodurch ein stabilerer Griff wahrscheinlicher ist (R11). Anschließend kann mit der Kontaktfläche und einer ermittelten nötigen Greifkraft (R12) der Druck auf das Objekt berechnet werden und so Posen mit zu hohem Druck auf das Werkstück, welches somit zerstört werden könnte, herausgefiltert werden (R13).

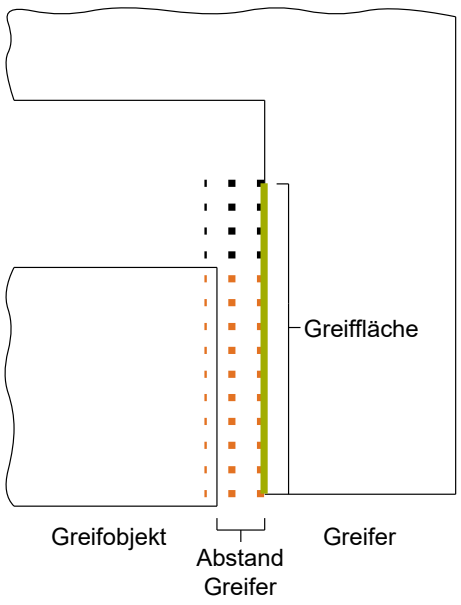


Abbildung 4.3: Kontaktapproximation zwischen dem Greifobjekt und dem Greifer. Die erlaubte Kontaktfläche ist in grün und die Strahlen sind gestrichelt dargestellt. Strahlen in Kontakt sind orange und Strahlen ohne Kontakt sind in schwarz abgebildet.

Nach der Überprüfung der notwendigen Bedingungen erfolgt die Bewertung der einzelnen Posen, um die Optimale der durchführbaren Greifposen zu bestimmen. Für die weitere Bewertung wird die Distanz jeder Pose zum Schwerpunkt des Greifobjektes ermittelt und Griffe näher am Schwerpunkt bevorzugt, wie es beispielsweise auch von Ansary et al. (2021) umgesetzt wurde (R14). Da Griffe knapp neben dem Schwerpunkt auch nur geringe Momente erzeugen, wird für die Bewertung eine Gaußfunktion verwendet. Abschließend wird die Toleranz der Greifposen, um wie viel der Greifer von der eigentlich bestimmten Pose abweichen darf, ohne zu einem ungültigen Griff zu führen, für die besten Posen bestimmt (R15). Diese Suche erfolgt entlang der Annäherungsrichtung in beide Richtungen und um eine Rotation der Annäherungsrichtung um den Verbindungsvektor der Greifposen. Falls erwünscht können diese Varianten auch in den ausgegebenen Posen berücksichtigt werden. Für jeden erfolgreichen Iterationsschritt, der zu einer weiteren gültigen Pose führt, wird der Score der Pose und aller anderen bei der Toleranzsuche Gefundenen erhöht. Die einzelnen Bewertungskriterien sind dabei normiert, was eine spätere Anpassung der Gewichtungen vereinfacht. Abschließend wird eine nach absteigendem Score sortierte Liste an Greifposen zurückgegeben (R16).

Tabelle 4.3: Übersicht der Anforderungen an die finalen Greifposen

Nummer	Beschreibung
R10	Die Posen sollen kollisionsfrei sein.
R11	Die Posen sollen einen Mindestkontakt aufweisen.
R12	Die Posen sollen krafttechnisch möglich sein.
R13	Der maximale Druck auf das Bauteil darf nicht verletzt werden.
R14	Griffe am Objektschwerpunkt sollen bevorzugt werden.
R15	Die besten Griffe sollen nach Toleranz bewertet werden.
R16	Die Posen sollen nach einem erhaltenen Score absteigend sortiert werden.
R17	Die Posen sollen aus einer gegebenen Annäherungsrichtung durchführbar sein.

4.3 Auswahl der Bibliotheken

Für die Umsetzung wurde Python mit den Bibliotheken *NVIDIA Isaac Sim*, im Folgenden *Isaac Sim*, *Trimesh*, *Shapely* und *Open3D* gewählt, welche hier kurz vorgestellt werden. In Tabelle 4.4 wird nochmals eine Übersicht der verwendeten Bibliotheken mit ihrer Anwendung im Greifplaner gegeben. *Isaac Sim* ist eine Robotik-Simulationsplattform, die auf dem NVIDIA Omniverse basiert und physikalisch realistische Umgebungen simuliert. Mit *Isaac Sim* können digitale Zwillinge aufgebaut werden und durch Python Skripte gesteuert werden. Durch die vielen Funktionen, wie bereits vorhandene Roboterbeschreibungen, Sensorsimulation und präziser Physiksimulation, lässt sich mit dieser Plattform ein Greifplaner umsetzen und ist auch für eine weitere Entwicklung bis hin zu einer gesamten weiterführenden Pipeline geeignet. Deshalb wurde *Isaac Sim* für Physik und Visualisierung als Plattform in diesem Ansatz gewählt. Da *Isaac Sim 5.0.0* die Python Version 3.11 benötigt, wurde mit dieser Version entwickelt.

Für die 3D Berechnungen mit den Objektmeshs wurde *Trimesh* gewählt. *Trimesh* eignet sich für verschiedenste Berechnungen mit Meshs und liefert für Berechnungen und Analyse dieser eine große Auswahl an Funktionen. Die weitere Berechnung in 2D wurde mit *Shapely* umgesetzt, welches wie *Trimesh* in 3D das Pendant in 2D bietet. Da *Trimesh* und *Shapely* interoperabel sind, wurde diese Kombination gewählt. Für erste Visualisierungen und die Vereinfachung von Objektmesh wur-

de *Open3D* integriert. *Open3D* bietet weitere Datenverarbeitungsalgorithmen für dreidimensionale Objekte sowie eine performante Visualisierung.

Tabelle 4.4: Übersicht der verwendeten Bibliotheken

Bibliothek	Version	Anwendung	Repository
Isaac Sim	5.0.0	Visualisierung und Kollisionsberechnungen. Bietet die Möglichkeit der Erweiterung zu Physiksimulation des Griffes oder Integration eines Roboterarms	5.0.0 Release
Trimesh	4.5.1	3D-Meshoperationen, wie Mesh laden, Vereinfachung und Schnittebenenbildung	4.5.1 Release
Shapely	2.1.2	2D-Operationen, wie Polygonbildung und Sampleverteilung	2.1.2 Docu
Open3D	0.19.0	Meshvereinfachung und erste Visualisierung	0.19.0 Release

Kapitel 5 Ausarbeitung

Nachdem in Kapitel 4 das Ziel des umgesetzten Greifplaners sowie die verwendeten Bibliotheken beschrieben wurden, wird im Folgenden genauer auf die Ausarbeitung und Herangehensweise eingegangen. Zunächst wird der gesamte Aufbau des Projektes vorgestellt und im Anschluss auf die einzelnen Komponenten des Planers eingegangen. Dazu wird zuerst die Kandidatenbildung erläutert, welche in Abb. 4.2a konzipiert wurde, anschließend die Überprüfung und Bewertung der gefundenen Kandidaten, die in Kapitel 4 mit Abb. 4.2b vorgestellt wurde. Abschließend wird eine mögliche Integration in ein bestehendes System beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel 6 erfolgt die Bewertung der erzielten Ergebnisse anhand von Testobjekten und einer kleineren Montageaufgabe.

5.1 Architektur

Die einzelnen Komponenten des Greifplaners, welche konzeptionell in Kapitel 4 beschrieben wurden, lassen sich modular aufbauen. Daher wurde für die Architektur des Projektes eine Aufteilung nach den verschiedenen Komponenten entwickelt. Der gesamte Greifplaner lässt sich über den Funktionsaufruf `generate_grasps_pair()` starten und wird in Abb. 5.1 dargestellt. Durch den einzelnen Aufruf lässt sich der Greifplaner einfach als API verwenden. Die Funktion erhält wie dargestellt alle bekannten Informationen zum Greifer, dem Greifobjekt, der Umgebung und eine mögliche Zielpose des Werkstücks in Form einer Position und Orientierung. Zusätzlich wird eine optionale Konfiguration des Greifplaners übergeben. Die einstellbaren Parameter für die Konfiguration werden an den jeweiligen Schritten in den Modulen vorgestellt und erklärt. Die Ausgabe des Greifplaners ist eine nach absteigender Bewertung sortierte Liste der gefundenen Greifposen. Die beste gefundene Pose befindet sich somit an erster Stelle. Wie zu sehen ist, werden alle bekannten Informationen zu den verschiedenen Eingaben in Objekten dargestellt. Auf die Attribute der Klassen wird in den folgenden Abschnitten eingegangen und eine zusammenfassende Übersicht wird in Abb. 5.2 gegeben. Die folgenden nötigen Schritte zur Berechnung der Greifposen nach Aufruf von `generate_grasps_pair()` werden in Abb. 5.3 dargestellt und in den folgenden Abschnitten der Reihenfolge nach erläutert.

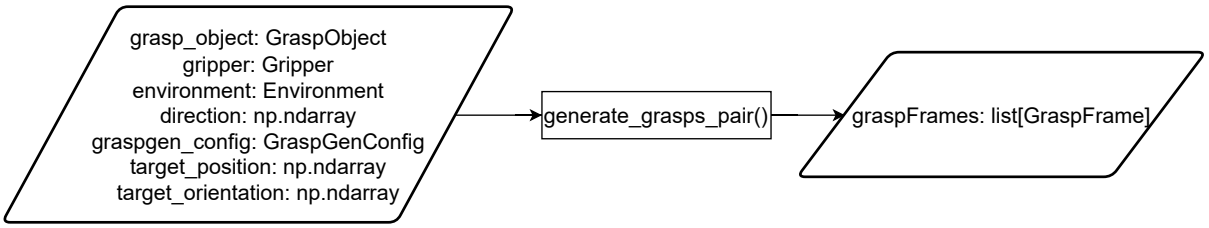


Abbildung 5.1: Eingabe und Ausgabe zur Erzeugung der Greifposen

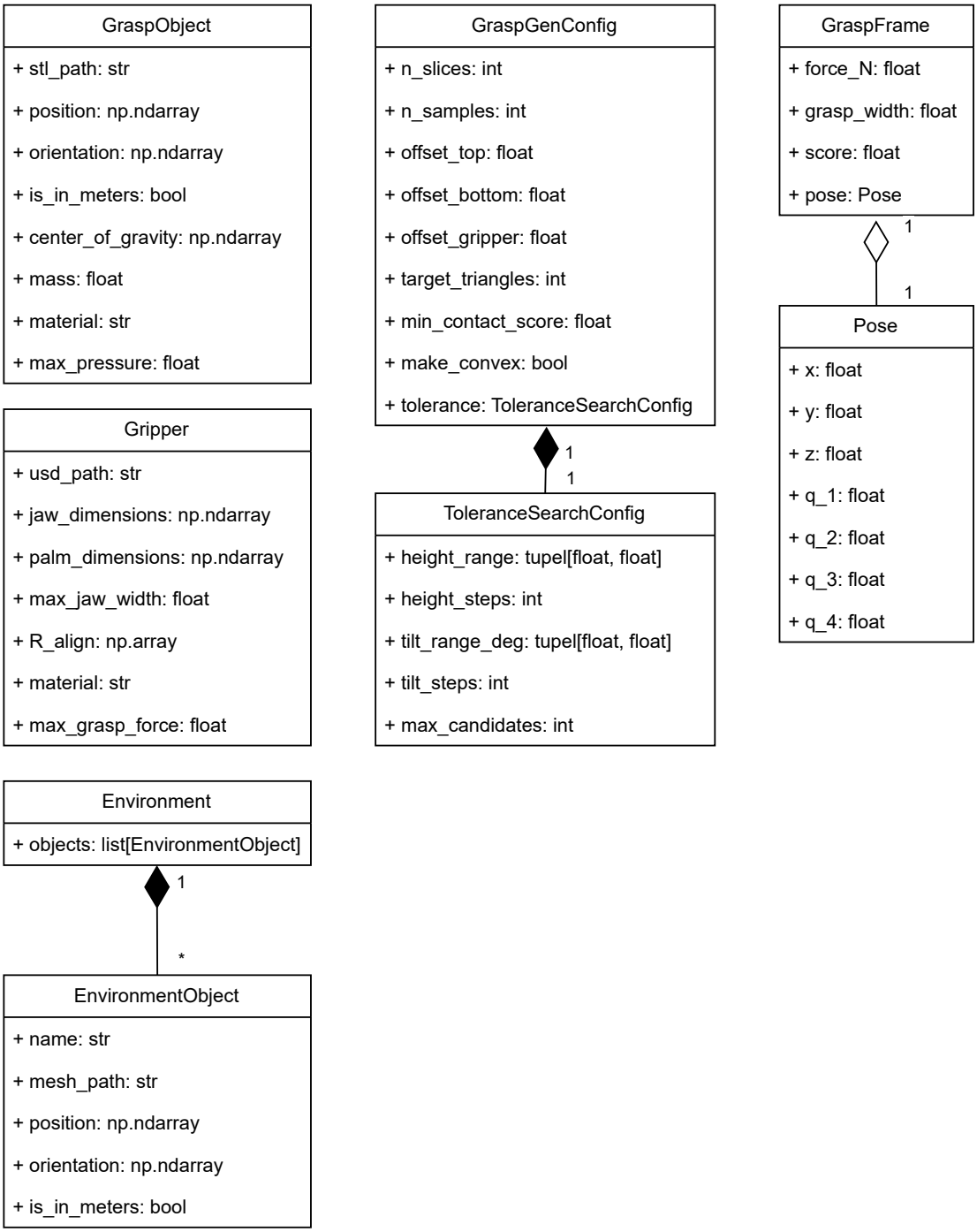


Abbildung 5.2: Übersicht über die verwendeten Klassen mit ihren Attributen

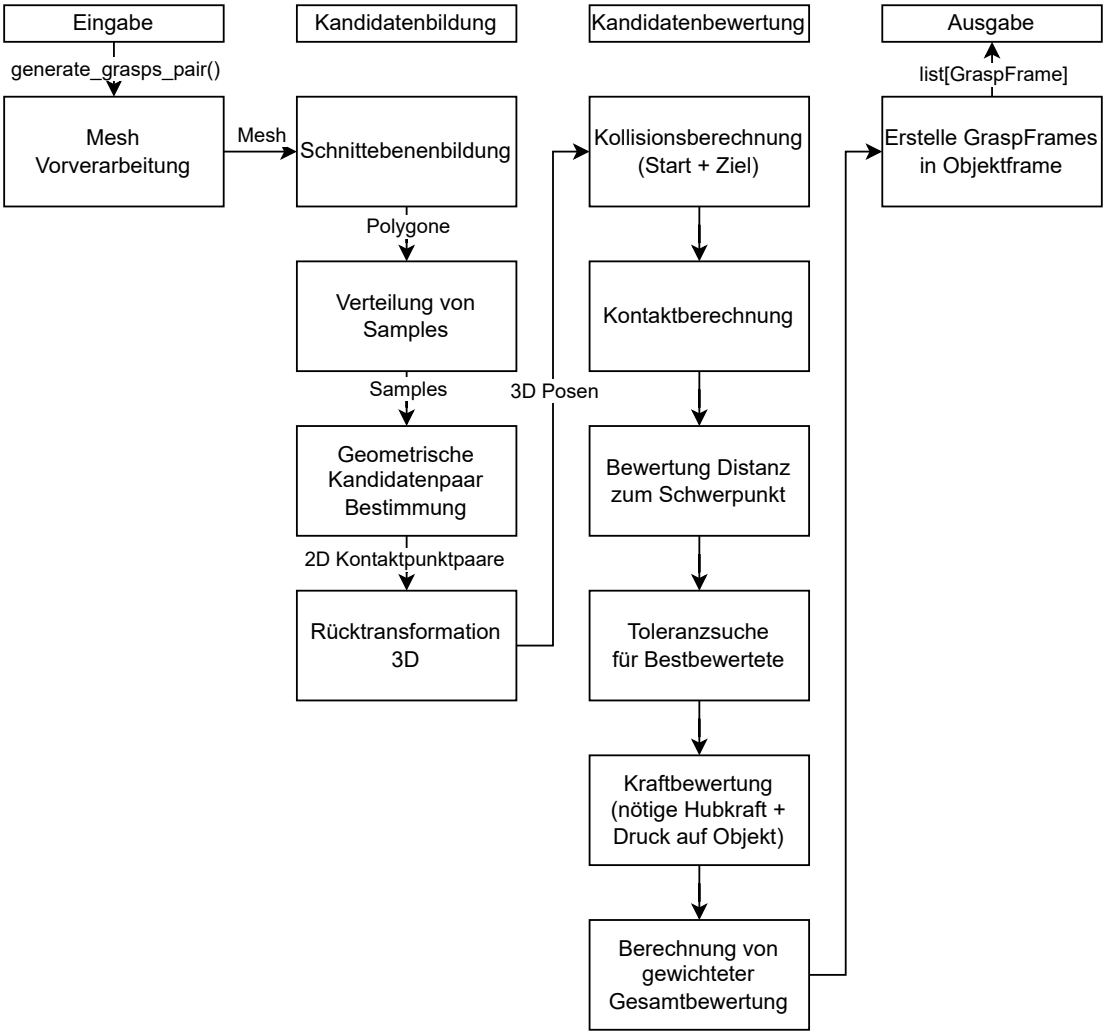


Abbildung 5.3: Aufbau des Greifplaners mit allen Zwischenschritten

Für die einzelnen Schritte wurden außerdem einige Dataclasses zur Kommunikation der einzelnen Module implementiert, um Informationen zu bündeln. Diese sind in Abb. 5.4 abgebildet und werden wie die Attribute der Klassen an den jeweiligen relevanten Stellen kurz beschrieben. In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen Schritte des Greifplaners der Reihenfolge nach erklärt.

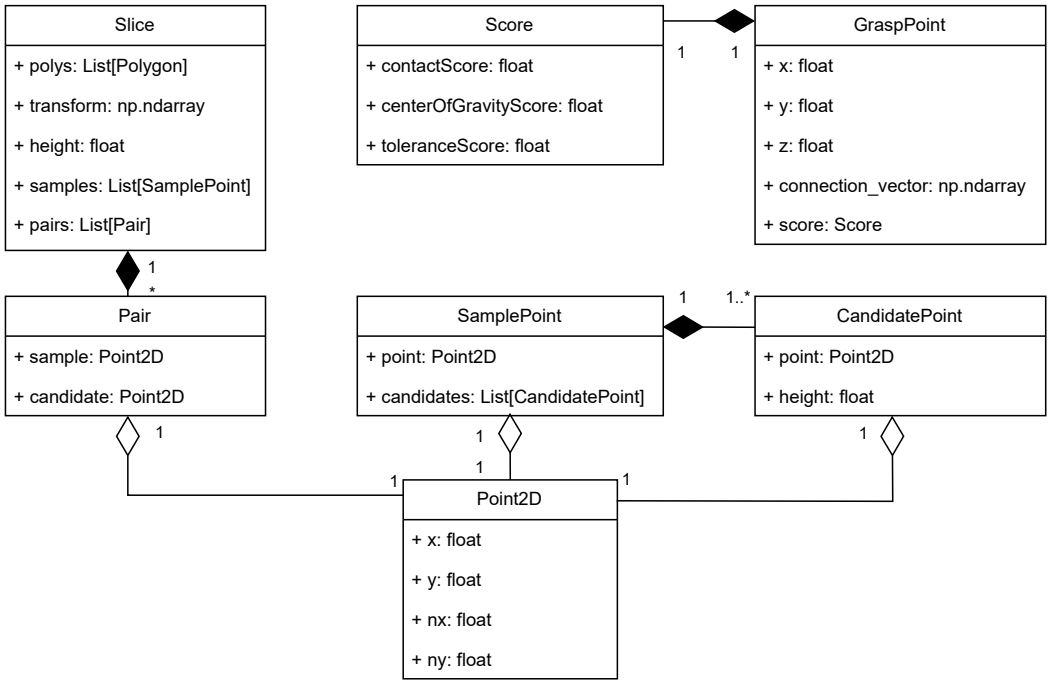


Abbildung 5.4: Dataclasses zur Kommunikation zwischen den Modulen

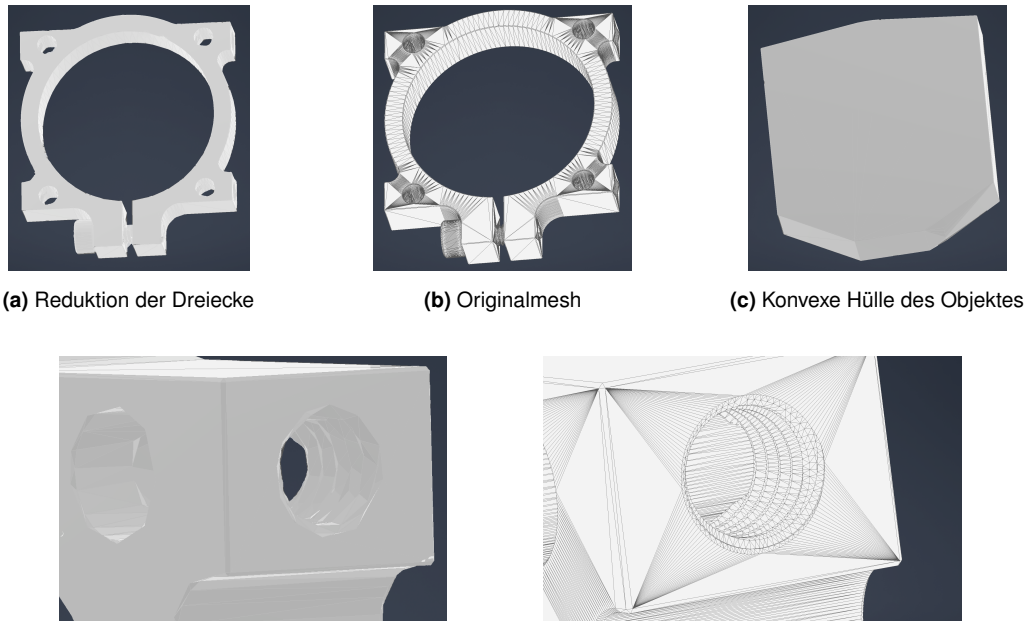
5.2 Mesh Laden und Vorverarbeitung

Vor dem Durchlauf des Greifplaners muss zuerst das Mesh in .stl Form geladen werden. Da verschiedene CAD-Programme unterschiedliche Konventionen zur Wahl der Längeneinheit treffen, meist Millimeter oder Meter, wird das Mesh auf Meter, die von *Isaac Sim* genutzte Einheit, skaliert. Ob das Originalmesh bereits in Metern vorliegt, wird über `is_in_meters` im Objekt gespeichert. Während des Testens der Kandidatenbildung wurde festgestellt, dass für komplexe Meshs die Berechnung der Schnittebenen viel Zeit beanspruchen kann, weshalb vor dem Durchlauf des Greifplaners zusätzlich eine Vereinfachung des Mesh vorgenommen wird. Das Laden und Vereinfachen geschieht über den Aufruf von `load_and_simplify_mesh()`. Dazu wurden zwei Verfahren implementiert, welche hier vorgestellt werden.

Die QEM reduziert unter bestmöglicher Beibehaltung von Details die gesamte Anzahl an Dreiecken des Mesh und ermöglicht so eine effizientere Berechnung der Schnittebenen. Bei zu großer Vereinfachung können allerdings eigentlich parallele Flächen zu weit verschoben werden, wodurch die strengen geometrischen Regeln zur Berechnung der möglichen Kontaktpunkte verletzt werden. Für die Vereinfachung wird die Bibliothek *Open3D* verwendet und in der Konfiguration über `target_triangles` eine Einstellung zur Anzahl der Dreiecke gegeben. Die Reduktion der Dreiecke

wird in Abb. 5.5a und Abb. 5.5d dargestellt und mit dem Originalmesh verglichen. Wie zu sehen ist, bleibt bei der Reduktion der Dreiecke die Objektform weitgehend erhalten und nur irrelevante Bereiche, wie das Gewinde in Abb. 5.5d, verlieren an Details.

Da außerdem bei der Polygonbildung für komplexe konkave Objekte einige Polygone nicht korrekt berechnet werden können, wodurch in einigen Bereichen des Greifobjektes keine Greifkandidaten gefunden werden können, wurde eine zweite optionale Vereinfachung eingefügt, die über `make_convex` steuerbar ist. Dabei wird die konvexe Hülle des Mesh mithilfe von *Trimesh* berechnet. Dieses Verfahren ermöglicht eine erheblich schnellere Suche nach Kandidaten, reduziert allerdings, wie in Abb. 5.5c dargestellt, die Geometrie sehr weit, wodurch Griffe an konkaven Stellen ausgeschlossen werden oder sogar Griffe gefunden werden, bei denen kein Kontakt mit dem Objekt vorhanden wäre. Daher muss auf diese Positionen in der Bewertung der Posen eingegangen werden. Die Verwendung dieser Vereinfachung sollte daher mit Bedacht gewählt werden. Am besten eignet sie sich bei komplexen konkaven Greifobjekte oder falls eine schnellere Berechnung im Greifplaner gewünscht ist.



(a) Reduktion der Dreiecke **(b)** Originalmesh **(c)** Konvexe Hülle des Objektes

(d) Gewinde mit Reduktion der Dreiecke **(e)** Gewinde im Originalmesh

Abbildung 5.5: Vergleich der beiden Vereinfachungsmöglichkeiten mit dem Originalmesh

5.3 Kandidatenbildung

Der erste Schritt der Greifplanung befasst sich mit der Suche potentieller Kandidaten für einen validen Griff. Wie in der Konzeption beschrieben, wird in dieser Arbeit ein geometrischer Greifplaner entwickelt. In dem Ansatz wird das Greifobjekt zuerst in verschiedene Ebenen geschnitten und auf den resultierenden Polygonen eine Suche nach potentiellen Kontaktpaaren unter geometrischen Bedingungen gestartet. Im Code wird dazu die Funktion `prepare_slices_and_samples()` aufgerufen. Die genauen Schritte der Kandidatenfindung werden im Folgenden vorgestellt.

5.3.1 Schnittebenen

Da die Suche nach Kandidaten in 3D komplexer ist, wird eine Vereinfachung des Problems in 2D vorgenommen. Für die Berechnungen wird das in Abschnitt 5.2 geladene Mesh verwendet. Um die genaue Kontur des Objektes zu erhalten, wird das Objektmesh in mehrere Schnittebenen entlang einer angegebenen Annäherungsrichtung des Greifers unterteilt. Da die geforderten Eingaben vom Nutzer minimiert werden sollen (R1), kann der Greifplaner auch ohne Angabe einer Annäherungsrichtung gestartet werden. Dann werden alle Achsenrichtungen in jeweils positive und negative Richtung als Annäherungsrichtungen überprüft. Da Werkstücke oder Werkstückträger meist eine definierte Zugriffsrichtung besitzen, kann über die Annäherungsrichtung die Berechnung auf die relevante Richtung begrenzt werden. Das Vorgehen der Bildung der Schnittebenenbildung ist in Abb. 5.6 dargestellt und wird im Folgenden beschrieben.

Abbildung 5.6: Erzeugung der Schnittebenen (links) und Visualisierung in *Isaac Sim* (rechts). Der Würfel wird in Schnittebenen in Form von schwarzen Polygonen geschnitten. Die Annäherungsrichtung ist von oben auf den Würfel mit einem orangenen Pfeil dargestellt.

Wie dargestellt, wird das Objekt in mehrere Ebenen geschnitten, die jeweils die genaue Kontur in Form von Polygonen beibehalten, wodurch präzise parallele Flächen gefunden werden können. Um für verschiedene Situationen, wie Objektgrößen oder relevante Bereiche des Objektes, anpassbar zu sein, lässt sich die Erstellung der Schnittebenen über die Greifkonfiguration adaptieren. Über `n_slices` wird angegeben, wie viele Ebenen erstellt werden sollen, und mit `offset_top` und `offset_bottom` der Abstand zu der obersten und untersten Kante des Objektes in Richtung der Annäherungsrichtung. Für die Erzeugung der Schnittebenen wird eine Funktion von *Trimesh* verwendet, welche gleichmäßig verteilte Schnitte über das Objektmesh erzeugt. Diese Schnitte liegen anschließend entweder bereits als ein fertiges Polygon oder einer Sammlung verschiedener Linien vor. Mithilfe von *Shapely* kann aus diesen Linien die Kontur des Objektes in Form von Polygonen ermittelt werden. Dabei eignet sich die von *Trimesh* und *Shapely* entwickelte Methode am besten für konvexe Objekte, weshalb für komplexere konkave Objekte eine Vereinfachung in ein konvexes Objekt nötig sein kann. In der Evaluation war dies allerdings nur bei zwei konkaven Objekten nötig. Für die meisten konkaven Objekte konnten dennoch die richtigen Polygone berechnet werden. Die Funktionalität des Vereinfachens ist, wie in dem vorigen Abschnitt 5.2 beschrieben, möglich. Ausgegeben werden die Schnittebenen als `Slice` mit jeweils einer Liste an Polygonen und einer Transformation, um Punkte von der Schnittebene wieder in Objektkoordinaten darstellen zu können. Der Aufbau von `Slice` ist in Abb. 5.4 dargestellt. Die Liste der Samples und Pairs ist zunächst leer und wird im nächsten Schritt definiert.

5.3.2 Punktverteilung und Kandidatenbildung

Nachdem bei der Schnittebenenbildung eine Liste an Polygonen erzeugt wurde, werden diese im nächsten Schritt mit einer gewählten Anzahl an Punkten versehen, welche sich über `n_samples` in der Konfiguration einstellen lässt. Ein Beispiel für die Kandidatenbildung ist in Abb. 5.7 abgebildet und wird im Folgenden erklärt.

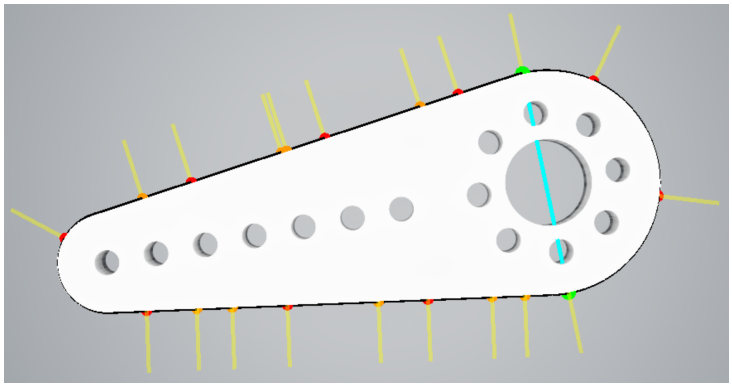


Abbildung 5.7: Bildung der Kandidaten auf einem Beispielobjekt. Die Kontur des Objektes ist in schwarz dargestellt. Gültige Samples mit gegenüberliegendem Punkt sind in grün abgebildet und mit einer blauen Linie verbunden. Samples aus denen kein Paar gebildet werden konnte sind in rot, mit gegenüberliegenden Punkten in orange dargestellt. Alle Normalenvektoren sind in gelb visualisiert.

Um eine gleichmäßige Verteilung zu garantieren, werden die Samples gleichverteilt auf den Polygonen positioniert. Somit erhält jede Schnittebene zusätzlich die Liste `samples` mit den Sample Punkten. Für jeden dieser Punkte wird zusätzlich durch den Aufbau einer Tangente an diesem Punkt ein Normalenvektor konstruiert. Die Tangente wird dabei durch den Verbindungsvektor unmittelbar benachbarter Punkte auf dem Polygon konstruiert. In 2D kann aus der Tangente der Normalenvektor wie folgt berechnet werden:

1. Normierung der Tangente: $$\begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} = \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}$$

2. Berechnung des Normalenvektors $\mathbf{n}$: $$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} -t_y \\ t_x \end{pmatrix}$$

Durch Überprüfung, ob das Mesh den Normalenvektor nicht beinhaltet, wird sichergestellt, dass der Normalenvektor aus dem Objekt heraus zeigt. Falls der Normalenvektor im Mesh liegt, wird seine Richtung umgekehrt. In Abb. 5.7 sind die Normalenvektoren der Punkte in gelb dargestellt. Für unmittelbar benachbarte Punkte werden ebenfalls die Normalenvektoren nach gleichem Schema konstruiert und diese auf eine maximale Abweichung von 10° überprüft, um einen Griff an einer Spitze des Objektes zu verhindern. Griffe an Spitzen führen bei kleinster Abweichung des Greifers zu einer Verschiebung des Objektes, wodurch der Griff instabil wird und Werkstück oder Greifer beschädigt werden können. Für die Abweichung der Vektoren wird das Skalarprodukt verwendet, welches für normierte Vektoren direkt dem Kosinus des Winkels θ zwischen ihnen entspricht. Die verwendete Formel lautet wie folgt (Fischer & Springborn, 2025, S. 311 ff.):

1. Normierung: $$\hat{\mathbf{v}}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \quad \hat{\mathbf{v}}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|}$$

2. Kosinus-Ähnlichkeit: $$\cos\theta = \hat{\mathbf{v}}_1 \cdot \hat{\mathbf{v}}_2$$

3. Parallelitätsprüfung: $$|\cos\theta| \geq \cos\alpha_{\text{Toleranz}}$$

Nach Berechnung des Normalenvektors wird entgegen des Vektors eine Gerade mit der Länge der maximalen Greiferweite gezogen und Kontaktpunkte mit allen anderen Polygonen der Ebene berechnet. Da für einen Griff die jeweiligen Normalenvektoren der Kandidatenpunkte entgegengesetzt sein müssen, wird jeder zweite Kontaktpunkt herausgefiltert. So wird sichergestellt, dass der Greifer beim Schließen auf beiden Seiten tatsächlich Kontakt mit dem Greifobjekt aufbaut. Außerdem werden die Normalenvektoren auch mithilfe des Skalarproduktes auf annähernde Parallelität überprüft. Da kleine Abweichungen in der Parallelität der Kontaktflächen zu Instabilität führen können, wird hier nur eine Toleranz von maximal 1° erlaubt. Für alle Paare, die diese Bedingung erfüllen, wird der Schnittebene dieses Kandidatenpaar hinzugefügt. Für die weitere Verarbeitung werden mit der Transformation jeder Schnittebene die Kandidatenpaare zurück in das Dreidimensionale gebracht. Die `GraspPoints` enthalten so die Position in Objektkoordinaten, die sich durch den Mittelpunkt zwischen den gefundenen Kontaktpunkten ergibt, und den Verbindungsvektor der Kontaktpunkte. Außerdem können bei der Suche der Kandidatenpaare Duplikate auftreten, um unnötige Berechnungen zu vermeiden, werden diese herausgefiltert. Dazu werden Paare mit gleichem Mittelpunkt und parallelem oder antiparallelem Verbindungsvektor entfernt. Die so gefundenen Kandidatenpaare sind in Abb. 5.7 veranschaulicht. Hier sind gültige Paare in grün dargestellt mit einem blauen Verbindungsvektor und die ungültigen Sample in rot mit ihren gegenüberliegenden Punkten in orange.

5.4 Kandidatenbewertung

Nach der erfolgreichen Suche der Kandidatenpaare findet deren Bewertung statt. Dabei soll ermittelt werden, welche der gefundenen Greifpunkte tatsächlich umsetzbar sind, und im nächsten Schritt welche am besten für einen Griff geeignet sind. Dazu wurden verschiedene Kriterien aus der Literatur herangezogen und selbst entwickelt. Zur Bewertung der Umsetzbarkeit zählen einige geometrische Betrachtungen, Kollisionsüberprüfungen, Kontaktbewertungen und Kraftanforderungen. Die einzelnen Bestandteile der Bewertung werden im Folgenden vorgestellt.

5.4.1 Geometrische Bewertung

Für die Stabilität einer Greifpose sind parallele Flächen essenziell. Wie in Abschnitt 5.3.2 beschrieben, findet bereits bei der Bildung der Kandidatenpaare eine geometrische Bewertung statt. Die dabei verwendeten geometrischen Kriterien werden an dieser Stelle nochmals kurz wiederholt. So wird, wie beschrieben, der Griff an Kanten verhindert, welcher instabil sein könnte. Zusätzlich kann der Abstand zwischen Sample und gegenüberliegenden Punkten höchstens der maximalen Greiferweite entsprechen. Außerdem wird für jeden ursprünglichen Samplepunkt die Normalenvektoren auf annähernde Parallelität mit den gegenüberliegenden Punkten überprüft. Diese Kriterien stellen geometrisch einen ersten Schritt zur Überprüfung der Umsetzbarkeit und Stabilität des Griffes dar.

5.4.2 Kollisionsprüfung

Die Überprüfung auf mögliche Kollisionen ist eine der notwendigen Bedingungen. Jede Pose, die diese nicht besteht, kann für weitere Schritte nicht herangezogen werden. Für die Berechnung der Kollisionen werden OBBs verwendet, welche durch ihre einfache Geometrie schnelle Kollisionsberechnungen erlauben. Die meisten Parallelgreifer können mit drei OBBs approximiert werden, wie

in Abb. 5.8 dargestellt. Dazu werden die beiden Finger und die Handfläche jeweils als Bounding Box vereinfacht. Die Boxen werden so gewählt, dass Finger und Handfläche von diesen komplett eingeschlossen werden. Bei OBBs wird auch noch eine mögliche Orientierung der Boxen erlaubt, was für eine genaue Kollisionsberechnung notwendig ist.

Abbildung 5.8: Approximation des Robotiq Hand-E Greifers (rechts) mit OBBs (links)

In diesem Ansatz finden sich die Maße der OBBs in der Klasse `Gripper` unter `jaw_dimensions` und `palm_dimensions`. Die Informationen über die Greiferdimensionen können als bekannt angenommen werden und müssen einmalig für jeden verwendeten Greifer im System eingetragen werden. Bevor die Kollisionen überprüft werden können, müssen zunächst die Greifpunkte in Weltkoordinaten und eine Pose transformiert werden. Dies ist mithilfe der Position der Greifpunkte in Objektkoordinaten, der gegebenen Annäherungsrichtung und der Pose des Greifobjektes möglich. Wie in Abschnitt 5.3.2 beschrieben, werden die Kandidatenpaare mit ihrem Mittelpunkt und Verbindungsvektor in Objektkoordinaten gespeichert. Mit der Annäherungsrichtung in Objektkoordinaten lässt sich die Pose des Greifpunktes in Objektkoordinaten bestimmen, da mit der Annäherungsrichtung und dem Verbindungsvektor der Kontaktpunkte die genaue Orientierung des Greifers festgelegt ist. Somit ergibt sich die Orientierung als Quaternion durch Berechnung einer Rotationsmatrix wie folgt:

1. Normierung der Achsen:
$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{v}_{\text{approach}}}{\|\mathbf{v}_{\text{approach}}\|}$$
$$\mathbf{z}_{\text{raw}} = \frac{\mathbf{v}_{\text{connection}}}{\|\mathbf{v}_{\text{connection}}\|}$$
2. Orthogonalisierung (Gram-Schmidt):
$$\hat{\mathbf{z}} = \text{normalize}(\mathbf{z}_{\text{raw}} - (\mathbf{z}_{\text{raw}} \cdot \hat{\mathbf{y}})\hat{\mathbf{y}})$$
3. Rechtshändiges Komplement:
$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}}$$
4. Rotationsmatrix Konstruktion:
$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{q}$$

Die Orientierung als Quaternion aus einer gegebenen Rotationsmatrix lässt sich über eine Hilfsfunktion aus *Isaac Sim* berechnen. Für die Lage der Achsen einer Greifpose finden sich verschiedene Konventionen, weshalb sowohl für die y-Achse als auch z-Achse jeweils als Annäherungsrichtung oder Verbindungsvektor eine Funktion zur Berechnung der Orientierung implementiert wurden. Die x-Achse steht senkrecht auf y-Achse und z-Achse, weshalb sie über das Kreuzprodukt gegeben ist. Mit der Pose des Objektes in der Welt und den eben berechneten Posen in Objektkoordinaten können durch Anwendung der Transformation zum Objekt die Posen in Weltkoordinaten berechnet werden.

Nach Berechnung der Greifposen in Weltkoordinaten, welche mittig zwischen den Kontaktpunkten im Objekt liegen, müssen für die OBBs die Positionen ermittelt werden. Um die mögliche Kon-

taktfläche einzustellen, lässt sich über den Parameter `offset_gripper` einstellen, wie weit die Fingerspitzen in Annäherungsrichtung unter eine Greifpose greifen sollen. Dies wird in Abb. 5.9 dargestellt. Da für einen kraftschlüssigen Griff grundsätzlich Punktkontakte ausreichen, ist des Standardwert für `offset_gripper` auf 1 mm gesetzt.

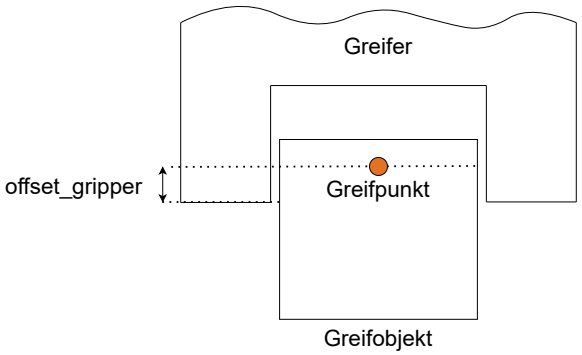


Abbildung 5.9: Positionierung des Greifers um `offset_gripper` in Annäherungsrichtung versetzt unter den Greifpunkt.

Für den Abstand in Öffnungsrichtung des Greifers zum Mittelpunkt wird mithilfe des Verbindungsvektors der Kontaktpunkte die Greiferweite im geschlossenen Zustand ermittelt. Damit keine Kollision mit dem Objekt an den gewünschten Kontaktpunkten gemeldet wird, werden die Kollisionsboxen um 0,5 mm weiter nach außen bewegt. So können andere unerwünschte Kollisionen mit dem Werkstück ermittelt werden. Die Position der Handfläche ergibt sich aus der Position der Finger und ihren OBBs. Für die Orientierung der Kollisionsboxen kann die Orientierung der Greifpose verwendet werden. Da nicht nur Kollisionen mit dem Greifobjekt gefunden werden sollen, sondern auch mit möglichen Umgebungselementen werden diese ebenfalls berücksichtigt.

Die Berechnung der Kollisionen erfolgt in *Isaac Sim*. Dazu werden alle Umgebungsobjekte in die Szene geladen und durch einen Boxoverlap für die drei Greifer OBBs Kollisionen berechnet. Die anderen Objekte werden dabei alle in ihrer Originalqualität verwendet, um möglichst genaue Überprüfungen zu ermöglichen. Kollisionen, die mit dem Greifer selbst stattfinden, werden ignoriert, da diese an zu nahe aneinander liegenden Kollisionsboxen liegen und nicht an tatsächlichen Kollisionen. Da auch die Kollisionen an einer Zielposition des Werkstückes relevant sind, werden bei Angabe einer Zielpose zusätzlich an dieser für alle am Start kollisionsfreien Greifposen Kollisionen ermittelt. Dazu werden erneut die Posen der OBBs für die Zielpose bestimmt sowie das Werkstück an seine Zielposition bewegt. Nach Berechnung der Kollisionen werden weitere Kriterien überprüft.

5.4.3 Kontaktberechnung

Kollisionsfreiheit für die Greifpose alleine garantiert noch keinen möglichen oder guten Griff. Um sicherzustellen, dass der Greifer ausreichenden Kontakt mit dem Werkstück aufbauen kann, wird zusätzlich eine Kontaktberechnung durchgeführt. Da bei der Kollisionsüberprüfung die Finger um 0,5 mm vom Greifobjekt versetzt positioniert werden, werden von den Positionen der Handfläche aus Strahlen auf das Greifobjekt geschossen, was in Abb. 5.10 dargestellt ist. Eine andere Darstellung des Vorgehens findet sich in der Konzeption in Abb. 4.3. Diese Strahlen haben jeweils die Länge des Versatzes des Greifers und werden über die gesamte erlaubte Greiffläche der Finger verteilt. Wie in Abb. 5.8 zu sehen, ist für einige Greifer nicht die gesamte Fingerfläche für einen Griff geeignet, da beispielsweise bei diesem Greifer die Finger zur Handfläche hin nach außen abknicken. Für die Berechnung des Kontaktes werden die Positionen der Finger erneut benötigt, weshalb

die Kontaktberechnung parallel zu jeder Kollisionsberechnung durchgeführt wird, um die ermittelten Fingerpositionen direkt wiederverwenden zu können. Für die Strahlen wird zunächst ein Gitter über die erlaubte Greiffläche pro Finger konstruiert. Von diesem Gitter aus werden Strahlen mit Länge des Versatzes von Greifer und Greifobjekt geschossen, wobei die Richtung jeweils der Verbindungsvektor der Kontakte in positiver beziehungsweise negativer Richtung ist. Für jeden der Strahlen wird gemessen, ob eine Kollision mit dem Greifobjekt vorliegt. Aus der Anzahl der berechneten Kollisionen kann ein Prozentsatz ermittelt werden, wie viel Kontakt zwischen Greifer und Greifobjekt vorhanden ist. Durch die bekannte Fläche der Greifbacken kann der Prozentsatz auch als Fläche ausgegeben werden. Damit kann schließlich bestimmt werden, ob eine Mindestkontaktfläche erreicht wurde oder ob bei Unterschreitung dieses Wertes die Pose ungültig ist. Durch dieses Vorgehen kann die Wahrscheinlichkeit einen stabilen Griff zu finden erhöht werden, da durch mehr Kontaktpunkte Momenten besser standgehalten werden kann. Für die Bewertung der Greifpose wird der Anteil der Strahlen in Kontakt gewählt, da dieser maximal eins beträgt und somit die Gewichtung gut anpassbar ist. Der Score ist also wie folgt gegeben:

$$score = \frac{\text{Strahlen in Kontakt}}{\text{Anzahl der Strahlen}} \tag{5.1}$$

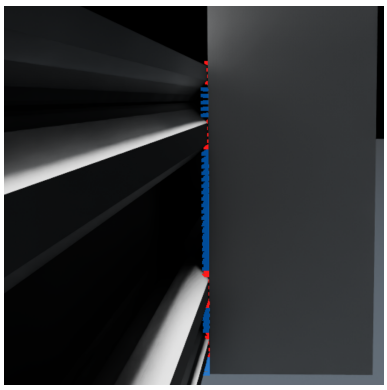


Abbildung 5.10: Approximation des Kontaktes zwischen Werkstück und Greifer. Strahlen mit Kontakt sind in Rot und ohne Kontakt in Blau dargestellt.

5.4.4 Bewertung der Distanz zum Schwerpunkt

Durch Griffe, die weiter vom Schwerpunkt entfernt sind, entstehen Momente, die zu erhöhten Kraftanforderungen oder einem instabilen Griff führen können. Daher sollen Griffe in der Nähe des Schwerpunktes bevorzugt werden. Dazu wird der euklidische Abstand der ermittelten Greifposen zu dem Schwerpunkt des Werkstückes berechnet. Der Schwerpunkt des Greifobjektes ist dabei als Vektor in Objektkoordinaten in `center_of_gravity` gegeben. Damit die Gewichtung des Bewertungskriterium einfach anpassbar ist, wird zur Berechnung des Wertes für den Score eine Funktion gewählt, die zwischen null und eins liegen kann. Da kleine Abweichungen vom Schwerpunkt nur geringe Momente erzeugen, sollen diese keinen deutlich schlechteren Score erhalten. Eine Funktion, die diese Kriterien erfüllt, ist die Gaußkurve.

$$score = e^{-\frac{dist^2}{2 \cdot \sigma^2}} \tag{5.2}$$

Für die Berechnung wird Gleichung (5.2) verwendet, wobei $dist$ der berechnete Abstand ist und sich über σ einstellen lässt, bei welchem Abstand noch eine Bewertung von etwa 0,6 gegeben

werden soll. Hier wurde dafür ein Abstand von 2,5 cm zum Schwerpunkt gewählt. Für längere Objekte kann ein größerer Wert allerdings ebenfalls sinnvoll sein.

5.4.5 Kraftanforderungen

Da ein Greifer nur eine maximale Kraft beim Schließen aufbauen kann, ist es auch sinnvoll zu überprüfen, ob der Greifer das Objekt tatsächlich heben kann. Die dafür nötigen Kräfte sind in Abb. 5.11 dargestellt. Wie in der Abbildung zu sehen, wirkt auf das Objekt die Gewichtskraft, welche durch die Greifkräfte überwunden werden muss. Diese erzeugen beim Greifen durch die Reibung zwischen Greifer und dem Greifobjekt Reibungskräfte, welche entgegen der Gewichtskraft ausgerichtet sind.

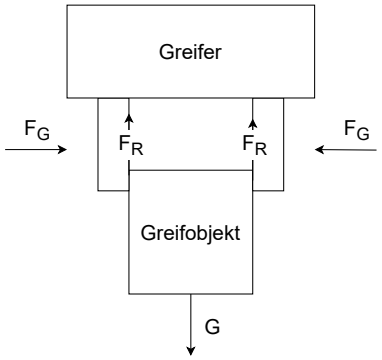


Abbildung 5.11: Wirkende Kräfte bei einem Griff: F_G Greifkräfte, F_R Reibungskräfte, G Gewichtskraft

Die für einen Griff mindestens benötigte Greifkraft ist in Formel 5.3 nach Hesse und Malisa (2020, S. 349 f.) als vereinfachtes Model gegeben.

$$F_G \geq \frac{m \cdot (g + a) \cdot S_i}{2 \cdot \mu} \tag{5.3}$$

Der Reibungskoeffizient μ kann durch das gegebene Material des Greifers und des handzuhabenden Objektes bestimmt werden. Im Greifplaner wird dafür eine Tabelle mit gängigen Materialkombinationen genutzt, welche die Materialien des Werkstücks und des Greifers erhält und den zugehörigen Reibungskoeffizient ausgibt. Beide Objekte besitzen dafür das Attribut `material`. Auch die Masse m des Objektes und die Gewichtskraft g sind bekannte Werte. Die maximal auf das Werkstück wirkende Beschleunigung a kann aus den Spezifikationen des verwendeten Roboterarmes ermittelt werden und der Sicherheitsfaktor S_i kann je nach Umgebungseinflüssen, wie Feuchtigkeit, zwischen 1,3 und 2 gewählt werden (Hesse & Malisa, 2020, S. 350). Mit den Spezifikationen des Greifers kann so ermittelt werden, ob das Werkstück gehoben werden kann. Da einige Objekte nur einen vorher bekannten maximalen Druck zulassen, kann der auf das Bauteil wirkende Druck mit der in Abschnitt 5.4.3 berechneten Kontaktfläche in $\frac{N}{m^2}$ berechnet werden. Sollte das Bauteil dem berechneten Druck nicht standhalten können, wird die zugehörige Pose aus den Kandidaten entfernt, um die Zerstörung des Objektes auszuschließen.

5.4.6 Toleranzsuche

Da die Kollisionsberechnung aus Abschnitt 5.4.2 nur auf Kollisionen direkt an der Start- und Zielposition der Handhabungsaufgabe überprüft, ist es möglich, dass in einem geringen Abstand um die ermittelte Pose Kollisionen vorliegen. Dadurch wäre schon bei geringen Ungenauigkeiten während der Durchführung der Aufgabe kein sicherer Griff garantiert. Um dies auszuschließen, wird für die besten Greifposen eine Toleranzsuche durchgeführt. Dabei wird der Greifer zum einen in mehreren Schritten entlang der Annäherungsrichtung in beide Richtungen weiter entfernt und zum anderen nach dem gleichen Prinzip um den Verbindungsvektor der Kontaktpunkte rotiert. Die Toleranzsuche folgt dabei für beide Arten dem Prinzip einer Breitensuche. Die Suche nach der Toleranz in der Höhe ist in Abb. 5.12 dargestellt und erfolgt wie abgebildet abwechselnd nach oben und unten entlang der Annäherungsrichtung von der Ursprungspose aus. In der Konfiguration der Toleranzsuche kann mit `height_steps` angegeben werden, in wie vielen Schritten die Suche bis zu den Grenzwerten, die über `height_range` angegeben werden, durchgeführt werden soll. Die Suche in Form der Rotation um den Verbindungsvektor wird in Abb. 5.13 aufgezeigt. Diese erfolgt wie die Höhentoleranz in wechselnden Rotationsschritten nach links und rechts um den Verbindungsvektor der Kontaktpunkte. Hier werden die Grenzwerte über `tilt_range_deg` angegeben und die Anzahl der Schritte in `tilt_steps`. In jedem Schritt wird eine erneute Bewertung nach allen vorher beschriebenen Kriterien aus Abschnitt 5.4 für Start- und Zielposition durchgeführt. Jede in einem solchen Schritt gefundene gültige Pose kann, falls gewünscht der Liste der möglichen Posen hinzugefügt werden. Außerdem werden Posen bevorzugt, welche am meisten gültige Varianten um sich liegen haben. Der Score für die Toleranz wird anteilig für jeden erfolgreichen Schritt erhöht und erreicht maximal eins für eine einfache Anpassung der Gewichtung. Ist die Pose aus einem Suchschritt ungültig, wird die weitere Suche in diese Richtung abgebrochen und so das Ende der Toleranz gesetzt. Der Score berechnet sich also insgesamt wie folgt:

$$score = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{h_{success}}{h_{steps}} + \frac{t_{success}}{t_{steps}}\right) \tag{5.4}$$

Dabei gibt $h_{success}$ an wie viele Schritte der Höhentoleranzsuche erfolgreich waren und h_{stept} wie viele Schritte (`height_steps`) in der Konfiguration der Toleranzsuche angegeben wurden. Analog ist $t_{success}$ die Anzahl der erfolgreichen Rotationsschritte und t_{steps} die in der Konfiguration gegebene Anzahl (`tilt_steps`) für die Rotationsschritte.

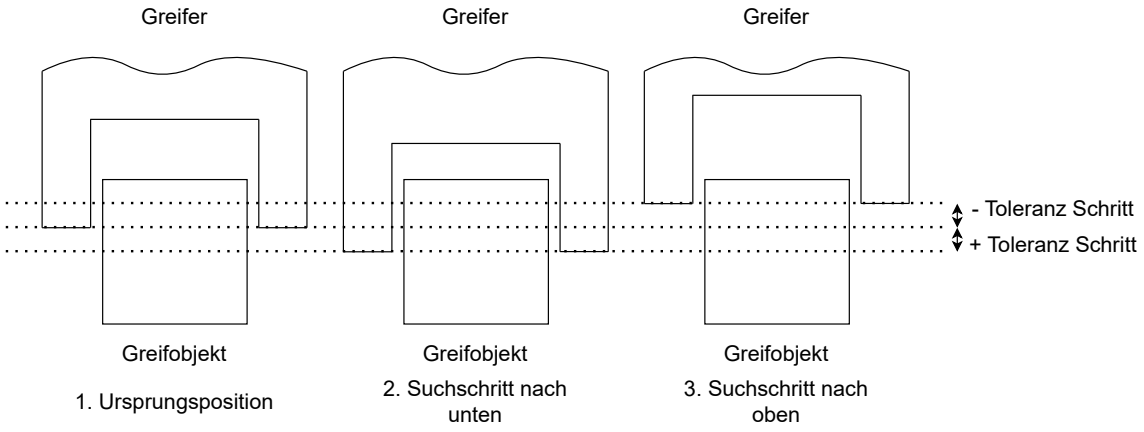


Abbildung 5.12: Toleranzsuche in Richtung der Annäherungsrichtung.

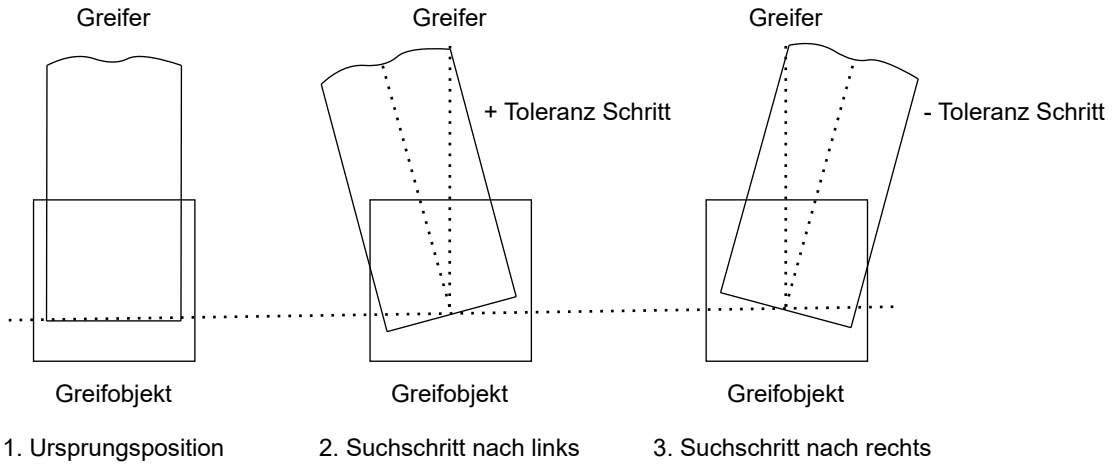


Abbildung 5.13: Toleranzsuche für Rotation um den Verbindungsvektor der Kontaktpunkte.

5.4.7 Gesamtbewertung der Greifposen

Nachdem die Posen auf Umsetzbarkeit überprüft wurden und nach einigen Kriterien bewertet wurden, soll eine Gesamtbewertung für jede Pose ermittelt werden. Da einige Kriterien wichtiger sind als andere, werden die verschiedenen normierten Bewertungen der einzelnen Kriterien mit einem Gewicht multipliziert und zu einer Gesamtbewertung addiert. Die Bewertungen, die in die Gesamtbewertung eingehen, sind in `Score` für jeden `GraspPoint` gespeichert. So gehen in die Gesamtbewertung die Kontaktfläche (`contactScore`), die Distanz zum Schwerpunkt des Greifobjektes (`centerOfGravityScore`) und die erlaubte Toleranz (`toleranceScore`) ein. Durch Versuche mit unterschiedlichen Gewichtungen wurden die Gewichte für die verschiedenen Kriterien festgelegt. So gehen die Toleranzbewertung und Distanz zum Schwerpunkt einfach in die Bewertung und die Kontaktflächenbewertung doppelt ein, da oft nur ein kleinerer Teil des Greifers Kontakt mit dem Werkstück hat und somit der Kontaktscore niedriger ausfällt. Nachdem die Gesamtbewertung für alle Posen berechnet wurde, werden diese nach Bewertung absteigend sortiert und in einer Liste ausgegeben.

5.5 Visualisierung und Verwendung von Isaac Sim

Für die Visualisierung des Greifplaners wurde *Isaac Sim* verwendet. Dazu müssen die Umgebungsobjekte und das Greifobjekt zunächst in das .usd Format, welches *Isaac Sim* für Objekte verwendet, umgewandelt und gespeichert werden. Damit nicht jedes Mal diese Konvertierung durchgeführt wird, wird vorher überprüft, ob das Objekt schon als .usd vorliegt. Anschließend werden alle Objekte in die Szene von *Isaac Sim* geladen. Zusätzlich werden eine Bodenplatte und ein Licht für bessere Sichtbarkeit hinzugefügt. Die einzelnen Schritte des Greifplaners werden anschließend visualisiert. Zunächst werden die gefundenen Schnittebenen und Kandidatenpaare als Debug View geladen. So lässt sich die Schnittebenenbildung überprüfen sowie welche Kandidaten für die Bewertung betrachtet werden und welche bei der Kandidatenbildung schon für ungültig erklärt wurden. Anschließend wird die Kollisionsberechnung und Kontaktapproximation in *Isaac Sim* durchgeführt. Hierfür werden wie in Abschnitt 5.4.2 beschrieben Boxkollisionen für die Kollisionsberechnung und Strahlenkollisionen für die Kontaktabschätzung aus Abschnitt 5.4.3 verwendet. Da die eigentlichen Kollisionsboxen und Strahlen nicht sichtbar sind, werden für diese zusätzliche Objekte zur

Visualisierung hinzugefügt. Für die Kollisionsberechnung werden OBBs geladen, die jeweils an die Stellen der Kollisionsboxen bewegt werden. Dabei müssen für das Aufspannen der Boxen auch verschiedene Parameter gewählt werden, da die Kollisionen mit *PhysX*, das in *Isaac Sim* integriert ist, berechnet werden, die OBBs für die Visualisierung aus *Isaac Sim* allerdings andere Konventionen verwenden. So verwendet *PhysX* eine andere Achsenkonvention und andere Parameter für die Dimensionen der OBB. Mit der Visualisierung lässt sich die Genauigkeit der Kollisionsberechnung überprüfen. Zusätzlich kann die Kontaktfläche zwischen Werkstück und Greifer mit Strahlen dargestellt werden. Damit kann die Positionierung der Strahlen und die Präzision dieser überprüft werden. Nach Durchlauf des Greifplaners können die besten Greifposen nochmals visualisiert werden, um die Ergebnisse besser bewerten zu können.

5.6 Integrationsmöglichkeiten

Da ein Greifplaner immer in einem größeren System integriert ist und nur eine Teilaufgabe abbildet, ist die Kommunikation mit anderen Modulen nötig. Für diese Kommunikation müssen einheitliche Ein- und Ausgaben definiert sein. Um eine Integration zu ermöglichen, wurde basierend auf einem gegebenen Knowledgemodel, das alle dem System bekannten Informationen verwaltet, ein erweitertes Model entwickelt. Das Knowledgemodel verwaltet alle bekannten Informationen zu Werkstücken, ihren Posen, dem Greifer und der Umgebung. Über einen Parser werden die Informationen in die Datenstrukturen des Greifplaners umgewandelt. So kann das Knowledgemodel für andere Module unabhängig weiterentwickelt werden und nur gegebenenfalls ist eine Änderung im Parser nötig. Es muss aber immer mindestens die vom Greifplaner benötigten Daten verwalten. Im Greifplaner findet sich der Parser in `knowledgemodel_adapter.py`. Das Knowledgemodel verwaltet die verschiedenen Informationen dabei über IDs. Über eine Registry können neue Daten hinzugefügt und IDs abgerufen werden. Die Elemente des Knowledgemodels umfassen dabei über Vererbungsstrukturen beispielsweise allgemeine Beschreibungen zu Teilen bis hin zu speziellen Objekten, wie einem Greifer mit all seinen Informationen. Der Parser erhält dabei die IDs der benötigten Informationen und ruft die Informationen über die Registry ab. Die abgerufenen Daten werden genutzt, um die zugehörigen im Greifplaner benötigten Objekte aus Abb. 5.2 zu erzeugen. Damit das Knowledgemodel integriert werden kann, wurde die Funktion `get_grasp_poses()` hinzugefügt, welche die gleiche Struktur wie die in Abb. 5.1 dargestellte Funktion besitzt, allerdings nicht direkt die Objekte des Greifplaners, sondern die IDs der Objekte aus dem Knowledgemodel erhält. Intern ruft `get_grasp_poses()` wieder, nach dem Umwandeln der IDs über den Parser, die Funktion `generate_grasps_pair()` auf. Zum Testen der Integration wurden alle Werkstücke und ein Greifer für die Evaluation in Kapitel 6 mit ihren bekannten Eigenschaften, wie .stl Pfad, Schwerpunkt, Material, Pose und Gewicht in das Knowledgemodel hinzugefügt und so die Funktionalität sichergestellt.

Kapitel 6 Erprobung und Evaluation

Im Folgenden wird der entwickelte Ansatz bewertet. Dazu werden die Anforderungen aus Kapitel 4 überprüft, welche im Folgenden nochmals mit der Art der Überprüfung vorgestellt werden. Nach Auswahl der Überprüfung wurden verschiedene Testobjekte aus dem Fertigungsumfeld gewählt und so eine Bewertung für diverse Objektgeometrien durchgeführt. Außerdem wurde für den Greifplaner eine Montageaufgabe aufbereitet und mit dieser die Ergebnisse final bewertet. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und mit der Zielsetzung verglichen.

6.1 Methodik und Anforderungen

Die Bewertung des Greifplaners wurde in zwei Gruppen unterteilt. In der ersten wurde überprüft, wie gut der Greifplaner für verschiedenste Bauteilgeometrien geeignet ist. Dazu wurde eine Auswahl aus den Bauteilen eines Open Source Rovers ausgewählt, welche in Abschnitt 6.2 evaluiert werden („NASA JPL Open Source Rover“, 2023). Schon während des Entwicklungszeitraumes wurden mit diesen Objekten mehrere Tests durchgeführt und die einzelnen Komponenten des Greifplaner verifiziert. Das zweite Szenario befasst sich mit der Montage eines Batteriepaketes. Dabei wird nicht nur für das Greifen der Werkstücke eine Greifpose gesucht, sondern auch die Positionierung in einer Baugruppe wird berücksichtigt. In Abschnitt 6.3 wird dies vorgestellt. Für beide Szenarien werden die Anforderungen und die korrekte Durchführung des Greifplaners überprüft sowie die Ergebnisse anschließend nach menschlichem Augenmaß eingeordnet. Außerdem wird die Anzahl der gefundenen Posen sowie eventuelle Auffälligkeiten dokumentiert.

6.1.1 Überprüfung der Anforderungen

Zunächst muss die Art der Überprüfung für die verschiedenen Anforderungen definiert werden. Die Anforderungen an den Greifplaner lassen sich, wie in Kapitel 4 beschrieben, in Anforderungen an die Suche der Greifposen und die finalen ausgegebenen Posen unterteilen. Die Anforderungen zur Greifposensuche werden mit der Art ihrer Überprüfung nochmals in Tabelle 6.1 aufgelistet. Die Anforderungen an die Suche nach den Greifposen spiegeln dabei die in Abschnitt 5.3.2 beschriebenen geometrischen Kriterien für die Suche wider. Die erste Bedingung R4 besagt, dass das Objekt in die in der Greifkonfiguration angegebene Anzahl an Ebenen geschnitten werden soll. Dies kann durch Verwendung der Bibliothek *Trimesh* sichergestellt werden und wurde auch über die Visualisierung verifiziert. Ebenso kann die in R5 definierte Mindestgröße für die Polygone der Schnittebenen durch die Überprüfung der Größe über eine Funktion von *Shapely* sichergestellt werden. Die in R6 festgelegte Anzahl an Samples aus der Greifkonfiguration konnte durch den Nutzen einer Funktion aus *Shapely* sowie zusätzliche Verifizierung in der Visualisierung, überprüft werden. Für das Vergleichen der benachbarten Normalenvektoren der Kontaktpunkte (R7) und der Normalenvektoren

der Kontaktpunktpaare (R8) wurde eine eigene Funktion entwickelt, die durch automatische Unit Tests verifiziert wurde. Um die Greiferweite als Maximalabstand der Kontaktpunkte zu erlauben (R9) wurde die Linie, mit der die Kontaktpunkte berechnet werden mit *Shapely* auf die Länge der Greiferweite gesetzt. Daher wird dieses Kriterium auch durch *Shapely* als sicher angesehen. Damit sind alle Kriterien für die Suche nach den Greifposen verifiziert worden.

Tabelle 6.1: Übersicht der Anforderungen zur Greifposensuche mit ihrer Überprüfung

Nummer	Beschreibung	Überprüfung
R4	Das Objekt soll in n Ebenen geschnitten werden.	durch numpy + *Trimesh* gegeben
R5	Die Polygone der Schnittebenen sollen eine festgelegte Mindestgröße haben.	durch *Shapely* gegeben
R6	Die Polygone sollen m gleichverteilte Samples erhalten.	durch numpy + *Shapely* gegeben
R7	Die benachbarten Normalenvektoren der Kontaktpunkte dürfen um maximal 10° abweichen.	Unit Test Parallelität / Antiparallelität
R8	Die Normalenvektoren der Kontaktpunkte dürfen um maximal 1° abweichen.	Unit Test Parallelität / Antiparallelität
R9	Der Abstand der Kontaktpunkte muss kleiner als die maximale Greiferweite sein.	durch *Shapely* gegeben

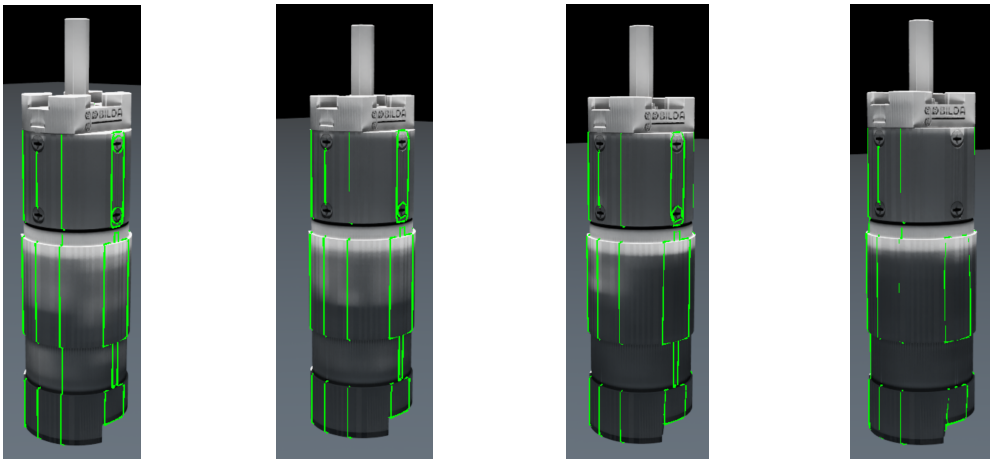
Für die finalen Posen wurden die Kriterien aus Tabelle 6.2 ausgewählt. Auf die Anforderungen aus dieser Tabelle und ihrer Überprüfung wird in den folgenden Abschnitten zur Bewertung der Roverteile und der Montage des Batteriepakets eingegangen.

Tabelle 6.2: Übersicht der Anforderungen an die finalen Greifposen mit ihrer Überprüfung

Nummer	Beschreibung	Überprüfung
R10	Die Posen sollen kollisionsfrei sein.	Visualisierung und Testprints
R11	Die Posen sollen einen Mindestkontakt aufweisen.	Visualisierung und Testprints
R12	Die Posen sollen krafttechnisch möglich sein.	Testprints
R13	Der maximale Druck auf das Bauteil darf nicht verletzt werden.	Testprints
R14	Griffe am Objektschwerpunkt sollen bevorzugt werden.	Visualisierung und Testprints
R15	Die besten Griffe sollen nach Toleranz bewertet werden.	Visualisierung und Testprints
R16	Die Posen sollen nach einem erhaltenen Score absteigend sortiert werden.	Testprints
R17	Die Posen sollen aus einer gegebenen Annäherungsrichtung durchführbar sein.	Visualisierung

6.1.2 Auswahl der Greifkonfiguration

Vor der Durchführung der Evaluation wurde anhand mehrerer Versuche eine Konfiguration des Greifplaners ausgewählt. Für die meisten Objekte soll dabei die möglichst genaue Geometrie verwendet werden, weshalb die konvexe Hülle nur für einzelne Objekte, bei denen sonst keine oder wenige Greifposen gefunden wurden, zusätzlich bewertet wird. Also wird für die Mesh Vereinfachung die Verringerung der Dreiecke verwendet. Dazu musste experimentell ein geeigneter Wert gefunden werden, der die Geometrie noch bestmöglich abbildet. In Abb. 6.1 ist für ein Testobjekt exemplarisch dargestellt, wie die Qualität der Schnittebenen mit Verringerung der Anzahl der Dreiecke stattfindet. Das Ursprüngliche Objekt bestand dabei aus 234.521 Dreiecken und ist als Referenz auch in dieser Qualität mit abgebildet. Wie zu sehen ist, bilden 10.000 und 6.000 Dreiecke die Geometrie noch präzise ab, behalten parallele Flächen bei und alle Polygone werden für die Schnittebenen zuverlässig gefunden. Ab 4.000 Dreiecken beginnen die Konturen sich abzurunden und die Qualität der Schnittebenen nimmt folglich ab. Für 2.000 Dreiecke gehen einzelne Polygone verloren und die Konturen werden unpräziser. Aus diesem Test wurde daher eine Anzahl von 6.000 Dreiecken für die Vereinfachung gewählt. Für die übrigen Parameter wurde ebenfalls experimentell ein geeigneter minimaler Wert gewählt. Alle so bestimmten Parameter der Greifkonfiguration sind in Tabelle 6.3 aufgelistet.



(a) 10.000 Dreiecke **(b)** 6.000 Dreiecke **(c)** 4.000 Dreiecke **(d)** 2.000 Dreiecke

Abbildung 6.1: Schnittebenen in grün für verschiedene Reduktionen der Objektgeometrie.

Für einzelne Objekte kann die verwendete Konfiguration abweichen, da das Objekt entweder zu flach ist, wodurch `offset_top` und `offset_bottom` kleiner gewählt werden müssen, oder für einen weiteren Versuch die konvexe Hülle betrachtet werden soll. Bei Änderungen an der Konfiguration wird an der entsprechenden Stelle darauf hingewiesen. Durch die Wahl von kleinen Werten für die Anzahl der Schnittebenen (`n_slices`) und Samples pro Polygon (`n_samples`) kann untersucht werden, wie gute Ergebnisse des Greifplaners schon für kleine Werte gefunden werden können. Diese Wahl ist interessant, da so die Rechenzeit für die Greifposensuche klein gehalten werden kann. Die Anzahl der Schnittebenen wurde auf eine ungerade Zahl gelegt, damit durch die Gleichverteilung der Schnittebenen im Objekt mittig eine Ebene liegt, welche für die meisten Werkstücke am nächsten an ihrem Schwerpunkt liegt.

Für die Reproduzierbarkeit der Bewertung wurden Szenarien erstellt, die basierend auf der Integration in das Knowledgemodel die jeweiligen relevanten Werkstücke, Umgebungsobjekte, Greifer, Zielpose und Annäherungsrichtung an den Greifplaner übergeben. Dazu mussten zuerst alle Einträge im Knowledgemodel mit den für den Greifplaner relevanten Daten angelegt und registriert

Tabelle 6.3: Übersicht über die gewählten Parameter des Greifplaners

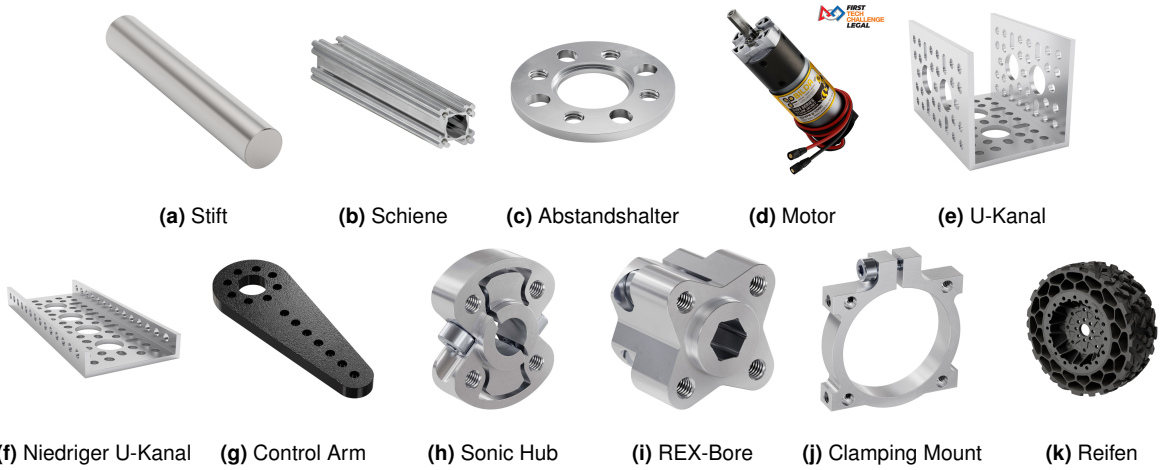
Parameter	Beschreibung	Wert
GraspGenConfig		
n_slices	Anzahl der Schnittebenen	5
n_samples	Anzahl der Samples pro Polygon	25
offset_top	Versatz der ersten Schnittebene von oben	1 mm
offset_bottom	Versatz der letzten Schnittebene von unten	1 mm
offset_gripper	Versatz des Greifers in Annäherungsrichtung von gefundenen Posen	1 mm
target_triangles	Anzahl der Dreiecke des vereinfachten Mesh	6.000
make_convex	Verwendung der konvexen Hülle	False
ToleranceSearchConfig		
height_range	Distanz für Höhentoleranzsuche	+/- 5 mm
height_steps	Schritte der Höhentoleranzsuche	5
tilt_range_deg	Rotation der Rotationstoleranzsuche	+/- 5°
tilt_steps	Schritte der Rotationstoleranzsuche	5
max_candidates	Anzahl der Greifposen mit Toleranzsuche	10

werden.

6.2 Bewertung der Roverteile

Die erste Bewertung des Greifplaners befasst sich allgemein mit der Funktionalität für verschiedene Objektgeometrien. Dazu wurden aus dem „NASA JPL Open Source Rover“ (2023) Bauteile ausgewählt und eine Berechnung der Greifposen freischwebend im Raum betrachtet. Ohne Umgebungsobjekte und Bodenplatte kann zunächst untersucht werden, wie gut der Greifplaner für verschiedene Geometrien geeignet ist und ob grundsätzlich die Requirements aus Tabellen 6.1 und 6.2 eingehalten werden. Die Auswahl der Bauteile ist in Abb. 6.2 abgebildet und wird im Folgenden erklärt. Diese Auswahl wurde getroffen, da sie verschiedenste Geometrien aufweist. Es sind einfachere Objekte mit vielen parallelen Flächen und zylindrischen Elementen enthalten. Umfasst aber auch Objekte mit wenigen parallelen Flächen und komplexere konkave Objekte. Außerdem sind verschiedene Materialien und Bauteilgrößen vorhanden. So sind einige Objekte sehr flach und andere in die Länge ausgedehnt. Durch diese diverse Auswahl an Greifobjekten, können verschiedene Aspekte des Greifplaners betrachtet und bewertet werden. Die Eigenschaften der Objekte werden in Tabelle 6.4 zusammengefasst und jeweils nochmals zu Beginn des jeweiligen Unterkapitels beschrieben. Für die Bewertung wird zu jedem Objekt die in Tabelle 6.3 beschriebene Konfiguration verwendet und eine oder zwei gegebene Annäherungsrichtungen betrachtet. Nach Überprüfung der Requirements werden die Greifposen für jedes Werkstück auf Auffälligkeiten untersucht und ein Vergleich mit den selbst gewählten Greifposen durchgeführt.

Die evaluierten Bauteile werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt. Zu jedem Werkstück ist die bestbewertete Greifpose mit der bereits in Kapitel 5 vorgestellten Visualisierung der Berechnungsschritte abgebildet. So sind die Polygone der Schnittebenen in schwarz, die verschiedenen



(a) Stift **(b)** Schiene **(c)** Abstandshalter **(d)** Motor **(e)** U-Kanal

(f) Niedriger U-Kanal **(g)** Control Arm **(h)** Sonic Hub **(i)** REX-Bore **(j)** Clamping Mount **(k)** Reifen

Abbildung 6.2: Auswahl der betrachteten Roverteile aus „NASA JPL Open Source Rover“ (2023). Bilder und Geometrien von „goBILDA“ (2025)

Tabelle 6.4: Übersicht über die Eigenschaften der gewählten Roverteile

Bauteil	Eigenschaften
Stift	Konvex mit parallelen Flächen durch Zylinderform.
Schiene	Konkav mit parallelen Flächen.
Abstandshalter	Konkav, flach und zylinderförmig mit Bohrungen.
Motor	Konkav, aber fast zylinderförmig mit sechseckigem Prisma an der Spitze.
U-Kanal	Konkav mit parallelen Flächen. Ermöglicht Griff sowohl über den Kanal, als auch auf einer Seite des Kanals.
Niedriger U-Kanal	Konkav mit parallelen Flächen. Ermöglicht Griff sowohl über den Kanal, als auch auf einer Seite des Kanals.
Control Arm	Konkav mit Bohrungen, flach und aufeinander zulaufenden nicht parallelen Kanten und abgerundetem Ende.
Sonic Hub	Konkav mit abgerundeten Seiten, aber nicht zylinderförmig.
REX-Bore	Konkav mit überbrückbaren Lücken zwischen abgerundeten Enden.
Clamping Mount	Stark Konkav mit fast geschlossener O-Form
Reifen	Stark Konkav mit vielen Hohlräumen, aber insgesamt zylinderförmig.

Samplepunkte mit ihren gegenüberliegenden Punkten gefärbt sowie die Normalen dieser Punkte in gelb abgebildet. Samplepunkte und gegenüberliegende Punkte sind grün und mit einer hellblauen Linie verbunden, falls aus ihnen ein Paar gebildet wurde. Nicht erfolgreiche Samples werden rot mit einem orangefarbenen gegenüberliegenden Punkt dargestellt. Außerdem wird an den Fingern die Kontaktapproximation, durch blaue Strahlen bei fehlendem Kontakt und durch rote bei Kontakt, dargestellt.

6.2.1 Stift

Als erstes wurde der Stift evaluiert. Dieser besitzt eine einfache zylindrische Form, weshalb angenommen wird, dass sowohl von oben als auch von der Seite gut Greifposen bestimmt werden können. Wie in Abb. 6.3 zu sehen ist, werden aus beiden Annäherungsrichtungen Posen in der Nähe vom Schwerpunkt bevorzugt, da diese die Kontaktfläche maximieren, was dem erwarteten Ergebnis entspricht. Außerdem sind bei dem Griff von oben die bestbewerteten Greifposen alle in einer Ebene, was auch erwartbar ist, da diese die gleiche Distanz zum Schwerpunkt und Kontaktapproximation durch die Symmetrie des Objektes aufweisen. Von oben wurden insgesamt 100 Posen gefunden und von der Seite 72 Posen, was eine gute Auswahlmöglichkeit für die weitere Verarbeitung in potentiellen anderen Modulen bietet. Die bestbewerteten Posen stimmen außerdem mit den selbst ausgewählten Posen überein. Die ausgegebenen Posen erfüllen die Anforderungen aus Tabelle 6.2. Durch Visualisierung der besten Posen wurde validiert, dass diese kollisionsfrei sind (R10) und den geforderten Mindestkontakt aufweisen (R11). Für die Bewertung der Posen wurden auch die Anforderungen R14-16 eingehalten. Bei der Suche nach den Posen ist allerdings auffällig, dass bei dem Griff von oben auch Posen auf Kollisionen überprüft werden, welche mit der Handfläche kollidieren. Außerdem werden bei einem seitlichen Griff ebenso Kandidaten auf den äußeren Schnittebenen gesucht, welche nicht für einen stabilen Griff geeignet sind. Diese werden allerdings bei der Kollisionsberechnung herausgefiltert.

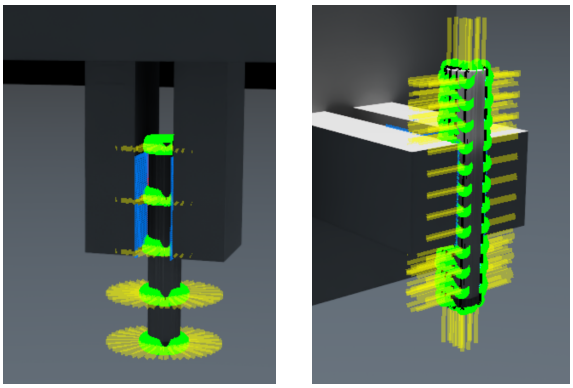


Abbildung 6.3: Beste Greifpose für den Stift von oben (links) und der Seite (rechts)

6.2.2 Schiene

Die Schiene wurde ausgewählt, da sie fast die Geometrie eines Quaders aufweist, allerdings durch Vertiefungen nicht konvex ist. Auch hier ist die bestbewertete Pose, in Abb. 6.4 abgebildet, am Schwerpunkt gelegen und maximiert den Kontakt. Durch die Bevorzugung von höherem Kontakt gegenüber der Nähe zum Schwerpunkt, liegt die ausgewählte Pose unterhalb des Schwerpunktes,

wodurch die Stabilität der Pose erhöht wird. Auch bei diesem Objekt stimmt die gewählte Pose mit der menschlich Ausgewählten überein. Insgesamt wurden 48 Posen berechnet. Eine Auffälligkeit bei diesem Objekt war, dass die Greifpunkte in der mittleren Schnittebene des Objektes geometrisch valide sind, allerdings bei der Kollisionsüberprüfung herausgefiltert werden, da durch die minimale Distanz zwischen Werkstück und Greiferfinger eine Kollision mit dem Objekt vorliegt. Allerdings wäre die Pose grundsätzlich mit weiter geöffneten Fingern möglich, nur die Kontaktpunkte wären andere als die Berechneten.

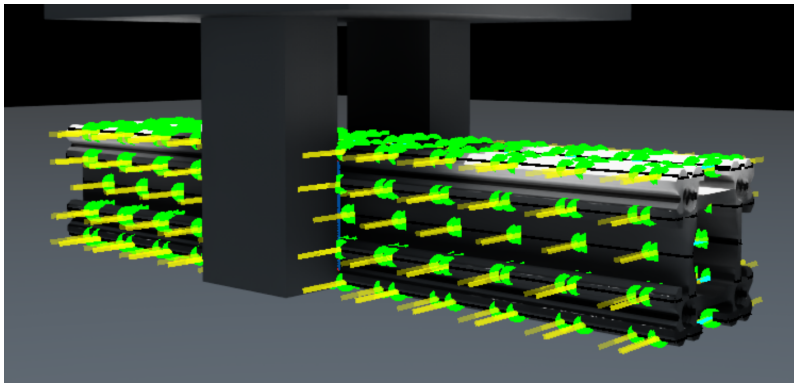


Abbildung 6.4: Beste Greifpose für die Schiene von oben

6.2.3 Abstandshalter

Der Abstandshalter wurde gewählt, da es ein sehr flaches zylindrisches Objekt ist. Aufgrund der geringen Höhe des Objektes von 2mm wurden die Werte `offset_top` und `offset_bottom` für den Griff von oben auf 0,5mm gesetzt. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.5 dargestellt. Auch hier sind die erwarteten Posen berechnet worden, die erneut mit den selbst bestimmten Posen übereinstimmen. Für den Griff von oben wurden 50 und für den von der Seite 42 Posen gefunden. Auffällig ist bei dem Griff von oben, dass auch Kontaktpaare im Inneren des Ringes und den Bohrungen im Ring gefunden wurden. Dies zeigt zwar die grundsätzliche Möglichkeit für nicht konvexe Objekte Greifposen zu bestimmen und dabei sowohl Griffe in und über Lücken zu finden, ist in diesem Fall allerdings nicht nötig, da die Finger des Greifers nicht in das Innere des Ringes oder die Bohrungen passen. Durch die Kollisionsberechnung werden diese herausgefiltert, weshalb die Qualität der gefundenen Posen garantiert bleibt.

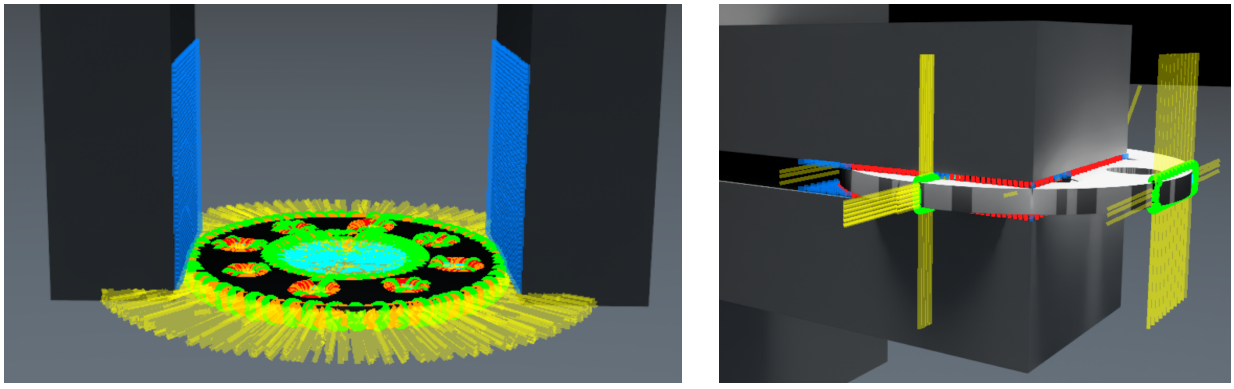


Abbildung 6.5: Beste Greifpose für den Abstandshalter von oben (links) und der Seite (rechts)

6.2.4 Motor

Der Motor hat die Form eines Zylinders mit einem sechseckigen Prisma an der Spitze und sollte daher ähnliche Ergebnisse wie der Stift liefern. Durch die Wahl der Höhe der Schnittebenen, ist wie in Abb. 6.6 abgebildet, bei dem Griff von oben nur ein Kollisionsfreier Griff in der obersten Ebene möglich, weshalb aus dieser Richtung nur sieben mögliche Greifposen mit wenig Kontakt generiert wurden. Eine händisch definierte Greifpose würde weiter unten im Objekt liegen, um eine größere Kontaktfläche zu ermöglichen. Dennoch sind die generierten Posen valide, wenngleich sie bei schnellen Bewegungen anfällig für Momente sind. Bei dem Griff von der Seite wurden 22 Posen gefunden. Die Bestbewertete befindet sich dabei ungefähr an der Position des selbst gewählten Griffes.

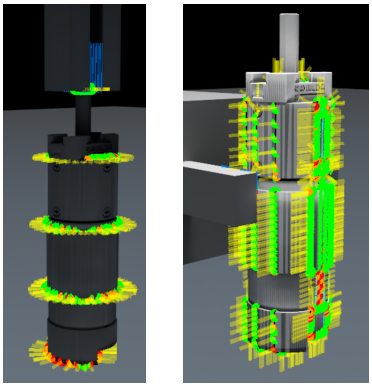


Abbildung 6.6: Beste Greifpose für den Motor von oben (links) und der Seite (rechts)

6.2.5 U-Kanal

Der U-Kanal ist interessant, da er aus vielen parallelen Flächen besteht und eine konkave U-Form besitzt. Dadurch kann überprüft werden, wie gut der Greifplaner für konkave Objekte geeignet ist und ob Griffe sowohl in als auch über die Lücke gefunden werden können. Als bester Griff wurde ein mittiger Griff über beide Seiten des Kanals gewählt, wie in Abb. 6.7 gezeigt. Dieser stimmt mit dem selbst gewählten Griff überein. Bei Betrachtung der besten Posen wurde festgestellt, dass auch Griffe über nur eine Seite des Kanals berechnet wurden, wie rechts in Abb. 6.7 dargestellt. Durch die Mischung aus Griffen über beide Seiten oder nur eine Seite konnten insgesamt 308 Posen berechnet werden.

6.2.6 Niedriger U-Kanal

Ähnlich wie der U-Kanal aus Abschnitt 6.2.5 besitzt der niedrige U-Kanal nur parallele Flächen und ist U-förmig. Daher wird angenommen, dass das Ergebnis ähnlich ist und viele Posen gefunden werden können. Bei diesem wurde, wie in Abb. 6.8 dargestellt, bei dem Griff von oben wie bei dem U-Kanal ein mittiger Griff über beide Seiten bevorzugt. Insgesamt wurden für diese Annäherungsrichtung 413 Posen gefunden. Bei dem Griff von der Seite wurde ein Griff über den Rand des Kanals als Optimum berechnet. Aus gegebener Annäherungsrichtung handelt es sich dabei um den bestmöglichen Griff und durch den Versatz des Greifers hinter den Greifpunkt ist dieser stabil. Von der Seite wurden 22 Greifposen bestimmt.

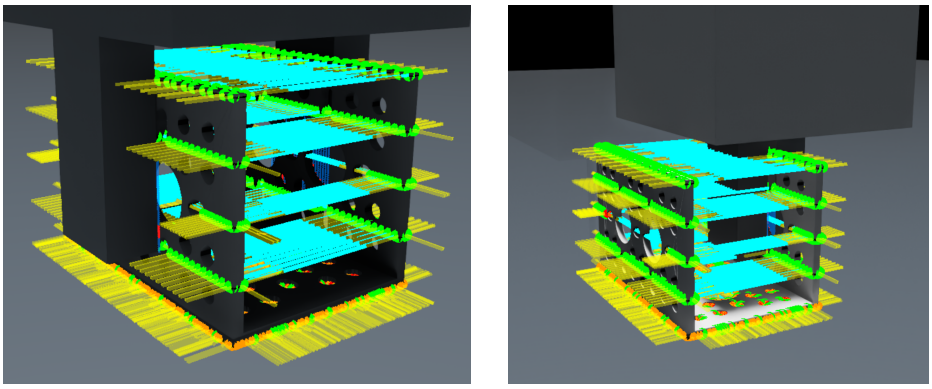


Abbildung 6.7: Beste Greifpose für den U-Kanal von oben (links) und Griff über nur eine Seite (rechts)

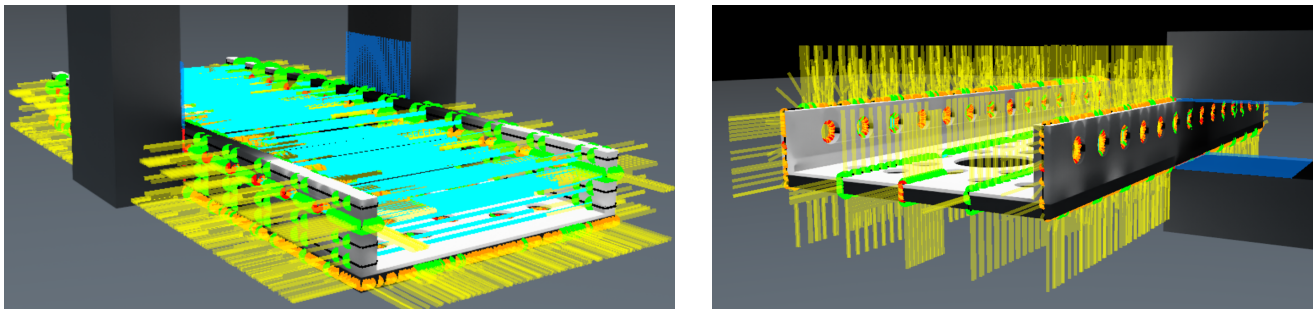


Abbildung 6.8: Beste Greifpose für den niedrigen U-Kanal von oben (links) und der Seite (rechts)

6.2.7 Control Arm

Mit dem Control Arm wird ein weiteres flaches Objekt überprüft. Bei diesem Objekt gibt es ein rundes Ende und aufeinander zulaufende Flächen, mit denen kontrolliert werden kann, dass Greifposen nur auf annähernd parallelen Flächen gefunden werden. Wie in Abb. 6.9 zu sehen, wurde an den aufeinander zulaufenden Flächen keine Kandidatenpaare gebildet und somit validiert, dass diese nur auf annähernd parallelen Flächen gebildet werden (R7-8). Die fünf gefundenen Posen befinden sich im hinteren runden Teil des Objektes und stimmen mit den selbst bestimmten Posen überein. Hier wurden allerdings auch in den Bohrungen Kandidatenpaare gebildet, welche nicht vom Greifer erreichbar sind. Andere Vereinfachungsmethoden hätten diese effizienter entfernen können.

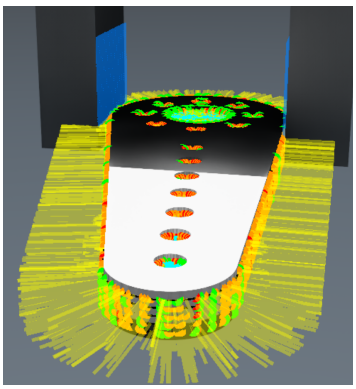


Abbildung 6.9: Beste Greifpose für den Control Arm von oben

6.2.8 Sonic Hub

In Abb. 6.10 ist zu sehen, dass auch für konkave runde Objekte Greifposen gefunden werden können. Der Griff von oben ist mit einer manuell gewählten Position vergleichbar und wirkt stabil. von oben wurden 24 Posen gefunden. Von der Seite wurden 14 Greifposen berechnet, welche wie der Griff von oben die Kontaktfläche maximieren und den Abstand vom Schwerpunkt (R14) beachten. Auch der seitliche Griff stimmt mit dem menschlich gewählten Griff in etwa überein.

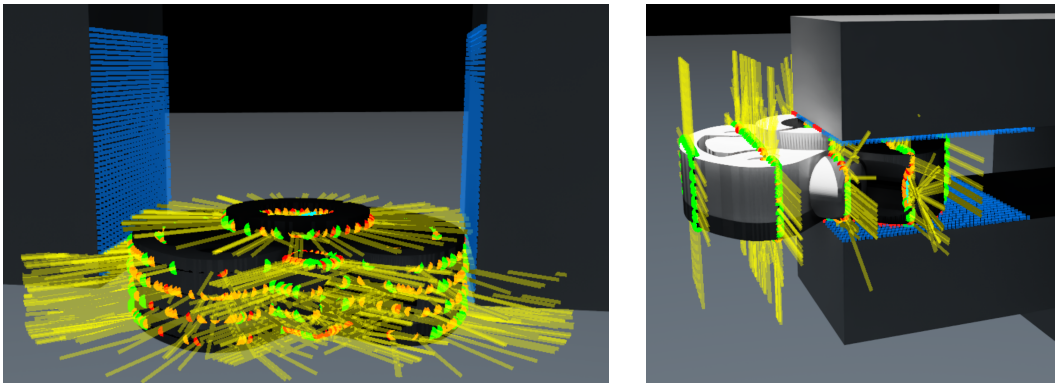


Abbildung 6.10: Beste Greifpose für den Sonic Hub von oben (links) und der Seite (rechts)

6.2.9 REX-Bore

Der in Abb. 6.11 abgebildete REX-Bore bietet viele abgerundete Ecken und ist ebenfalls konkav. Der gewählte Griff gleicht einem manuell gewählten Griff und insgesamt wurden 9 Greifposen gefunden. Als Mensch würde man aber wahrscheinlich die Kontaktpunkte an zwei Aussparungen über eine Lücke wählen. Da der Greifplaner allerdings die Kontaktpunkte mittig an den Fingern bewertet, kann solch eine Pose nicht gefunden werden und stellt einen Blindspot dar.

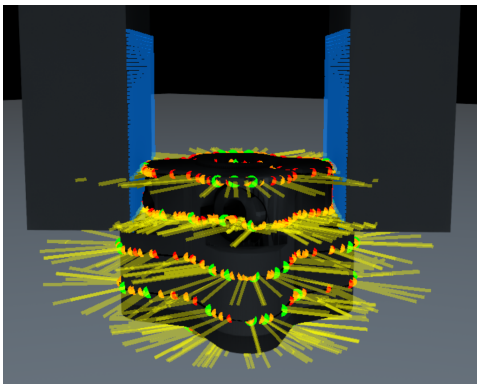


Abbildung 6.11: Beste Greifpose für den REX-Bore von oben

Wählt man die Konvexe Hülle allerdings als Approximation, wie in Abb. 6.12, wird die genaue Form zwar nicht mehr wiedergegeben, dennoch lassen sich eben an den bemerkten Blindspots nun doch Greifposen finden. Dennoch eignet sich die konvexe Hülle nicht für alle Objekte, da auch wichtige Details verloren gehen können oder nicht parallele Flächen dennoch als solche gewertet werden. In diesem Fall ergeben sich allerdings 33 sinnvolle Posen, was mehr Auswahlmöglichkeiten

gegenüber den 9 sonst gefundenen Posen bietet. Außerdem wurde unter Verwendung der konvexen Hülle tatsächlich der stabilere Griff über die Lücke bevorzugt.

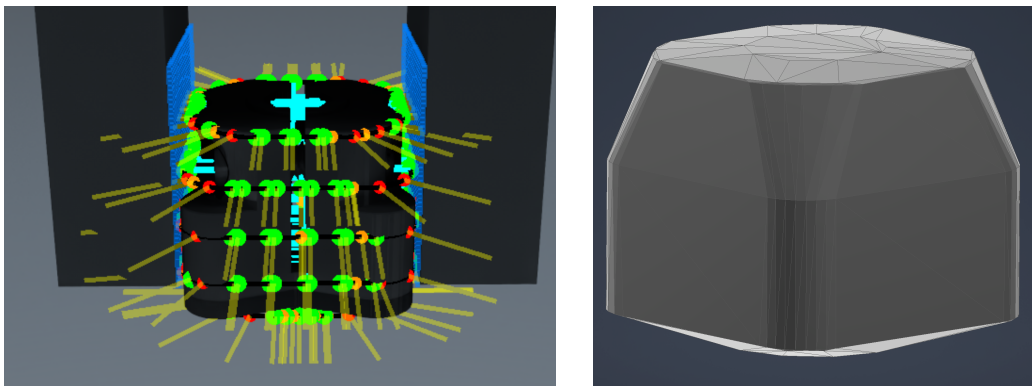


Abbildung 6.12: Beste Greifpose für den konvex approximierten REX-Bore von oben (links) mit der konvexen Hülle (rechts)

6.2.10 Clamping Mount

Bei dem Clamping Mount in Abb. 6.13 handelt es sich um ein komplexes konkaves Objekt. Durch die fast geschlossene O Form mit vier Löchern in den Ecken, versagt bei dem Griff von oben der Algorithmus zur Polygonbildung von *Shapely*. Daraus resultieren Schnittebenen mit fehlenden Polygonen, wodurch in diesem Fall keine Greifposen gefunden wurden. Für den Griff von der Seite besteht dieses Problem nicht. Hier wurden 20 Posen gefunden, wobei die bestbewertete einem menschlich gewähltem Griff entspricht.

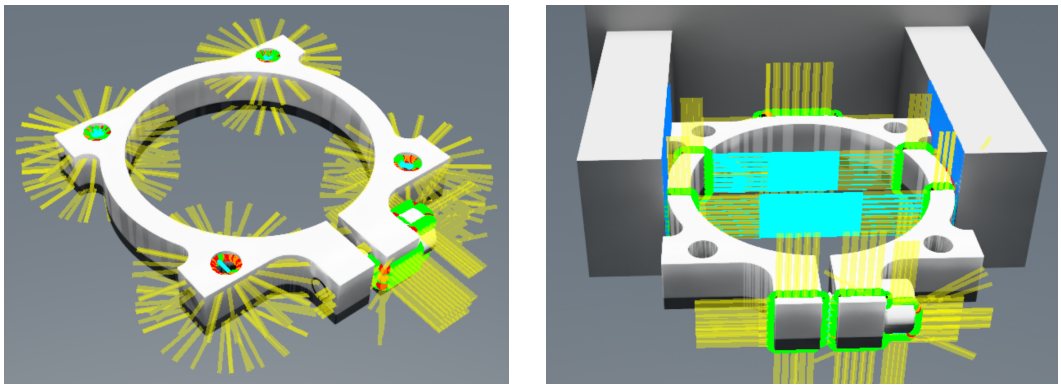


Abbildung 6.13: Beste Greifpose für den Clamping von oben (links) und der Seite (rechts)

Um die Probleme für den Griff von oben zu lösen, wurden zwei Methoden ausprobiert, welche in Abb. 6.14 dargestellt sind. Zum einen wurde die Anzahl der Dreiecke für die Vereinfachung auf 100.000 erhöht. Durch die genauere Geometrie konnte *Shapely* mehr relevante Polygone generieren, allerdings noch nicht alle. So wurden lediglich 3 valide Greifposen gefunden. Zum anderen wurde mithilfe der konvexen Hülle das Objekt vereinfacht, wodurch insgesamt 53 Greifposen bestimmt wurden. Wie in Abschnitt 6.2.9 diskutiert ist diese Vereinfachung nicht immer geeignet, allerdings wurden bei diesem Objekt so deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Die konvexe Hülle zu diesem Objekt wurde bereits in Abb. 5.5c gezeigt.

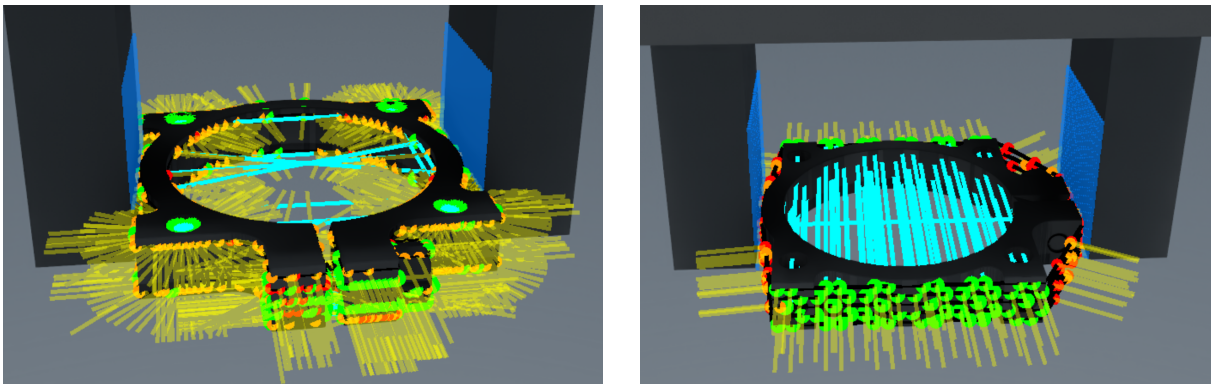


Abbildung 6.14: Beste Greifpose für den Clamping von oben mit Approximation durch 100.000 Dreiecken (links) und konvexer Hülle (rechts)

6.2.11 Reifen

Der in Abb. 6.15 zu sehende Reifen ist durch seien Vielzahl an Hohlräumen herausfordernd und benötigt für die Schnittebenenbildung im Vergleich zu den anderen Objekten viel Rechenzeit. Mit der Vereinfachung durch die Reduktion der Dreiecke konnten keine Greifposen gefunden werden.

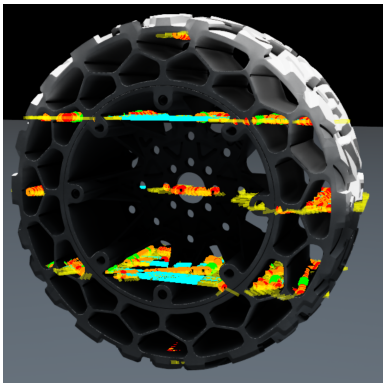


Abbildung 6.15: Beste Greifpose für den Reifen von oben

Dies kann an der Lage der Schnittebenen, falsch berechneten Polygonen oder ungünstig platzierten Samples liegen. Allerdings wurden mit der Vereinfachung zur konvexen Hülle, die in Abb. 6.16 dargestellt ist, 22 Greifposen ermittelt. Daher kann auch die Wahl der Vereinfachung entscheidend sein. Mit der konvexen Hülle wird der Reifen ungefähr als Zylinder angenommen, wodurch die Berechnung vereinfacht wird und schneller gültige Greifposen berechnet werden.

6.2.12 Diskussion der Roverteile

Durch das Testen des implementierten Ansatzes, konnte gezeigt werden, dass für verschiedenste Geometrien Greifposen generiert werden können. Dabei kann auch für konkave Objekte bis zu einem gewissen Grad mit der genauen Kontur gearbeitet werden. Für andere Objekte, wie dem Clamping Mount oder Reifen kann allerdings die Verwendung der konvexen Hülle nötig sein. Auch können mit der konvexen Hülle potentielle Blindspots, wie bei dem REX-Bore, behoben werden. Bei diesen Berechnungen wird außerdem durch die Approximation der Kontaktflächen sichergestellt, dass der Greifer an der gefundenen Pose tatsächlich in Kontakt ist, wie in R11 gefordert. Bei

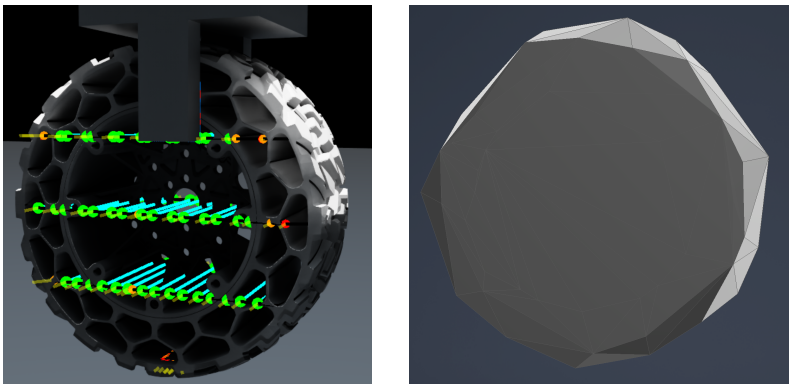


Abbildung 6.16: Beste Greifpose für das konvex approximierte Wasteland Wheel von oben (links) mit seiner konvexen Hülle (rechts)

Objekten wie dem U-Kanal, dessen konvexe Hülle ein Quader ist, würden an der seitlichen Öffnung auch Kandidatenpaare gebildet werden, weshalb dort die Kontaktabschätzung essenziell für sinnvolle Ergebnisse ist. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass gerade für Objekte mit längeren parallelen Flächen oder zylindrisch geformten gut Greifposen gefunden werden können. Aber auch für komplexere Objekte wurden sinnvolle Greifposen gefunden, die die Anforderungen aus Tabelle 6.2 berücksichtigen. So wurden keine Greifposen mit Kollisionen ausgegeben (R10) und ein Mindestkontakt eingehalten (R11). Auch konnte durch Testprints während der Bewertung verifiziert werden, dass die Posen nach vereinfachten Kraftmodel durchführbar sind (R12). Mit der berechneten Kraft konnte auch der maximale Druck auf die Werkstücke berücksichtigt werden (R13). In der Gesamtbewertung konnte durch die Visualisierung und Ausgabe der einzelnen Komponenten des Scores verifiziert werden, dass Posen am Objektschwerpunkt bevorzugt werden (R14) und auch die Toleranz der besten Posen berücksichtigt wird (R15). Außerdem wurden die gefundenen Posen wie gefordert in einer nach Score absteigend sortierten Liste ausgegeben (R16). Die gefundenen Posen ließen sich auch aus der angegebenen Annäherungsrichtung durchführen (R17).

Eine Übersicht über alle Ergebnisse wird im Folgenden gegeben findet sich zusammenfassend in Tabelle 6.5. Für einige Objekte wurden unter Verwendung der reduzierten Dreiecksanzahl wenige oder keine Greifposen gefunden. Bei dem Clamping Mount lässt sich dies auf die komplexe Form zurückführen, welche bei der Reduzierung der Dreiecke noch erhalten bleibt, allerdings für die Polygonbildung mit *Shapely* ungeeignet ist. Mit einer Erhöhung der Dreiecke konnten mehr Polygone erfolgreich erzeugt werden, dennoch wurden nicht alle gewünschten Polygone pro Ebene gefunden. Jedoch ließ sich mit der Vereinfachung zur konvexen Hülle die komplexe Form auflösen, wodurch mehrere Greifposen gefunden wurden. Bei dem Reifen wurde schon durch die Verringerung der Dreiecke die Form der Hohlräume im Reifen stark beeinträchtigt, wodurch die Schnittebenen zu sehr an Qualität verloren haben um für eine Greifpunktsuche geeignet zu sein. Wenn die genaue Objektform zu stark aufgelöst wurde, lassen sich mit den strengen geometrischen Kriterien keine Punkte mehr finden. Dieses Objekt benötigte allerdings durch die vielen Hohlräume und damit komplexe Form einige Zeit für die Schnittebenenberechnung, weshalb die Arbeit mit einem detaillierterem Mesh nochmals erheblich mehr Ressourcen benötigen würde. Da der Reifen allerdings auch als Zylinder noch gut genug die eigene Form zum Greifen wiedergibt, ließen sich hier mit der konvexen Hülle auch Greifposen finden. Daher wäre vorstellbar die Ergebnisse aus beiden Vereinfachungen zu vereinen und so sowohl Posen mit Rücksicht auf die genauere Geometrie zu generieren als auch Posen aus dem stark vereinfachtem Mesh zu kombinieren. Da gezeigt werden konnte, dass die Kandidatenbewertung, durch Kollisionsüberprüfungen und Kontaktabschätzungen, undurchführbare Greifposen sicher herausfiltert ist die Qualität der mit konvexer Hülle berechneten Posen weiter gegeben.

Tabelle 6.5: Übersicht über die Ergebnisse der Greifposenberechnung

Bauteil	Annäherungsrichtung	Vereinfachung	Anzahl der Posen	Testerfolg
Stift	Oben	6.000 Dreiecke	100	Ja
	Seite	6.000 Dreiecke	72	Ja
Schiene	Oben	6.000 Dreiecke	48	Ja
Abstandshalter	Oben	6.000 Dreiecke	50	Ja
	Seite	6.000 Dreiecke	42	Ja
Motor	Oben	6.000 Dreiecke	7	Ja
	Seite	6.000 Dreiecke	22	Ja
U-Kanal	Oben	6.000 Dreiecke	308	Ja
Niedriger U-Kanal	Oben	6.000 Dreiecke	413	Ja
	Seite	6.000 Dreiecke	22	Ja
Control Arm	Oben	6.000 Dreiecke	5	Ja
Sonic Hub	Oben	6.000 Dreiecke	24	Ja
	Seite	6.000 Dreiecke	14	Ja
REX-Bore	Oben	6.000 Dreiecke	9	Ja
	Oben	Konvexe Hülle	33	Ja
Clamping Mount	Oben	6.000 Dreiecke	0	Nein
	Oben	100.000 Dreiecke	3	Ja
	Oben	Konvexe Hülle	53	Ja
	Seite	6.000 Dreiecke	20	Ja
Wasteland Wheel	Oben	6.000 Dreiecke	0	Nein
	Oben	Konvexe Hülle	13	Ja

6.3 Bewertung des Batteriepakets

Nach der Validierung der grundsätzlichen Anforderungen an den Greifplaner mit verschiedensten Geometrien umgehen zu können, wurde anhand einer kleinen Montageaufgabe die Kombination aus dem Greifen eines Werkstückes und der Positionierung in einer Baugruppe erprobt. In diesem Fall wurde nicht nur auf die Durchführbarkeit an der Startposition, sondern auch an der Zielposition der Werkstücke getestet. Außerdem wurden Umgebungsobjekte wie die Baugruppe oder eine Bodenplatte einbezogen. Damit konnte auch die Kollisionsprüfung gegenüber Umgebungsobjekten verifiziert werden. Vor Durchführung der einzelnen Greifaufgaben wurde das selbst implementierte Knowledgemodel um die verschiedenen nötigen Objekte, mit allen bekannten Angaben, erweitert. Außerdem wurde ein einfaches Modell eines Werkstückträgers für die Batterieelemente entworfen. Die Annäherungsrichtung wurde für alle Objekte vorher selbst definiert. Als erstes wurden die Objekte auf der Bodenplatte und in dem Werkstückträger platziert und so die Ausgangssituation festgelegt, welche in Abb. 6.17 dargestellt ist.

Anschließend wurden alle Zielpositionen der Werkstücke, basierend auf der CAD-Datei der vollständigen Baugruppe, definiert. Mit diesen Informationen wurden daraufhin verschiedene Montageschritte in einzelnen Szenarien exemplarisch zusammengefasst. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte vorgestellt und ihre Ergebnisse bewertet. Zu jedem Schritt wird die beste Greifpose an ihrer Startposition und Zielposition gezeigt. Auch hier wird die Visualisierung für die Schnittebenen, Samples und Kontaktflächen mit dargestellt.

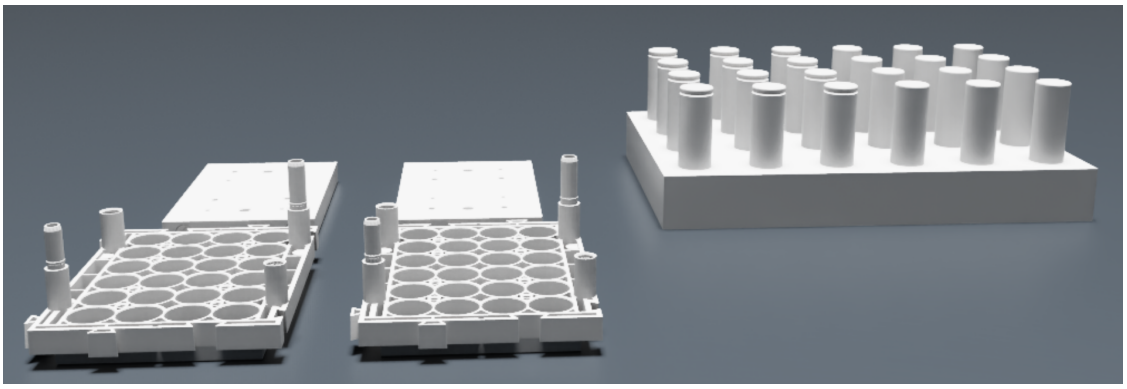


Abbildung 6.17: Darstellung der Ausgangssituation für die Montage des Batteriepakets. Der Werkstückträger mit Batterieelementen befindet sich rechts, der oberer und unterer Träger vorne links und Kühlplatten hinten links.

6.3.1 Platzierung der unteren Kühlplatte

Der erste Schritt der Montage des Batteriepakets ist die Platzierung der unteren Kühlplatte. Diese weist viele parallele Flächen auf, weshalb von einem guten Ergebnis ausgegangen wird. Der gefundene beste Griff wird an Startposition und Zielposition in Abb. 6.18 gezeigt. Wie erwartet, wurden gültige kollisionsfreie Greifposen gefunden. In dem Szenario konnten 25 Greifposen gefunden werden. Die beste greift dabei mittig und möglichst niedrig, um die Kontaktfläche zwischen Greifer und Werkstück zu maximieren.

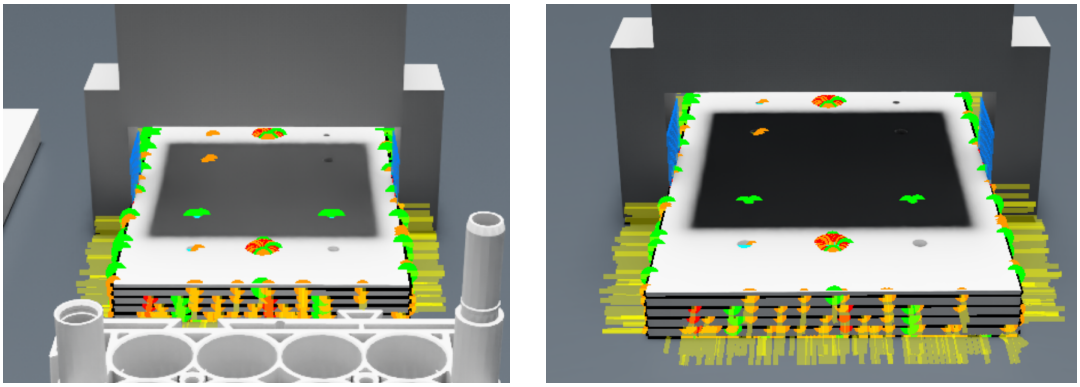


Abbildung 6.18: Platzierung der unteren Kühlplatte mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

6.3.2 Platzierung des unteren Trägers

Als nächstes wird der Träger für die Batterieelemente platziert, was in Abb. 6.19 dargestellt ist. In diesem Fall wurden 15 Greifposen gefunden, wobei auch hier ein mittiger Griff über die gesamte Objektbreite gewählt wurde. Dies entspricht einem menschlich gewählten Griff. Auffällig ist, dass bei diesem Objekt durch die einzelnen Vertiefungen für die Batterieelemente viele Kandidatenpaare gebildet wurden, von denen die meisten in der Kollisionsbewertung aussortiert werden mussten. Außerdem entsteht durch die weite Greiferöffnung eine Lücke zwischen Fingern und Handfläche, was in seltenen Fällen zu falschen Berechnungen der Kollisionen führen kann, hier allerdings kein Problem darstellt.

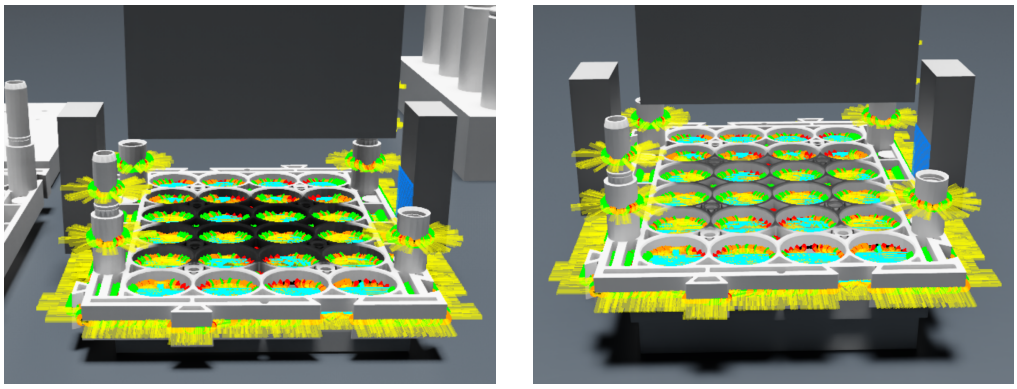


Abbildung 6.19: Platzierung der unteren Trägerhälfte mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

6.3.3 Platzierung von Batterieelementen

Für die Platzierung der Batterieelemente wurden verschiedene Szenarien gewählt, welche im Folgenden jeweils beschrieben und bewertet werden. Als erstes Szenario wurde die Platzierung einer einzelnen Batterie im leeren Träger gewählt. Hier wird erwartet, dass durch die annähernd zylindrische Form gut Posen gefunden werden können und durch den leeren Träger auch das Platzieren problemlos durchgeführt werden kann. Für die Entnahme aus dem Werkstückträger und die Platzierung wurden 42 Posen gefunden. Wie in Abb. 6.20 abgebildet, wird für die beste Pose ein tieferer Griff für eine größtmögliche Kontaktfläche gewählt, welche einer manuell bestimmten Pose entspricht.

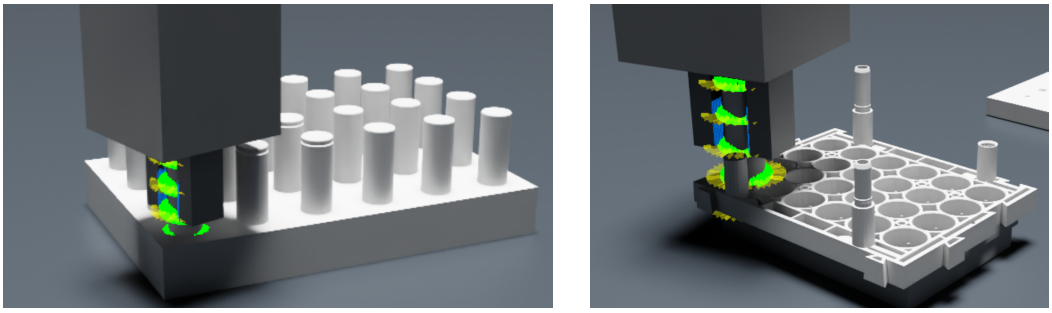


Abbildung 6.20: Platzierung der ersten Batterie mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

Da die Batterien verschieden orientiert eingesetzt werden müssen, sind die Batterien im Werkstückträger ebenfalls unterschiedlich orientiert. Im nächsten Szenario wird überprüft, ob die Kollisionen an der Zielposition erkannt werden, wenn eine falsch orientierte Batterie aus dem Werkstückträger entnommen wird. Wie in Abb. 6.21 abgebildet, wurden keine gültigen Greifposen gefunden. Für die Entnahme wurden zwar gültige Posen gefunden, allerdings wäre für die Platzierung eine Annäherung durch den Träger nötig, weshalb keine gültige Pose gefunden wurde. Somit konnte verifiziert werden, dass Kollisionen mit der Baugruppe erfolgreich detektiert werden und Posen mit einer Kollision an der Zielpose nicht ausgegeben werden (R10).

Im nächsten Szenario soll eine Batterie in einen schon mit wenigen Batterien befüllten Träger platziert werden. Die Zielposition ist dabei neben einem Stift des Trägers, wodurch die möglichen Greifposen eingeschränkt werden. In Abb. 6.22 ist zu sehen, dass wie vermutet ein Griff am oberen Rand der Batterie bevorzugt wird, da durch den Stift und die benachbarte Batterie wenig Platz für den Greifer an der Zielposition ist. Insgesamt wurden 9 Posen gefunden.

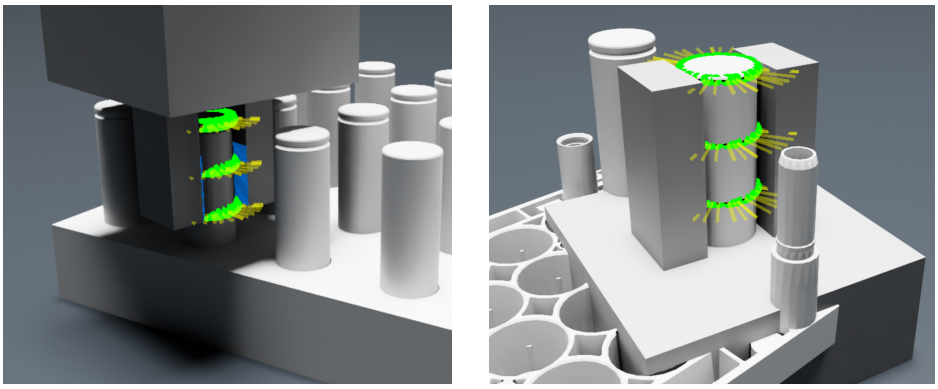


Abbildung 6.21: Platzierung der zweiten falsch orientierten Batterie mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

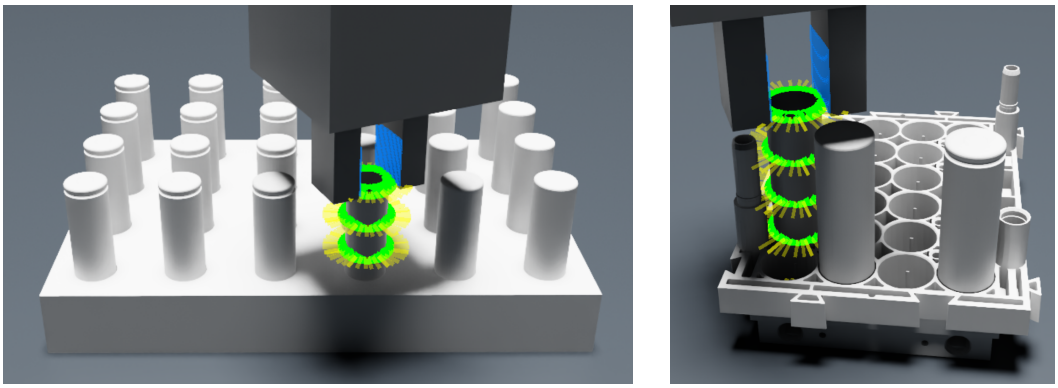


Abbildung 6.22: Platzierung der dritten Batterie mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

Das letzte Szenario für die Batterien soll testen, ob für einen fast vollen Träger in der Baugruppe Greifposen gefunden werden können. Da die Batterien sehr dich sitzen, wird davon ausgegangen, dass der Greifplaner keine Posen findet, da ein Parallelgreifer nicht für die Positionierung geeignet ist. Wie in Abb. 6.21 werden in Abb. 6.23 an der Startposition noch Posen gefunden, doch an der Zielposition befände sich der Greifer immer in Kollision mit anderen Batterien. In der Abbildung ist die Kollision zwischen einer Batterie und dem Greifer orange eingekreist, welche für andere Posen auch mit anderen Batterien vorhanden ist. Die aufgestellte Vermutung konnte somit bestätigt werden und die Kollisionsdetektion verifiziert werden (R10).

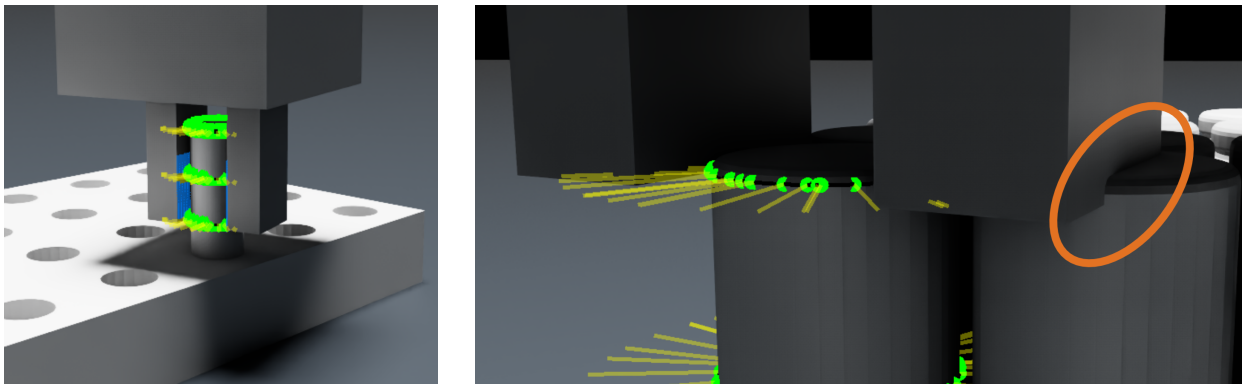


Abbildung 6.23: Platzierung der dritten Batterie mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

6.3.4 Platzierung des oberen Trägers

Nach Positionierung aller Batterien wird die obere Trägerhälfte platziert. Diese wurde, wie in Abb. 6.17 gezeigt, falsch orientiert auf der Bodenplatte platziert. Daher wird vermutet, dass der Greifplaner keine gültige Pose für eine Annäherung von der Seite findet. In Abb. 6.24 sieht man, dass für jeden seitlichen Griff eine Kollision mit der Bodenplatte und der Trägerhälfte vorliegen würde. Daher wurden keine gültigen Greifposen gefunden. Wie allerdings auch zu sehen ist, wird durch die gleichmäßige Verteilung der Schnittebenen kein Griff an den Stiften des Trägers gesucht. Diese würden in diesem Fall zwar keinen gültigen Griff ermöglichen, dennoch ist eine Schwäche des entwickelten Greifplaners, dass besondere geometrische Merkmale nicht in der Positionierung der Schnittebenen berücksichtigt werden. Durch eine engere Platzierung der Schnittebenen wäre eine flächendeckende Suche möglich, allerdings ist die Schnittebenenberechnung ein rechenintensiver Prozess.

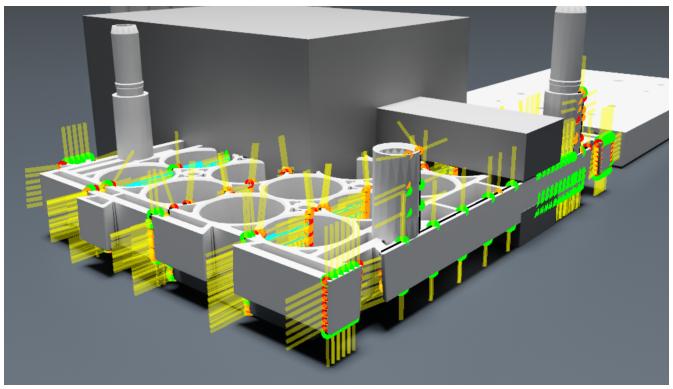


Abbildung 6.24: Greifversuch der oberen Trägerhälfte an ihrer Startposition

6.3.5 Platzierung der oberen Kühlplatte

Abschließend wird die obere Kühlplatte platziert. Da sie identisch zur unteren Kühlplatte ist, wird erwartet, dass auch hier gültige Greifposen gefunden werden. Abb. 6.25 zeigt, dass auch für die obere Kühlplatte sinnvolle Greifposen gefunden wurden. Diese befinden sich erneut mittig, also in der Nähe des Schwerpunktes (R14), und greifen das Werkstück möglichst weit unten. In diesem Szenario wurden 32 Posen gefunden.

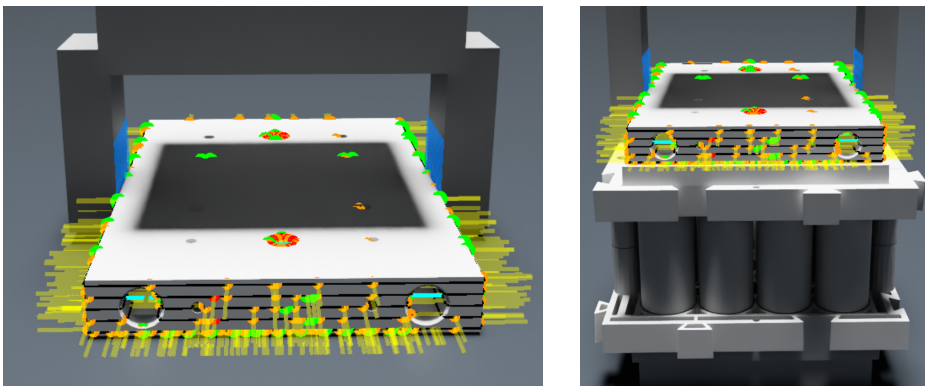


Abbildung 6.25: Platzierung der unteren Kühlplatte mit Startposition (links) und Zielposition (rechts)

6.3.6 Diskussion des Batteriepakets

Durch die Durchführung der verschiedenen Montageschritte des Batteriepakets konnte der Greifplaner für die Anwendung in einer tatsächlichen Montage getestet werden. Damit konnte verifiziert werden, dass der Greifplaner zuverlässig gültige Posen generieren kann, die nicht nur an einer Startposition durchführbar sind, sondern auch für die Platzierung des Werkstückes in einer Baugruppe geeignet sind. Damit konnte R2 verifiziert werden. Mit Szenarien, die keine Greifposen generieren konnten, wurde auch gezeigt, dass der Bewerter zum Aussortieren ungeeigneter Posen geeignet ist. Werkstücke mit vielen Hohlräumen sind mit dem implementierten Greifplaner rechenaufwendig, da zu Beginn die Schnittebenenbildung aufwendiger ist und anschließend in der Kandidatenpaarbildung in vielen Löchern, die nicht für den Greifer erreichbar sind, Kandidaten gebildet werden. Diese müssen in der Kollisionsberechnung wieder entfernt werden. Dieser Schritt funktioniert zwar zuverlässig, ist allerdings rechenintensiv. Durch andere Vereinfachungsmethoden oder eine gestaffelte Kollisionsdetektion, die beispielsweise mit einem einfachen Linienmodel des Greifers startet, wäre dies effizienter lösbar. Insgesamt bietet der Greifplaner zuverlässige Ergebnisse und auch die Sortierung der bewerteten Posen ist sinnvoll. Einzelne Parameter könnten je nach Anwendungsfall für schnellere Ergebnisse anders gewählt werden, diese sind aber flexibel anpassbar. Wie schon in Abschnitt 6.2 gezeigt, sind besonders Objekte mit klaren Parallelen oder zylindrische Objekte für den Greifplaner geeignet. Für diese Art der Objekte ist allerdings ein Parallelgreifer auch am besten geeignet.

6.4 Diskussion der Ergebnisse

Zusammenfassend betrachtet, berechnet der entwickelte Greifplaner zuverlässig valide Posen und bewertet diese auch sinnvoll (R3). Von den aufgestellten Requirements zur Kandidatensuche aus Tabelle 6.1 und Anforderungen an die finalen Greifposen aus Tabelle 6.2 konnten alle Kriterien verifiziert werden. Bei einzelnen Objekten gibt es bei der Schnittebenenbildung Probleme, was zu wenigen oder keinen gefundenen Greifposen führt. Wie in der Evaluation gezeigt, lässt sich diese Problematik durch andere Vereinfachungsmethoden umgehen. Wie vorgeschlagen, ist eine Berechnung und anschließende Kombination der Ergebnisse beider entwickelter Vereinfachungsverfahren eine Möglichkeit, sowohl für die sehr reduzierte als auch detailliertere Geometrie Greifposen zu bestimmen. Dadurch würde dem Endnutzer auch die Konfiguration vereinfacht werden, was in R1 gefordert wird.

Ziel der Studienarbeit ist es die Bestimmung von Greifposen zu vereinfachen und weitestgehend zu automatisieren. Daher ist eine Reduzierung der einstellbaren Parameter sinnvoll. Über eine Standardkonfiguration, welche der in der Evaluation verwendeten Konfiguration entspricht, werden wie gezeigt für die meisten Objekte gültige Greifposen generiert. Dadurch ist eine Konfiguration nur bei speziellen Anforderungen nötig und für solche Fälle auch möglich. Probleme des Verfahrens, die eventuelles Konfigurieren benötigen, sind schlecht platzierte Schnittebenen oder eine ungünstige Anzahl an Samples. Hierfür sollten automatisierte Verbesserungen entwickelt werden, um das händische Eingreifen zu minimieren. Da der Greifplaner allerdings nur aus dem Produktdesign bekannte Informationen benötigt, werden vom Nutzer keine weiteren Eingaben gefordert. Die Annäherungsrichtung ist zwar auch eine Eingabe des Greifplaners, sie ist allerdings optional und dient nur der Verbesserung der Berechnungszeit. Hierfür könnte eine automatisierte Detektion von gültigen Annäherungsrichtungen entwickelt werden. Aktuell müssen auch die bekannten Daten zu den Werkstücken und dem Greifer manuell im Knowledgemodel angelegt werden. Dies ist jedoch nur einmalig nötig. Eine Verbesserung hier könnte das automatisierte Einlesen von CAD-Daten sein,

da diese alle relevanten Daten bereits beinhalten. Insgesamt wurde aber im entwickelten Ansatz der manuelle Aufwand zur Greifposen Bestimmung stark minimiert und das Ziel R1 somit erreicht. Die Anforderung, eine Platzierung in einer Baugruppe zu ermöglichen (R2), wurde auch erfüllt. Zusätzlich entsprachen die meisten gefundenen Posen weitgehend einem menschlich gewählten Griff, was für die Qualität der Bewertung spricht (R3). Außerdem wurde für die meisten Objekte mindestens 5 Posen gefunden, wodurch folgende Systeme noch eine genauere Auswahl für ihre eigenen Anforderungen treffen können. Somit konnten alle Ziele erreicht werden.

Kapitel 7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Bachelorarbeit wurde ein geometrischer Greifplaner für Parallelgreifer entwickelt, der die manuellen Anforderungen zur Greifposenbestimmung minimiert und die Durchführung von Handhabungsaufgaben berücksichtigt. Im Folgenden wird zunächst eine Zusammenfassung des Implementierten Greifplaners und seiner Ergebnisse gegeben. Abschließend wird auf mögliche Verbesserungen eingegangen, sowie weiterführende Forschungsfragen aufgestellt.

7.1 Zusammenfassung und Ergebnisse

Basierend auf der Eingabe bereits aus der Produktentwicklung bekannter Informationen, ermöglicht der Greifplaner die Suche nach möglichen Greifposen für die Durchführung einer Handhabungsaufgabe. Die gefundenen Posen sind somit nicht nur für das Heben eines Objektes geeignet, sondern werden auch für die Positionierung eines Werkstückes überprüft, was einen Unterschied zu vielen anderen Greifplanern darstellt. Zur Bestimmung der Greifposen wird das Objekt in Schnittebenen unterteilt, auf diesen werden nach geometrischen Kriterien Kontaktpunkte an parallelen Flächen gesucht und so Kandidaten gebildet. Mit den gefundenen Kandidaten werden anschließend mittels verschiedener Kriterien überprüft, ob die Posen durchführbar sind und nach einem Gütemaß bewertet. Zunächst werden die Posen auf Kollisionen an Startposition und Zielposition überprüft. Danach wird die Kontaktfläche auf einen Mindestkontakt überprüft. Durch Bestimmung der nötigen Kraft zum Anheben des Werkstückes und der Kontaktfläche kann überprüft werden, ob der Druck auf das Bauteil niedrig genug ist. Für die besten so bestimmten gültigen Greifposen wird eine Toleranzsuche gestartet, um den Abstand zu anderen Objekten zu maximieren. Die Posen werden abschließen danach bewertet, wie groß diese Toleranz ist, die Kontaktfläche zwischen Werkstück und Greifer sowie die Distanz zum Schwerpunkt.

Für zylindrische Objekte oder welche mit vielen parallelen Flächen eignet sich die implementierte Methode gut. Die verschiedenen Bewertungskriterien werden eingehalten und ergeben so ein sinnvolles Gütemaß für die gefundenen Greifposen. Außerdem können für konkave Werkstücke Greifposen bestimmt werden, bei denen auch ein Griff an den nicht konvexen Stellen gefunden werden kann. Dies ergibt allerdings auch bei der Schnittebenenbildung einen erhöhten Rechenaufwand. Dort werden auch Polygone berücksichtigt, auf welchen keine gültigen Greifposen gefunden werden können, wodurch sich der Berechnungsaufwand für die Kollisionsdetektion erhöht. Mit der Verwendung der konvexen Hülle wurde dieses Problem behoben, allerdings wird dabei auch die Suche nach Greifposen an nicht konvexen Stellen eingeschränkt. Außerdem können bei Verwendung der konvexen Hülle Greifposen an Stellen ohne eigentlichen Kontakt gesucht werden, welche erst bei der Kontaktberechnung herausgefiltert werden. Da beide Methoden ihre Vor- und Nachteile besitzen lässt sich die Wahl bei der Eingabe definieren.

7.2 Ausblick und Forschungsfragen

In der Evaluation wurden mögliche Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der implementierten Methode gefunden. Diese werden in den folgenden Abschnitten sortiert nach verschiedenen Kategorien besprochen.

7.2.1 Verbesserte Kollisionserkennung

Aktuell wird in dem Ansatz mit OBBs die Kollision überprüft. Diese benötigen allerdings einigen Rechenaufwand für Kollisionen, die schon mit einer Strahlenkollisionen effizienter erkannt werden könnten. Durch eine Staffelung der Genauigkeit der Kollisionsberechnung ließe sich so Zeit sparen. Abschließend könnte eine Kollision mit detailliertem Greifer und einem Roboterarm überprüft werden. Kollisionen zwischen mehreren Meshs stehen mit *Isaac Sim 5.0.0* in Python nicht zur Verfügung. Mit der Verwendung von C++ ließe sich die genaue Berechnung allerdings durchführen, weshalb eine Migration auf C++ ein denkbarer nächster Schritt wäre.

7.2.2 Verbesserung der Kandidatensuche und Vereinfachungsmethoden

Die Suche nach Kandidaten ist für Objekte mit Bohrungen oder Hohlräumen durch verschiedene Aspekte nicht optimal. Auch können Kandidaten nur mit mittigen Kontaktpunkten gefunden werden. Einige Vorschläge, wie dies verbessert werden könnte, werden hier kurz beschrieben.

Bei der Arbeit mit Bohrungen oder Hohlräumen kann die Wahl einer anderen Vereinfachung eine Möglichkeit sein den Rechenaufwand zu verringern. Allerdings geht bei der Wahl der konvexen Hülle die Möglichkeit Griffe an konkaven Stellen zu finden verloren. Daher könnten bei Verwendung des detaillierterem Mesh die erzeugten Polygone der Schnittebenen vor der weiteren Berechnung auf zusätzliche Kriterien überprüft werden. Polygone, die zu klein sind, um einen Finger zu beinhalten, und in einem anderen Polygon liegen, können für die weiter Kandidatensuche ignoriert werden. Würde man alle Polygone, welche keinen Finger beinhalten können herausfiltern, könnte man keine Objekte mit kleinem Durchmesser mehr greifen, weshalb die Überprüfung auf ein äußeres Polygon nötig ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Überprüfung durch eine Strahlenkollision mit Länge der Fingerdicke an jedem Sample, welche günstiger als eine Boxkollision ist.

Griffe über Lücken lassen sich, wie in Kapitel 6 gezeigt, mit der konvexen Hülle finden. Falls man die konkaven Eigenschaften allerdings mitberücksichtigen möchte, könnte man alle Samples einer Ebene mit Linien verbinden. Linien, die mit dem Objekt kollidieren werden nicht weiter berücksichtigt. Anschließend werden alle Linien auf Parallelität überprüft. Auf den parallelen Linien wird getestet, ob diese paarweise mit senkrechten Linien verbunden werden können. Ist dies der Fall kann auf ihnen nach neuen Kandidaten gesucht werden. Hierdurch müssten die Kontaktpunkte mit dem Werkstück nicht mittig auf dem Finger liegen.

Wie abschließend in Abschnitt 7.1 angesprochen, wirkt sich die Wahl der Vereinfachung des Mesh stark auf das Ergebnis aus. Daher sollte untersucht werden, welche Arten der Vereinfachung gut für verschiedene Arten von Greifplanern geeignet sind. Auch ist denkbar, dass eine Kombination aus verschiedenen Vereinfachungen gewählt wird. So könnten die Ergebnisse aus der Vereinfachung mit reduzierter Dreieckszahl des Mesh mit den Ergebnissen aus der Berechnung mit konvexer Hülle kombiniert werden. Da mindestens eine der beiden Methoden meist eine menschlich betrachtet optimale Pose finden konnte, würde durch die Kombination beider Methoden unter einbüßen von etwas Rechenzeit noch zuverlässiger ein optimales Ergebnis ausgegeben werden.

7.2.3 Erweiterung um neue Greifertypen

Der entwickelte Greifplaner berechnet aktuell nur für Parallelgreifer Greifposen. Diese stellen zwar weitgehend den Industriestandard dar, eignen sich allerdings wie in Kapitel 6 zur Montage des Batteriepaketes beschrieben nicht für alle Montageaufgaben. Daher wäre ein nächster Schritt den Greifplaner auf Greifer mit mehreren Fingern oder Vakuumgreifer zu erweitern. Hier wäre auch interessant zu sehen, welche Kriterien und geometrische Bedingungen weiterverwendet werden können und welche neu entwickelt werden müssen.

7.2.4 Planung von Umgreifen

Aktuell werden bei ungültigen Kombinationen für die Hebe- und Platzierungsposition keine Greifposen ausgegeben. Daher ergibt sich die Forschungsfrage, wie nötiges Umgreifen nicht nur detektiert, sondern auch durchgeführt werden kann. Hierzu ergeben sich die Fragen nach der Pose des Werkstücks für eine Zwischenplatzierung und korrekten Orientierung für einen zur Platzierung validen Griff. Die Schwierigkeit hierbei ist die Suche nach einer stabilen Pose für die Zwischenpositionierung und die hohe Zahl der Freiheitsgrade für diesen Schritt.

7.2.5 Berücksichtigung von Objektsymmetrien

Der Greifplaner verwendet für die Positionierung des Werkstückes die an der Startposition gültige Pose in Objektkoordinaten. Allerdings ist diese Pose bei Objekten mit Symmetrien an jeder Pose, die an der Symmetrieachse- oder ebene gespiegelt wurde, ebenso sinnvoll. Daher wäre eine weitere Frage, wie Symmetrien automatisch erkannt und vom Greifplaner berücksichtigt werden können. Aktuell könnte beispielsweise bei einem symmetrischen Stift, der von einem Loch mit Aussparungen in ein anderes bewegt werden soll, mit verschieden orientierten Aussparungen keine gültige Greifpose berechnet werden.

Literaturverzeichnis

Ahmad, S., Samarawickrama, K., Rahtu, E., & Pieters, R., (2021). Automatic Dataset Generation From CAD for Vision-Based Grasping. *2021 20th International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, 715–721. https://doi.org/10.1109/ICAR53236.2021.9659336

Akbari, A., Akbari, A., & Masouleh, M. T., (2023). A 2D Geometry Based Grasping Pose Generation Algorithm for a Two-Finger Robot Hand. *2023 31st International Conference on Electrical Engineering (ICEE)*, 85–91. https://doi.org/10.1109/ICEE59167.2023.10334804

Ansary, S. I., Deb, S., & Deb, A. K., (2021). A novel object slicing-based grasp planner for unknown 3D objects. *Intelligent Service Robotics*, *15*(1), 9–26.

Chen, C., Zhang, H., Pan, Y., & Li, D., (2024). Robot autonomous grasping and assembly skill learning based on deep reinforcement learning. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *130*(11-12), 5233–5249.

Cini, F., Ortenzi, V., Corke, P., & Controzzi, M., (2019). On the choice of grasp type and location when handing over an object. *Science robotics*, *4*(27).

de Farias, C., Tamadazte, B., Adjigble, M., Stolkin, R., & Marturi, N., (2024). Task-Informed Grasping of Partially Observed Objects. *IEEE Robotics and Automation Letters*, *9*(10), 8394–8401. https://doi.org/10.1109/LRA.2024.3445633

Deng, Z., Gao, G., Frintrop, S., Sun, F., Zhang, C., & Zhang, J., (2019). Attention Based Visual Analysis for Fast Grasp Planning With a Multi-Fingered Robotic Hand. *Frontiers in neurorobotics*, *13*, 60.

Dirr, J., Xu, C., Zeller, J., Gebauer, D., & Daub, R., (2024). Bin picking of deformable linear objects using object-oriented grasp planning. *Procedia CIRP*, *130*, 810–815.

Dong, M., & Zhang, J., (2023). A review of robotic grasp detection technology. *Robotica*, *41*(12), 3846–3885.

Fischer, G., & Springborn, B., (2025). *Lineare Algebra*. Springer Berlin Heidelberg.

Garland, M., & Heckbert, P. S., (1997). Surface simplification using quadric error metrics. In G. S. Owen, T. Whitted & B. Mones-Hattal (Hrsg.), *Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive techniques - SIGGRAPH '97* (S. 209–216). ACM Press. https://doi.org/10.1145/258734.258849

Ghosh, A., Sufian, A., Sultana, F., Chakrabarti, A., & De, D., (2020). Fundamental Concepts of Convolutional Neural Network. In V. E. Balas, R. Kumar & R. Srivastava (Hrsg.), *Recent Trends and Advances in Artificial Intelligence and Internet of Things* (S. 519–567, Bd. 172). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32644-9{\textunderscore}36

goBILDA, (2025). Verfügbar 24. November 2025 unter https://www.gobilda.com/

Hesse, S., & Malisa, V., (2020). *Grundlagen der Handhabungstechnik*. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.

Heuss, L., Blank, A., Dengler, S., Zikeli, G. L., Reinhart, G., & Franke, J., (2019). Modular Robot Software Framework for the Intelligent and Flexible Composition of Its Skills. In F. Ameri, K. E. Stecke, G. von Cieminski & D. Kiritsis (Hrsg.), *Advances in Production Management Sys-*

tems. Production Management for the Factory of the Future (S. 248–256, Bd. 566). Springer International Publishing.

Heuss, L., Gonnermann, C., & Reinhart, G., (2022). An extendable framework for intelligent and easily configurable skills-based industrial robot applications. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *120*(9-10), 6269–6285.

Hu, M., (2023). *The Art of Reinforcement Learning: Fundamentals, Mathematics, and Implementations with Python* (1st ed.). Apress L. P. https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=31009067

Kurscheid, S., & Daub, R., (2024). Automated Robot Skill Parameterization Based On Task Specifications. *2024 IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, 01–04. https://doi.org/10.1109/ETFA61755.2024.10711102

Kushwaha, V., Shukla, P., & Nandi, G. C., (2023). Generating quality grasp rectangle using Pix2Pix GAN for intelligent robot grasping. *Machine Vision and Applications*, *34*(1).

Lenz, I., Lee, H., & Saxena, A., (2015). Deep learning for detecting robotic grasps. *The International Journal of Robotics Research*, *34*(4-5), 705–724. https://doi.org/10.1177/0278364914549607

Mavrakis, N., Ghalamzan E., A. M., Stolkin, R., Baronti, L., Kopicki, M., & Castellani, M., (2016). Analysis of the inertia and dynamics of grasped objects, for choosing optimal grasps to enable torque-efficient post-grasp manipulations. *2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, 171–178. https://doi.org/10.1109/HUMANOIDS.2016.7803274

Mousavian, A., Eppner, C., & Fox, D., (2019). 6-DOF GraspNet: Variational Grasp Generation for Object Manipulation. *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2901–2910. https://doi.org/10.1109/ICCV.2019.00299

NASA JPL Open Source Rover, (2023). Verfügbar 22. November 2025 unter https://github.com/nasa-jpl/open-source-rover/tree/master/parts_list/

Principal Component Analysis, (2002). Springer-Verlag.

Robot simulator CoppeliaSim, (2025). Verfügbar 1. August 2025 unter https://www.coppeliarobotics.com/

Ruiz, J. A., Iriondo, A., Lazkano, E., Ansuategi, A., & Maurtua, I., (2025). Physics-Based Self-Supervised Grasp Pose Detection. *Machines*, *13*(1), 12. https://doi.org/10.3390/machines13010012

Russell, S. J., & Norvig, P., (2022). *Artificial intelligence: A modern approach* (Fourth edition, global edition). Pearson.

Sabzejou, A., Masouleh, M. T., & Kalhor, A., (2023). 2D Skeleton-Based Keypoint Generation Method for Grasping Objects with Roughly Uniform Height Variation. *2023 11th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM)*, 847–853. https://doi.org/10.1109/ICRoM60803.2023.10412575

Saleh, R. A., Majzoub, S., & Saleh, A. K. M. E., (2025). *Fundamentals of robust machine learning: Handling outliers and anomalies in data science*. John Wiley and Sons Ltd. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781394294374/?ar

Song, J., Tanwani, A., Ichnowski, J., Danielczuk, M., Sanders, K., Chui, J., Ojea, J. A., & Goldberg, K., (2020). Robust Task-Based Grasping as a Service. *2020 IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, 22–28.

ten Pas, A., Gualtieri, M., Saenko, K., & Platt, R., (2017). Grasp Pose Detection in Point Clouds. *The International Journal of Robotics Research*, *36*(13-14), 1455–1473.

Wan, W., Harada, K., & Kanehiro, F., (2021). Planning Grasps With Suction Cups and Parallel Grippers Using Superimposed Segmentation of Object Meshes. *IEEE Transactions on Robotics*, *37*(1), 166–184. https://doi.org/10.1109/TRO.2020.3014036

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die von mir eingereichte Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Garching, 19. Dezember 2025 (Unterschrift)